

INFORMATIQUE • TLED

MODULE 2 : SYSTÈMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

## LEÇON N05

## CONCEPTION DES MODÈLES DE DONNÉES D'UN SYSTÈME D'INFORMATION

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente la démarche de conception des données d'un système d'information : de l'analyse des règles de gestion à la construction du Modèle Conceptuel des Données (MCD), puis à sa transformation en Modèle Logique des Données (MLD). L'élève apprend à identifier entités, attributs, identifiants, associations et cardinalités, puis à en déduire les tables d'une base de données relationnelle.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un système d'information et expliquer le rôle de la modélisation dans sa conception.
- À la fin de cette leçon, je sais extraire les règles de gestion d'un texte en les exprimant sous la forme sujet-verbe-objet.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les entités, leurs attributs et leurs identifiants dans une situation donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les associations entre entités et déterminer leurs cardinalités minimales et maximales.
- À la fin de cette leçon, je sais élaborer un MCD complet (au plus quatre entités) à partir d'un texte décrivant des règles de gestion.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de normalisation du MCD (syntaxe des noms, identifiants simples, attributs non composés, suppression des associations fantômes).



## TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

**SOMMAIRE**

1. Système d'information et démarche de modélisation
2. Règles de gestion : la forme sujet-verbe-objet
3. Le MCD : entités, attributs et identifiants
4. Le MCD : associations et cardinalités
5. Normalisation et validation du MCD
6. Passage du MCD au MLD : les tables
7. Synthèse : de l'énoncé aux tables — méthode complète
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

**OBJECTIFS DE LA LEÇON**

- À la fin de cette leçon, je sais définir un système d'information et expliquer le rôle de la modélisation dans sa conception.
- À la fin de cette leçon, je sais extraire les règles de gestion d'un texte en les exprimant sous la forme sujet-verbe-objet.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les entités, leurs attributs et leurs identifiants dans une situation donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les associations entre entités et déterminer leurs cardinalités minimales et maximales.
- À la fin de cette leçon, je sais élaborer un MCD complet (au plus quatre entités) à partir d'un texte décrivant des règles de gestion.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de normalisation du MCD (syntaxe des noms, identifiants simples, attributs non composés, suppression des associations fantômes).
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de passage du MCD au MLD : transformation des entités en tables, destruction des relations 1 : n et 1 : 1, transformation des relations n : m.
- À la fin de cette leçon, je sais noter correctement une table sous forme textuelle, avec la clé primaire soulignée et les clés étrangères marquées par #.

## PRÉREQUIS

- Notion de système d'information et distinction données/informations (Première).
- Notion de base de données et de table (lignes, colonnes) vue en Première.
- Vocabulaire ensembliste élémentaire : appartenance, couple, produit cartésien (notion de relation binaire).
- Lecture et interprétation d'un texte descriptif (repérage des noms et des verbes).

## 1 SYSTÈME D'INFORMATION ET DÉMARCHE DE MODÉLISATION

Au Lycée Bilingue de Yaoundé, tout se gère encore « à la main ». À la rentrée, le Surveillant Général inscrit les élèves dans un grand cahier ; les Professeurs consignent les notes dans leurs cahiers de textes ; la Bibliothécaire note les emprunts de livres sur un registre. Résultat : chaque année, des élèves sont inscrits deux fois sous des noms légèrement différents (« Ngo Bell Aïcha » et « Ngobell Aïcha »), des bulletins s'égarent entre le Secrétariat et la Salle des Professeurs, et la Bibliothécaire ne sait plus qui a emprunté le manuel de Physique de Terminale D depuis le mois de novembre.

Le Proviseur fait alors appel à un Informaticien. Celui-ci ne commence pas par installer un ordinateur ni par écrire du code. Il commence par **écouter**, **observer** et **dessiner** : quelles sont les « choses » importantes de la vie du lycée (les élèves, les classes, les livres, les emprunts) ? Comment sont-elles reliées entre elles ? Un élève appartient-il à une seule classe ou à plusieurs ? Un livre peut-il être emprunté par plusieurs élèves ? Ce schéma, dessiné avant toute réalisation technique, s'appelle le **Modèle Conceptuel des Données** (MCD).

**Problématique** : comment passer d'un texte décrivant la vie d'une organisation à un ensemble de tables prêtes à être implantées dans une base de données ? C'est tout l'objet de cette leçon. Mais avant de manipuler entités, associations et cardinalités, il faut comprendre ce qu'est un système d'information et pourquoi on le modélise.

### 1.1 Qu'est-ce qu'un système d'information ?

**Intuition.** Une organisation (lycée, hôpital, boutique, mairie, entreprise) ne fonctionne que parce que de l'information circule en elle : qui s'est inscrit, qui a payé, quel produit est en rupture de stock, quel élève passe en classe supérieure. Pour que cette information soit utile, il faut la **collecter**, la **stocker**, la **traiter** et la **diffuser** aux bonnes personnes. L'ensemble des moyens mis en œuvre pour cela constitue le système d'information.

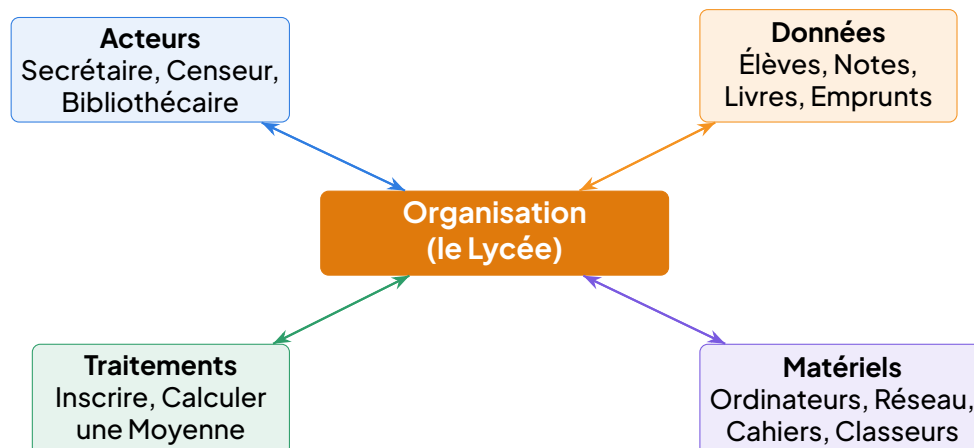
#### DÉFINITION Système d'information (SI)

Un **Système d'Information** (SI) est un ensemble organisé de ressources — humaines, matérielles, logicielles et de données — permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein d'une organisation, afin de l'aider à fonctionner et à prendre des décisions.

Décomposons cette définition, car chaque mot compte au Baccalauréat :

- **Ressources humaines** : les acteurs qui saisissent, exploitent ou consultent l'information (le Secrétaire, la Bibliothécaire, le Censeur, l'Informaticien).
- **Ressources matérielles** : les équipements (ordinateurs, serveurs, imprimantes, réseau... ou simplement des cahiers, des classeurs et des étagères!).
- **Ressources logicielles** : les programmes utilisés (un tableur, un logiciel de gestion scolaire, un SGBD).

- **Données** : la matière première du système (noms des élèves, notes, dates d'emprunt, stocks).



Les quatre composantes d'un système d'information, au service de l'organisation.

#### ATTENTION Système d'information ≠ Système informatique

C'est la confusion la plus fréquente au Bac. Le **Système d'Information** est organisationnel : il existe dès qu'une organisation gère de l'information, même sans aucun ordinateur. Le Lycée de Yaoundé possède déjà un SI avec ses cahiers et ses registres. Le **Système Informatique**, lui, est la partie technique du SI : l'ensemble des équipements et des logiciels qui automatisent tout ou partie du système d'information. On dit que le système informatique est au service du système d'information. Informatiser un SI, c'est remplacer les cahiers par une base de données — mais les **Règles de Gestion** (un élève appartient à une classe, un emprunt concerne un livre) restent les mêmes.

## 1.2 Pourquoi modéliser ?

**Intuition.** Aucun maçon sérieux ne construit une maison sans plan. De même, aucun informaticien sérieux ne crée une base de données sans l'avoir d'abord dessinée. Si l'on se trompe de plan, on casse un mur ; si l'on se trompe de base de données, on perd des bulletins, on facture deux fois le même client, on mélange les dossiers des patients. Modéliser, c'est réfléchir avant de réaliser, quand les erreurs coûtent encore le prix d'une gomme.

#### DÉFINITION Modèle et Modélisation

Un **Modèle** est une représentation simplifiée et abstraite de la réalité, qui ne retient que les éléments pertinents pour un objectif donné. La **Modélisation** est la démarche qui consiste à construire ce modèle à partir de l'observation du réel.

Un modèle remplit trois fonctions essentielles :

1. **Comprendre** : dessiner les données du lycée oblige à clarifier des questions que personne ne s'était posées (« Une classe peut-elle avoir deux Professeurs Principaux? »).
2. **Communiquer** : le schéma est un langage commun entre le Proviseur (qui connaît le métier) et l'Informaticien (qui connaît la technique). Chacun peut vérifier le schéma avant que quoi que ce soit soit programmé.
3. **Concevoir** : le modèle sert de plan directeur pour construire la base de données, sans ambiguïté ni oubli.

**EXEMPLE** Un modèle que tu connais déjà

La carte géographique du Cameroun est un modèle : elle ne représente ni chaque arbre ni chaque case, mais seulement ce qui est utile (villes, routes, fleuves). De même, le MCD du lycée ne représentera ni la couleur des cahiers ni la taille des salles, mais uniquement les données nécessaires à la gestion : Élèves, Classes, Livres, Emprunts, et leurs liens.

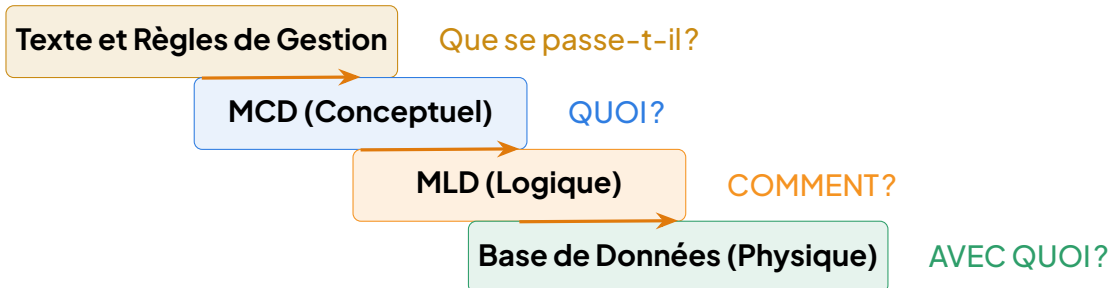
### 1.3 Les étapes de conception des données d'un système d'information

La conception suit une démarche en escalier : on descend progressivement du réel (le texte, la vie de l'organisation) vers la machine (la base de données), en passant par des niveaux d'abstraction de plus en plus techniques. Chaque niveau répond à une question précise.

**MÉTHODE** Les 4 étapes de conception des données d'un SI

1. Analyse des besoins et des Règles de Gestion. On recueille auprès des acteurs un texte décrivant le fonctionnement de l'organisation, formulé en phrases simples de la forme Sujet-Verbe-Objet : « Un Élève s'inscrit dans une Classe », « Un Élève emprunte un Livre ». Question posée : Que se passe-t-il dans l'organisation ?
2. Modèle Conceptuel des Données (MCD). On traduit les Règles de Gestion en un schéma fait d'Entités, d'Attributs, d'Identifiants, d'Associations et de Cardinalités. Question posée : QUOI ? Quelles données faut-il mémoriser, et comment sont-elles liées ? Ce niveau est totalement indépendant de toute technologie.
3. Modèle Logique des Données (MLD). On transforme le MCD en un ensemble de Tables (Relations) reliées par des Clés Primaires et Étrangères. Question posée : COMMENT ? Comment organiser ces données en Tables ? Ce niveau dépend du type de logiciel (ici : Relationnel) mais pas encore d'un logiciel précis. Notation textuelle attendue au Bac : `NOM_TABLE (CléPrimaire, Attribut1, #CléÉtrangère, Attribut2)`.
4. Modèle Physique (Implantation). On crée réellement les Tables dans un SGBD (MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access...) à l'aide du langage SQL. Question posée : AVEC QUOI ? Avec quel logiciel, sur quelle machine ?

Du réel...



...Vers la machine

La chaîne de conception en escalier : chaque niveau répond à une question et prépare le suivant.

#### À RETENIR MCD et MLD : la distinction à maîtriser

Le **MCD** est indépendant de toute technologie : le même MCD du Lycée servirait à construire une base MySQL, une base Access, ou même un classement papier rigoureux. Le **MLD Relationnel**, lui, exprime les données sous forme de Tables : il suppose qu'on utilisera un SGBD Relationnel, mais ne dit pas encore lequel. Retenir : MCD = Schéma Entités-Associations ; MLD = Tables avec Clés Primaires et Étrangères.

## 1.4 La méthode MERISE, référence du programme

Pour ne pas concevoir « au feeling », les informaticiens utilisent des **Méthodes** : des démarches normalisées, avec des étapes, des règles et des schémas précis. Celle qui figure au programme est la méthode **MERISE**.

#### DÉFINITION Méthode MERISE

**MERISE** (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) est une méthode française de conception des systèmes d'information. Elle organise la conception en trois niveaux d'abstraction :

- le Niveau Conceptuel : on décrit quoi faire, indépendamment de toute technique (c'est le niveau du MCD) ;
- le Niveau Logique : on décrit comment organiser les données pour un type de logiciel donné (c'est le niveau du MLD Relationnel) ;
- le Niveau Physique : on décrit avec quoi on réalise concrètement le système (SGBD choisi, fichiers, machines).

MERISE traite à la fois les **Données** (ce que mémorise le système) et les **Traitements** (ce que

fait le système : calculer une moyenne, éditer un bulletin). Au programme de Terminale, seul l'aspect Données est étudié : Règles de Gestion, MCD, MLD. C'est largement suffisant pour construire la structure complète d'une base de données.

#### LESAVAIS-TU ? Une méthode née en France

La méthode MERISE est née en France à la fin des années 1970, portée notamment par Hubert Tardieu, Arnold Rochfeld et René Colletti, à la demande du Ministère de l'Industrie qui voulait harmoniser les projets informatiques des grandes administrations. Son succès a été tel qu'elle est devenue la référence enseignée dans les Lycées et Universités francophones, dont le Cameroun. Quand tu dessines un rectangle « ÉLÈVE » relié par une ellipse « Appartenir » à un rectangle « CLASSE », tu utilises un formalisme qui a plus de quarante ans — et qui reste d'actualité, y compris dans les projets de numérisation des administrations camerounaises.

### 1.5 Application : situer la démarche sur un cas concret

#### EXERCICE RÉSOLU 1 Où en est le projet du Lycée ?

Énoncé. L'Informaticien du Lycée Bilingue de Yaoundé a recueilli les phrases suivantes auprès du personnel : « Un Élève s'inscrit dans une seule Classe », « Une Classe accueille plusieurs Élèves », « Un Élève peut emprunter plusieurs Livres », « Un Livre peut être emprunté par plusieurs Élèves au cours de l'année ». Il hésite : doit-il commencer par installer MySQL sur le poste du Secrétariat ? Justifie ta réponse et replace ces phrases dans la démarche de conception.

#### SOLUTION

Solution détaillée. Non, il ne doit pas commencer par installer MySQL : l'installation d'un logiciel relève du Niveau Physique, qui est la dernière étape de la démarche. Commencer par là, c'est construire la maison avant le plan — exactement l'erreur qui a produit les doubles inscriptions et les bulletins perdus.

Les phrases recueillies sont des **Règles de Gestion**, exprimées sous la forme Sujet-Verbe-Objet (« Un Élève » / « Emprunte » / « Un Livre »). Elles constituent le Point de Départ de la conception (Étape 1). La démarche correcte est donc :

1. Valider ces Règles de Gestion avec le Proviseur et la Bibliothécaire (Analyse des Besoins) ;
2. En déduire le MCD : Entités ÉLÈVE, CLASSE, LIVRE, Associations « S'inscrire » et « Emprunter », avec leurs Cardinalités (Niveau Conceptuel, le « QUOI ? ») ;
3. Transformer ce MCD en MLD : Tables CLASSE, ELEVE, LIVRE, EMPRUNTER, reliées par des Clés Primaires et Étrangères (Niveau Logique, le « COMMENT ? ») ;
4. Seulement alors, implanter ces Tables dans un SGBD comme MySQL au moyen de Re-



quêtes SQL CREATE TABLE (Niveau Physique, le « AVEC QUOI? »).

Chaque étape se vérifie avant de passer à la suivante : c'est le Proviseur qui valide le MCD (il en comprend le langage), et l'Informaticien qui garantit le MLD et l'Implantation.

#### EXERCICE 1 À toi de jouer

La boutique « Chez Maman Françoise » à Douala gère ses ventes dans un cahier : Nom du Client, Produits achetés, Montants. Les Clients réguliers paient parfois à crédit, et la Patronne oublie souvent qui doit quoi.

1. Cette boutique possède-t-elle un Système d'Information? Un Système Informatique? Justifie.
2. Identifie les quatre types de ressources de son Système d'Information.
3. Classe chacune des actions suivantes au bon niveau de Conception (Conceptuel, Logique, Physique) :
  - (a) Écrire « Un Client effectue plusieurs Achats »;
  - (b) Dessiner l'Entité CLIENT reliée à l'Entité PRODUIT ;
  - (c) Créer la Table ACHAT dans Access ;
  - (d) Décider que la Table ACHAT contiendra une Clé Étrangère vers CLIENT.

#### CORRIGÉ Exercice 1

1. Oui, la boutique possède un Système d'Information : des Ressources Humaines (la Patronne), Matérielles (le Cahier, le Stylo) et des Données (Clients, Produits, Dettes) permettent de Collecter, Stocker, Traiter et Diffuser l'Information. Elle ne possède Pas de Système Informatique, car aucune partie n'est automatisée par un Ordinateur ou un Logiciel.
2. Ressources Humaines : la Patronne, les Clients. Ressources Matérielles : le Cahier, le Stylo, la Calculatrice. Ressources Logicielles : Aucune (Pas de Programme). Données : Noms des Clients, Produits, Montants, Dettes.
3. (a) Règle de Gestion : Étape Préalable au Niveau Conceptuel ; (b) Niveau Conceptuel (MCD) ; (c) Niveau Physique (Implantation dans un SGBD Précis) ; (d) Niveau Logique (MLD : Organisation en Tables, Indépendante du Logiciel).

**À RETENIR** L'essentiel de la Section

- Un **Système d'Information** Collecte, Stocke, Traite et Diffuse l'Information d'une Organisation grâce à des Ressources Humaines, Matérielles, Logicielles et des Données ; il existe même sans Ordinateur.
- Le **Système Informatique** n'est que la partie Automatisée du SI.
- **Modéliser**, c'est Représenter la Réalité de façon Simplifiée pour Comprendre, Communiquer et Concevoir avant de Réaliser.
- La Conception des Données suit quatre étapes : Règles de Gestion → MCD (QUOI?) → MLD (COMMENT?) → Modèle Physique (AVEC QUOI?), selon les trois Niveaux de la Méthode **MERISE**.

Dans la prochaine section, nous apprendrons à rédiger et à exploiter les Règles de Gestion, la matière première du MCD.

## 2 RÈGLES DE GESTION : LA FORME SUJET-VERBE-OBJET

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un **système d'information** est l'ensemble des ressources (humaines, matérielles, logicielles) qui collectent, stockent, traitent et diffusent l'information dans une organisation. Nous avons aussi découvert que pour construire un bon système d'information, il faut d'abord modéliser : produire une représentation simplifiée et fidèle de la réalité de l'organisation, avant toute programmation.

Mais voici le problème concret : la réalité d'une organisation ne se présente jamais sous forme de schéma. Elle se présente sous forme de **texte** : un règlement intérieur, une note de service du proviseur, un cahier des charges rédigé par le bibliothécaire, un entretien avec la comptable du lycée. Ce texte est souvent long, rédigé en français courant, avec des phrases complexes, des redondances, parfois des ambiguïtés. Comment passer rigoureusement de ce texte au Modèle Conceptuel des Données ? La réponse tient en une étape intermédiaire fondamentale : l'extraction des **règles de gestion**. C'est l'objet de cette section.

### 2.1 Qu'est-ce qu'une règle de gestion ?

### 2.2 Intuition : à quoi sert une règle de gestion ?

Imagine que le proviseur de ton lycée te confie la numérisation de la bibliothèque. Il te remet une note : « Les élèves inscrits au lycée peuvent emprunter des livres. Chaque élève ne peut pas avoir plus de trois livres en même temps. Un livre emprunté doit être rendu dans un délai de quinze jours. Chaque livre appartient à un rayon, et chaque rayon est géré par un documentaliste. »

Ce texte décrit le fonctionnement de la bibliothèque. Mais il est impossible de construire directement une base de données à partir de ces phrases : elles mélangent les informations, utilisent des formulations variées (« peuvent emprunter », « ne peut pas avoir plus de », « appartient à »),

et certaines contraintes sont implicites. La première tâche du concepteur est donc de **traduire** ce texte en une liste d'affirmations courtes, précises et sans ambiguïté : ce sont les règles de gestion.

**DÉFINITION** Règle de gestion

Une **règle de gestion** est une affirmation, issue du texte descriptif d'une organisation (ou dégagée lors d'entretiens avec ses acteurs), qui décrit une contrainte ou un fonctionnement de cette organisation à propos de ses données. Elle énonce ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, ou ce qui est possible dans la gestion des informations.

Une règle de gestion n'est donc ni une donnée, ni un programme : c'est une loi du monde que l'on modélise. Par exemple :

- « Tout élève est inscrit dans une seule classe » est une règle de gestion (contrainte d'unicité).
- « Un livre peut être emprunté par un seul élève à la fois » est une règle de gestion (contrainte de quantité).
- « Le lycée compte des élèves identifiés par leur matricule » est une règle de gestion (règle d'existence et d'identification).

**À RETENIR** Pourquoi les règles de gestion sont-elles indispensables ?

Les règles de gestion forment le pont entre le texte et le MCD. Chaque entité, chaque association et surtout chaque cardinalité du MCD devra être justifiée par une règle de gestion. Sans règles de gestion explicites, le concepteur invente son modèle au lieu de le déduire du texte : c'est la source première des erreurs de modélisation au Baccalauréat.

### 2.3 La forme canonique : sujet – verbe – objet

Pour être exploitable, une règle de gestion doit être rédigée selon une structure grammaticale stricte, appelée **forme canonique** :

**PROPRIÉTÉ** Forme canonique d'une règle de gestion

Une règle de gestion portant sur une association s'écrit sous la forme :

SUJET (une entité) — VERBE (une association) — OBJET (une entité)

éventuellement complétée par une quantification (combien de fois ? au moins ? au plus ?).

Cette structure n'est pas un hasard : elle correspond exactement aux trois ingrédients du MCD que nous étudierons dans les sections suivantes.

| Élément de la phrase                          | Rôle dans la règle                   | Deviendra dans le MCD   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Sujet (nom commun)                            | Celui qui agit ou dont on parle      | Une <b>entité</b>       |
| Verbe d'action                                | Le lien entre les deux               | Une <b>association</b>  |
| Objet (nom commun)                            | Celui qui subit ou complète l'action | Une <b>entité</b>       |
| Quantification (« au plus 3 », « une seule ») | La contrainte de nombre              | Les <b>cardinalités</b> |

#### EXEMPLE Anatomie d'une règle de gestion

Prenons la règle : « Un élève s'inscrit dans une classe. »

- Sujet : « élève » → future entité **ELEVE** ;
- Verbe : « s'inscrit dans » → future association **INSCRIRE** ;
- Objet : « classe » → future entité **CLASSE**.

La règle est courte, déclarative, et chacun de ses trois composants a une traduction directe dans le modèle.

#### ATTENTION Une règle de gestion n'est pas une phrase recopiée

L'erreur la plus fréquente consiste à recopier telles quelles des phrases du texte en les appelant « règles ». Une phrase comme « La bibliothèque, qui se trouve près de la salle des professeurs, est très appréciée des élèves car ils y trouvent des livres intéressants » n'est pas une règle de gestion : elle est longue, contient des détails inutiles (l'emplacement de la salle) et n'énonce aucune contrainte exploitable. Une règle de gestion doit être reformulée en sujet-verbe-objet explicite, débarrassée de tout ornement, et porter sur une seule idée à la fois.

## 2.4 Technique d'extraction : souligner les noms, encadrer les verbes

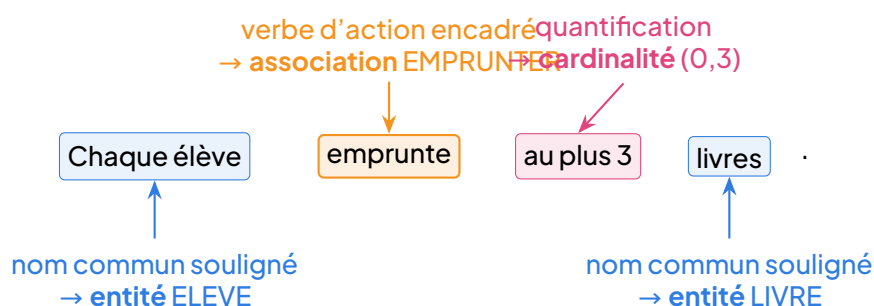
Comment passer méthodiquement du texte brut aux règles ? La technique repose sur une analyse grammaticale simple du texte, que tout élève de Terminale maîtrise déjà en français.

#### MÉTHODE Extraire les règles de gestion d'un texte en 4 étapes

1. Lire attentivement le texte complet, phrase par phrase, en identifiant le domaine étudié (ici : la gestion d'une bibliothèque, d'un lycée, d'une boutique...). Ne rien écrire à ce stade : comprendre d'abord.

2. Souligner les noms communs importants : ce sont les objets dont le texte mémorise des informations (élève, livre, classe, emprunt, rayon...). Ce sont les candidats entités. Écarter les noms sans intérêt pour les données (le bâtiment, la couleur des murs...).
3. Encadrer les verbes d'action qui relient deux noms soulignés (emprunter, inscrire, appartenir, gérer...). Ce sont les candidats associations. Attention aux verbes de simple description (« être situé », « se trouver ») qui n'expriment pas toujours un lien à mémoriser.
4. Rédiger chaque règle sous la forme sujet-verbe-objet, en y ajoutant la quantification (« un seul », « au plus 3 », « au moins un », « plusieurs ») lorsque le texte la précise. Numéroté chaque règle : R1, R2, R3...

La figure suivante illustre cette analyse sur une phrase du texte de la bibliothèque.



Analyse grammaticale d'une phrase du texte : les noms communs deviennent des entités, le verbe d'action devient une association, la quantification devient une cardinalité.

## 2.5 Numérotation et traçabilité : R1, R2, R3...

Chaque règle de gestion extraite reçoit un **numéro** : R1, R2, R3, etc. Cette habitude, qui peut sembler anecdotique, est en réalité une exigence professionnelle de **traçabilité**.

### DÉFINITION Traçabilité

La **traçabilité** est la capacité à justifier chaque élément du modèle (entité, association, cardinalité) en remontant à la règle de gestion numérotée dont il provient, et réciproquement à vérifier que chaque règle de gestion est bien prise en compte quelque part dans le modèle.

Concrètement, lorsque tu dessineras ton MCD, tu pourras écrire en marge : « association EM-PRUNTER issue de R4 », « cardinalité (1,1) côté CLASSE justifiée par R2 ». Au Baccalauréat, cette

discipline montre au correcteur que ton modèle est déduit du texte et non inventé. Dans la vie professionnelle, elle permet de mettre à jour le modèle lorsque le règlement de l'organisation change : si la règle R4 est modifiée (« désormais 5 livres au lieu de 3 »), on sait exactement quelle partie du MCD corriger.

## 2.6 Deux familles de règles : entités et associations

Toutes les règles de gestion ne jouent pas le même rôle. Il faut distinguer deux familles.

**Les règles portant sur les entités** (règles d'existence et d'unicité). Elles affirment qu'une catégorie d'objets existe dans le système et précisent comment chaque occurrence est identifiée de manière unique. Elles annoncent les entités du MCD et leurs **identifiants**.

- « Le lycée gère des élèves, chacun identifié par un matricule unique. »
- « Chaque livre possède un code ISBN qui ne peut être partagé par deux livres. »

**Les règles portant sur les associations** (règles de quantification). Elles répondent à la question « combien de fois ? » : combien d'occurrences de l'objet peuvent être liées à une occurrence du sujet, et réciproquement. Ce sont elles qui détermineront les **cardinalités** du MCD.

- « Un élève est inscrit dans une seule classe. » → cardinalité maximale 1.
- « Un élève peut emprunter au plus trois livres. » → cardinalité maximale 3.
- « Un rayon contient au moins un livre. » → cardinalité minimale 1.

### À RETENIR Les mots-clés qui signalent les cardinalités

Dans un texte, repère les expressions qui trahissent une règle d'association : « un seul », « une seule », « au plus », « au moins », « plusieurs », « chaque... dans un... », « peut... ou non ». Chacune de ces expressions deviendra une cardinalité minimale ou maximale. Une règle sans quantification explicite doit être interrogée : le concepteur doit alors poser la question à l'organisation (« un élève peut-il ne rien emprunter ? »).

## 2.7 Exemple guidé complet : la bibliothèque du lycée

Appliquons maintenant toute la méthode sur un cas complet. Voici le texte fourni par la documentaliste du Lycée de Nkol-Eton :

### EXEMPLE Texte descriptif de la bibliothèque

« La bibliothèque du lycée met des livres à la disposition des élèves. Chaque élève est identifié par un matricule unique et appartient à une seule classe. Chaque livre possède un code ISBN unique et est rangé dans un seul rayon. Un élève peut emprunter au plus trois livres à la fois, et un livre ne peut être emprunté que par un seul élève à la fois. Chaque rayon de la bibliothèque est géré par un seul documentaliste, mais un documentaliste

peut gérer plusieurs rayons. »

**Étape 1 – Lecture.** Le domaine est la gestion des prêts de la bibliothèque scolaire.

**Étape 2 – Noms soulignés.** Les noms communs porteurs de données sont : élève, classe, livre, rayon, documentaliste. (Le mot « bibliothèque » désigne le cadre général, pas une donnée à mémoriser.)

**Étape 3 – Verbes encadrés.** Les verbes d'action reliant ces noms sont : appartenir à, être rangé dans, emprunter, être géré par.

**Étape 4 – Rédaction des règles.** On reformule chaque idée en sujet-verbe-objet, une règle par idée, avec sa quantification :

| N° | Règle de gestion (sujet – verbe – objet)                                                       | Famille     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R1 | Un élève est identifié par un matricule unique.                                                | Entité      |
| R2 | Un élève appartient à une seule classe.                                                        | Association |
| R3 | Un livre est identifié par un code ISBN unique.                                                | Entité      |
| R4 | Un livre est rangé dans un seul rayon.                                                         | Association |
| R5 | Un élève emprunte au plus trois livres ; un livre est emprunté par au plus un élève à la fois. | Association |
| R6 | Un documentaliste gère un ou plusieurs rayons ; un rayon est géré par un seul documentaliste.  | Association |

Remarque la discipline de rédaction : R5 et R6 énoncent la quantification dans les deux sens (de l'élève vers le livre, puis du livre vers l'élève), car une association possède des cardinalités des deux côtés. C'est une excellente habitude à prendre dès maintenant.

#### EXERCICE RÉSOLU 2 Rédiger des règles de gestion à partir d'un énoncé court

Énoncé : à partir de l'extrait suivant — « Chaque élève emprunte au plus 3 livres ; un livre peut être emprunté par un seul élève à la fois » — rédiger les règles de gestion R1 et R2 sous forme sujet-verbe-objet.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

On applique la méthode en 4 étapes :

1. Lecture : le texte porte sur les prêts de livres aux élèves.
2. Noms soulignés : élève et livre → deux candidats entités.
3. Verbe encadré : emprunter → un candidat association.
4. Rédaction : l'énoncé contient deux contraintes distinctes (une dans chaque sens de l'association), donc deux règles :

R1 : Un élève emprunte au plus trois livres à la fois. (sujet : élève ; verbe : emprunter ; objet : livre ; cardinalité maximale : 3)

R2 : Un livre est emprunté par un seul élève à la fois. (sujet : livre ; verbe : être emprunté par ; objet : élève ; cardinalité maximale : 1)

Ces deux règles détermineront les deux cardinalités de l'association EMPRUNTER entre les entités ELEVE et LIVRE : côté ELEVE on lira (0, 3) — un élève peut n'emprunter aucun livre, ou jusqu'à trois — et côté LIVRE on lira (0, 1) — un livre peut n'être emprunté par personne, ou par un seul élève. Nous verrons le calcul exact des cardinalités dans la section 4.

#### ATTENTION Les trois pièges classiques de l'extraction

1. Recopier le texte au lieu de reformuler. Une règle de gestion est une phrase courte, déclarative, en sujet-verbe-objet. « Les élèves, qui sont nombreux cette année, aiment beaucoup emprunter des livres » n'est pas une règle.
2. Mettre plusieurs idées dans une seule règle. « Un élève appartient à une classe et emprunte des livres » mélange deux associations : il faut la scinder en deux règles numérotées distinctes, sinon la traçabilité devient impossible.
3. Oublier le sens inverse de l'association. Le texte dit « un élève emprunte au plus 3 livres » mais tait le sens inverse. Il faut alors se poser la question : « un livre peut-il être emprunté par plusieurs élèves en même temps ? » et rédiger la règle correspondante (ici : non, d'après la deuxième partie de l'énoncé). Au Baccalauréat, si le texte est muet, indique l'hypothèse raisonnable que tu retiens.

#### LESAVAIS-TU ? Des règles de gestion aux grandes méthodes d'analyse

La démarche « texte → règles de gestion → modèle » est au cœur des méthodes professionnelles d'analyse des systèmes d'information, notamment la méthode française Merise, née en 1978 et encore enseignée et utilisée dans de nombreuses entreprises et administrations, y compris au Cameroun. Lorsque la Direction Générale des Impôts ou une banque de Yaoundé conçoit une nouvelle application de gestion, les analystes commencent exactement comme toi : des entretiens avec les utilisateurs, la rédaction de règles de gestion numérotées, puis la construction du MCD. La compétence que tu acquiers ici est donc une véritable compétence professionnelle, pas seulement un exercice scolaire.



**EXERCICE 2 À toi de jouer**

Le secrétariat du Lycée de Bafoussam décrit son fonctionnement : « Le lycée inscrit des élèves, chacun identifié par un matricule unique. Chaque élève est inscrit dans une seule classe pour l'année scolaire. Un professeur enseigne une ou plusieurs matières, et chaque matière est enseignée par un seul professeur dans une classe donnée. »

1. Souligne les noms communs candidats entités et encadre les verbes d'action.
2. Rédige les règles de gestion R1 à R4 sous forme sujet-verbe-objet, avec leur quantification.
3. Pour chaque règle, précise s'il s'agit d'une règle portant sur une entité ou sur une association.

**CORRIGÉ Exercice 1**

1. Noms candidats entités : élève, classe, professeur, matière. Verbes d'action : être inscrit dans, enseigner.
2. Règles de gestion :
  - R1 : Un élève est identifié par un matricule unique.
  - R2 : Un élève est inscrit dans une seule classe pour l'année scolaire.
  - R3 : Un professeur enseigne une ou plusieurs matières.
  - R4 : Une matière (dans une classe donnée) est enseignée par un seul professeur.
3. R1 porte sur une entité (existence et unicité de l'identifiant). R2, R3 et R4 portent sur des associations (elles répondent à la question « combien de fois ? » et détermineront les cardinalités).

Tu sais désormais transformer un texte de vie courante en une liste de règles de gestion numérotées, claires et traçables. Dans la section suivante, nous utiliserons les noms que tu as soulignés pour construire les briques de base du MCD : les **entités**, leurs **attributs** et leurs **identifiants**.

### 3 LE MCD : ENTITÉS, ATTRIBUTS ET IDENTIFIANTS

Dans la section précédente, nous avons appris à extraire d'un texte des **règles de gestion** écrites sous la forme sujet – verbe – objet : « un élève est inscrit dans une classe », « un élève emprunte un livre ». Ces phrases nous donnent la matière première de la modélisation. Mais une règle de gestion reste du français : pour construire une base de données, il faut la traduire en un schéma précis et sans ambiguïté. C'est exactement le rôle du **Modèle Conceptuel des Données** (MCD). Dans cette section, nous construisons la première brique du MCD : l'**entité**, avec ses **attributs** et son **identifiant**.

### 3.1 La notion d'entité : donner une existence aux objets du monde réel

**Intuition.** Le proviseur du lycée de Bafoussam veut informatiser la bibliothèque. Dans le monde réel, il y a des élèves, des livres, des classes, des emprunts. Une base de données ne peut pas stocker « le monde réel » : elle ne peut stocker que des informations sur des objets bien identifiés. La première question du concepteur est donc : de quels objets voulons-nous mémoriser des informations ? Chaque catégorie d'objets retenue deviendra une entité.

#### DÉFINITION Entité

Une **entité** est un objet du monde réel, doté d'une existence propre (il existe indépendamment des autres objets), à propos duquel l'organisation souhaite mémoriser des informations. Une entité regroupe des objets de même nature : ELEVE, CLASSE, LIVRE sont des entités.

#### DÉFINITION Occurrence d'une entité

Une **occurrence** (ou instance) d'une entité est un élément particulier de cette entité. Par exemple, l'élève « Ngo Bell Amina », née le 12/03/2007, est une occurrence de l'entité ELEVE ; le roman Le Vieux Nègre et la Médaille est une occurrence de l'entité LIVRE.

L'entité est donc le moule, l'occurrence est un exemplaire fabriqué avec ce moule. Dire « ELEVE » ne désigne personne en particulier ; dire « Ngo Bell Amina » désigne exactement une personne. Au Bac, on te demandera souvent de citer des occurrences pour vérifier que tu as compris la différence.

#### ATTENTION Existence propre : le test décisif

Un objet ne mérite le statut d'entité que s'il possède une existence propre. « Nombre d'élèves » d'une classe n'est pas une entité : c'est une simple information sur la classe. En revanche, CLASSE existe par elle-même (la classe de Terminale C1 existerait même si l'on ne connaissait pas encore ses élèves). Pose-toi toujours la question : cet objet peut-il exister seul, et ai-je plusieurs informations à retenir sur lui ? Si oui, c'est une entité.

### 3.2 Les attributs : décrire chaque entité

**Intuition.** Retenir l'entité ELEVE ne suffit pas : le proviseur veut connaître le nom de chaque élève, sa date de naissance, son sexe, son quartier. Chacune de ces informations élémentaires est un attribut.

**DÉFINITION** Attribut

Un **attribut** est une propriété élémentaire qui décrit une entité. Chaque occurrence de l'entité possède une valeur pour chaque attribut : pour l'occurrence « Ngo Bell Amina », l'attribut `nom` vaut « Ngo Bell Amina », l'attribut `dateNaissance` vaut 12/03/2007.

Un attribut est dit **simple** (ou élémentaire) lorsqu'on ne peut pas le découper en informations plus fines utiles au système. Il est dit **composé** lorsqu'il cache plusieurs informations : « adresse » contient en réalité un quartier, une ville, parfois un numéro de téléphone.

**PROPRIÉTÉ** Règle d'élémentarité des attributs

Au MCD, tout attribut doit être simple. Si un attribut est composé, on le décompose en autant d'attributs élémentaires que nécessaire : `adresse` devient `quartier` et `ville`. Cette règle est indispensable car, dans la future base de données, chaque case du tableau ne devra contenir qu'une seule valeur.

**EXEMPLE** Attributs de l'entité ELEVE

Pour la gestion du lycée, on retient pour `ELEVE` les attributs : `matricule`, `nom`, `dateNaissance`, `sexe`, `quartier`, `ville`. On a décomposé « adresse » en `quartier` + `ville`, car le proviseur veut pouvoir compter les élèves par ville : avec une « adresse » fourre-tout (« Bafoussam, quartier Famla »), ce comptage serait impossible automatiquement.

### 3.3 L'identifiant : distinguer sans ambiguïté chaque occurrence

**Intuition.** Le jour de la rentrée, deux élèves se présentent : « Ngo Bell Amina » et... « Ngo Bell Amina ». Homonymes parfaits, même quartier. Comment le secrétariat distinguera-t-il leurs bulletins, leurs paiements, leurs emprunts de livres ? Il faut une information qui, à elle seule, désigne un et un seul élève. Cette information, c'est l'identifiant.

**DÉFINITION** Identifiant

L'**identifiant** d'une entité est un attribut (ou un ensemble minimal d'attributs) dont la valeur distingue de façon unique chaque occurrence de l'entité : deux occurrences distinctes ne peuvent jamais avoir la même valeur d'identifiant. Dans le rectangle de l'entité, l'identifiant est souligné et placé en tête de la liste des attributs.

**PROPRIÉTÉ** Unicité de l'identifiant

Deux occurrences distinctes d'une même entité ne peuvent pas avoir la même valeur d'identifiant. Justification par l'absurde : supposons que les élèves Amina (Terminale C) et Amina (Première D) reçoivent toutes les deux le matricule 24C015. Quand le professeur saisit une note pour « 24C015 », à qui appartient la note ? Quand la bibliothécaire enregistre un emprunt pour « 24C015 », qui doit rendre le livre ? Le système devient inutilisable : l'unicité est donc une condition de survie de la base de données.

**PROPRIÉTÉ** Règle de simplicité de l'identifiant

Au programme de Terminale, tout identifiant doit être simple, c'est-à-dire formé d'un seul attribut. Si aucun attribut naturel ne garantit l'unicité, on crée un identifiant artificiel : un code, un matricule, un numéro (`matricule`, `codeLivre`, `idClasse`).

**MÉTHODE** Choisir un bon identifiant

Pour chaque entité, procède en quatre étapes :

1. Liste les attributs candidats (ceux qui semblent uniques : matricule, numéro, code).
2. Teste l'unicité : deux occurrences peuvent-elles partager cette valeur ? Si oui, élimine le candidat (le nom, la date de naissance, le quartier sont éliminés à cause des homonymes et coïncidences).
3. Teste la stabilité : la valeur peut-elle changer au cours de la vie de l'occurrence ? Un bon identifiant ne change jamais (un numéro de téléphone se change : mauvais candidat).
4. Si aucun attribut naturel ne convient, crée un identifiant artificiel : `matricule` pour `ELEVE`, `codeLivre` pour `LIVRE`, `idClasse` pour `CLASSE`.

**ATTENTION** Le nom n'est jamais un identifiant — piège classique du Bac

Choisir `nom` comme identifiant de `ELEVE` est l'erreur la plus fréquente à l'examen. Les homonymes sont monnaie courante (combien de « Kamga Jean » dans un lycée camerounais ?). Le nom viole la règle d'unicité : il est donc automatiquement faux de le souligner. Réflexe à acquérir : pas de matricule ou de code ? Alors j'en crée un.

### LESAVAIS-TU ? Pourquoi le Cameroun crée des matricules et des numéros de CNI

Le matricule scolaire attribué à chaque élève camerounais et le numéro de la Carte Nationale d'Identité sont des identifiants artificiels, créés exactement pour résoudre le problème des homonymies. Des millions de citoyens portent les mêmes noms ; aucun ne partage son numéro de CNI. L'État applique, sans le dire, la règle que tu viens d'apprendre : quand aucun attribut naturel ne garantit l'unicité, on fabrique un code unique et stable. Tu retrouves la même logique dans le numéro d'immatriculation des véhicules ou le code-barres des produits en boutique.

## 3.4 Syntaxe des noms et représentation graphique

Un MCD est lu par des humains et traduit ensuite en base de données : il impose donc une orthographe stricte.

### PROPRIÉTÉ Règles de syntaxe des noms

- **Entité** : nom en majuscules, au singulier, sans espace ni accent (ELEVE, LIVRE, CLASSE ; jamais « élèves », jamais « Eleve »).
- **Attribut** : en minuscules ou en camelCase, sans espace ni accent (nom, dateNaissance, codeLivre).
- **Identifiant** : souligné, placé en premier dans la liste des attributs.

Graphiquement, une entité se représente par un **rectangle divisé en deux** : la partie haute contient le nom de l'entité, la partie basse la liste des attributs, l'identifiant étant souligné.

| ELEVE            |
|------------------|
| <u>matricule</u> |
| nom              |
| dateNaissance    |
| sexe             |
| quartier         |
| ville            |

| CLASSE          |
|-----------------|
| <u>idClasse</u> |
| libelle         |
| niveau          |
| effectif        |

| LIVRE            |
|------------------|
| <u>codeLivre</u> |
| titre            |
| auteur           |
| editeur          |
| anneeParution    |

Trois entités normalisées : nom en majuscules au singulier, attributs simples, identifiant unique souligné en tête de liste.

**ELEVES**

nom, prenom  
adresse  
date naissance

Erreur 1 : pluriel interdit (écrire ELEVE)

Erreur 2 : identifiant double (nom + prenom)

Erreur 3 : attribut composé « adresse »

Erreur 4 : espace dans « date naissance »

Correction : ELEVE(matricule, nom, prenom, dateNaissance, quartier, ville)

Contre-exemple : entité mal formée et ses corrections. Le nom + prénom ne garantit pas l'unicité ; on crée un matricule.

**EXERCICE RÉSOLU 3****Construire l'entité LIVRE de la bibliothèque**

Énoncé. La bibliothèque du lycée veut mémoriser, pour chaque livre : son titre, son auteur, son éditeur, son année de parution et sa localisation complète (salle, rayon, étagère). Propose une entité LIVRE normalisée, en justifiant le choix de l'identifiant.

**SOLUTION**

Étape 1 — Attributs candidats : titre, auteur, editeur, anneeParution, localisation. Étape 2 — Éléментарité : « localisation complète » est un attribut composé ; on le décompose en salle, rayon, etagere. Étape 3 — Identifiant : le titre ne convient pas (la bibliothèque possède deux exemplaires de Une si longue lettre : même titre, même auteur!). Aucun attribut naturel ne garantit l'unicité : on crée un identifiant artificiel codeLivre. Résultat :

```
LIVRE(codeLivre, titre, auteur, editeur, anneeParution,
      salle, rayon, etagere)
-- codeLivre est l'identifiant : il sera souligné au MCD
```

Deux exemplaires du même ouvrage reçoivent deux codes distincts (LIV-0042 et LIV-0043) : l'unicité est assurée.

**À RETENIR****L'essentiel de la section**

- Une **entité** est un objet du monde réel à existence propre dont on mémorise des informations ; une **occurrence** en est un élément particulier.
- Un **attribut** est une propriété élémentaire : tout attribut composé doit être décomposé.
- L'**identifiant** distingue chaque occurrence de façon unique ; il est simple (un seul attribut) et souligné ; à défaut d'attribut naturel, on crée un code artificiel.
- Syntaxe : entité en MAJUSCULES au singulier, attributs en minuscules/camelCase, jamais d'espace ni d'accent.

**EXERCICE 3** Entité ENSEIGNANT

Le lycée veut mémoriser pour chaque enseignant : son nom, son numéro de téléphone, sa matière principale et son adresse complète (quartier et ville). Construis l'entité ENSEIGNANT normalisée : liste des attributs simples, identifiant justifié, représentation textuelle avec l'identifiant souligné.

**CORRIGÉ** Exercice 1

L'adresse est composée : on la décompose en quartier et ville. Le numéro de téléphone peut changer (instable) et le nom admet des homonymes : aucun attribut naturel ne convient. On crée donc un identifiant artificiel `matriculeEns`. Résultat : `ENSEIGNANT(matriculeEns, nom, telephone, matierePrincipale, quartier, ville)`.

Nos entités sont maintenant bien formées. Mais un élève n'existe pas dans le vide : il est inscrit dans une classe, il emprunte des livres. La section suivante relie nos entités entre elles grâce aux **associations** et à leurs **cardinalités**.

## 4 LE MCD : ASSOCIATIONS ET CARDINALITÉS

Dans la section précédente, nous avons appris à repérer les **entités** d'un système d'information, à leur accrocher des **attributs** et à choisir pour chacune un **identifiant**. Mais un système d'information où chaque entité vivrait seule dans son coin ne servirait à rien : à la bibliothèque du lycée, ce qui intéresse la documentaliste, ce n'est pas seulement la liste des élèves et la liste des livres, c'est qui a emprunté quoi, et quand. Autrement dit, l'information la plus précieuse réside dans les **liens** entre les entités. C'est précisément le rôle des **associations**, et les **cardinalités** sont l'outil qui permet de dire combien de fois chaque entité participe à ces liens. Cette section est le cœur du MCD — et, disons-le franchement, l'endroit où se jouent la plupart des points au Baccalauréat.

### 4.1 Association : un lien nommé entre entités

**DÉFINITION** Association

Une **association** est un lien sémantique entre deux entités (ou plus), qui a un sens pour l'organisation. Elle se représente dans le MCD par une ellipse (ou un ovale) reliant les entités concernées, et elle est nommée par un verbe à l'infinitif ou à la troisième personne : emprunter, appartenir, passer, concerner.

Pourquoi un verbe ? Parce que l'association exprime une action ou une relation : « l'élève **emprunte** le livre », « l'élève **appartient** à une classe ». Si tu ne trouves qu'un nom commun (« em-

prunt », « appartenance »), transforme-le en verbe : le MCD gagnera toujours en lisibilité. Comme pour les entités, il faut distinguer le type et l'instance :

**DÉFINITION** Occurrence d'association

Une **occurrence** d'une association est un lien particulier entre des occurrences précises des entités reliées. Par exemple : « Amina Ngo Bell emprunte le livre L102 » est une occurrence de l'association emprunter ; « la classe de Tle C4 compte l'élève Etoundi » est une occurrence de l'association appartenir.

**DÉFINITION** Association porteuse d'attributs

Une association peut être **porteuse d'attributs** : elle possède alors des propriétés qui décrivent le lien lui-même et non l'une des entités. Ces attributs s'écrivent dans l'ellipse, sous le nom de l'association. Exemple : l'association emprunter porte l'attribut `dateEmprunt`, car la date ne décrit ni l'élève seul, ni le livre seul, mais bien l'acte d'emprunt reliant les deux.

**ATTENTION** Où placer l'attribut ?

Un attribut ne doit figurer qu'à un seul endroit du MCD. Avant de le mettre sur une association, pose-toi la question : « cette information a-t-elle un sens sans le lien ? ». La date de naissance d'un élève existe même s'il n'emprunte rien : elle va dans l'entité ÉLÈVE. La date d'emprunt n'existe que si un élève emprunte un livre : elle va sur l'association emprunter. Placer `dateEmprunt` dans LIVRE est une erreur classique : un même livre est emprunté à des dates différentes, l'attribut serait écrasé à chaque fois.

## 4.2 Cardinalités : dire « combien de fois »

Voici maintenant l'outil central de cette section. Reprenons notre bibliothèque. La règle de gestion « un élève peut emprunter plusieurs livres, mais un livre ne peut être emprunté que par un seul élève à la fois » contient des quantités : « plusieurs », « un seul ». Les cardinalités servent à noter ces quantités de façon rigoureuse, directement sur le schéma.

**DÉFINITION** Cardinalité minimale et maximale

Sur chaque patte (trait) reliant une entité à une association, on note un couple (min, max) appelé **cardinalité** :

- la cardinalité minimale indique le nombre minimum de fois qu'une occurrence de l'en-



tité participe à l'association ;

- la cardinalité maximale indique le nombre maximum de fois qu'une occurrence de l'entité participe à l'association.

Au programme de Terminale, les seules valeurs utilisées sont : 0,1 ; 1,1 ; 0,n ; 1,n (la lettre *n* signifie « plusieurs, sans limite connue »).

La lecture se fait toujours **en face de l'entité dont on parle**, en considérant une occurrence de cette entité. La convention graphique officielle (Méthode Merise) place la cardinalité **sur la patte, près de l'entité opposée à celle dont on compte les participations**. Prenons l'association appartenir entre ÉLÈVE et CLASSE :

- **Patte ÉLÈVE–appartenir** (écrite près de CLASSE) : elle répond à la question posée sur **ÉLÈVE** : « Un élève appartient à au moins combien de classes ? à au plus combien ? » → au moins 1, au plus 1 : on note **1,1**.
- **Patte appartenir–CLASSE** (écrite près de ÉLÈVE) : elle répond à la question posée sur **CLASSE** : « Une classe compte au moins combien d'élèves ? au plus combien ? » → au moins 1, au plus plusieurs : on note **1,n**.

#### MÉTHODE Déterminer une cardinalité en deux questions

Pour chaque patte d'une association, procède ainsi, en t'appuyant uniquement sur les règles de gestion numérotées de l'énoncé :

1. Identifier l'occurrence de référence : choisis l'entité située au bout de la patte (celle dont on compte les participations), et formule la question au singulier : « Un élève... », « Un livre... ».
2. Question du minimum : « Cette occurrence participe-t-elle au moins combien de fois à l'association ? ». Si la participation est obligatoire (l'élève doit appartenir à une classe), le minimum est 1 ; si elle est facultative (un livre peut n'être emprunté par personne), le minimum est 0.
3. Question du maximum : « Cette occurrence peut-elle participer au plus combien de fois ? ». Si la règle dit « une seule », « un seul », le maximum est 1 ; si elle dit « plusieurs », « un ou plusieurs », ou ne fixe pas de limite, le maximum est *n*.
4. Noter le couple (min, max) sur la patte, du côté de l'entité opposée, puis recommencer pour l'autre patte.

#### EXEMPLE L'association appartenir, pas à pas

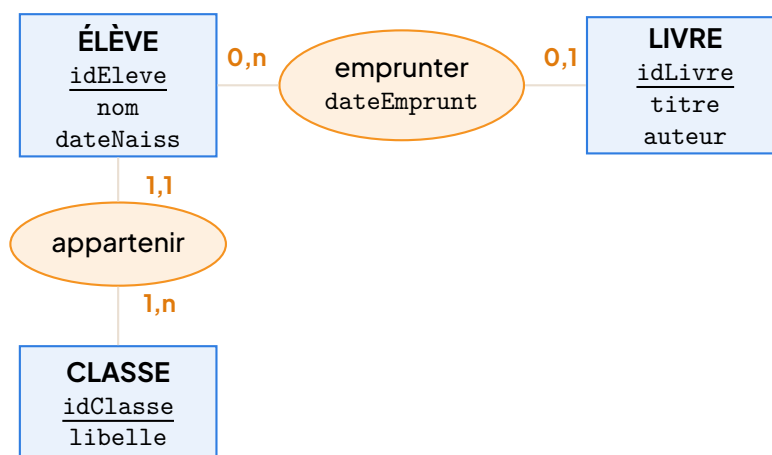
Règles de gestion : (R1) « tout élève est inscrit dans une seule classe » ; (R2) « une classe

regroupe au moins un élève, souvent plusieurs ».

- Patte ÉLÈVE–appartenir (côté CLASSE) : question pour un élève. R1 : « tout élève » → min 1 ; « une seule » → max 1. Cardinalité : 1,1.
- Patte appartenir–CLASSE (côté ÉLÈVE) : question pour une classe. R2 : « au moins un » → min 1 ; « souvent plusieurs » → max  $n$ . Cardinalité : 1, $n$ .

On obtient le schéma : ÉLÈVE –(1,1 près de CLASSE)– appartenir –(1, $n$  près de ÉLÈVE)– CLASSE. En notation linéaire : ÉLÈVE (1,1) – appartenir – (1, $n$ ) CLASSE.

La figure suivante montre le MCD complet de notre bibliothèque scolaire, avec les trois entités et leurs cardinalités.



MCD de la bibliothèque : un élève appartient à une seule classe (1,1 côté CLASSE); une classe compte au moins un élève (1, $n$  côté ÉLÈVE); un élève peut emprunter plusieurs livres ou aucun (0, $n$  côté LIVRE); un livre est emprunté par au plus un élève à la fois (0,1 côté ÉLÈVE).

#### ATTENTION L'erreur n°1 au Bac : inverser les cardinalités

Mettre le 1, $n$  du mauvais côté est l'erreur la plus fréquente — et la plus coûteuse. La règle de survie graphique : la cardinalité posée sur une patte répond à la question pour l'entité située à l'autre bout de cette patte.

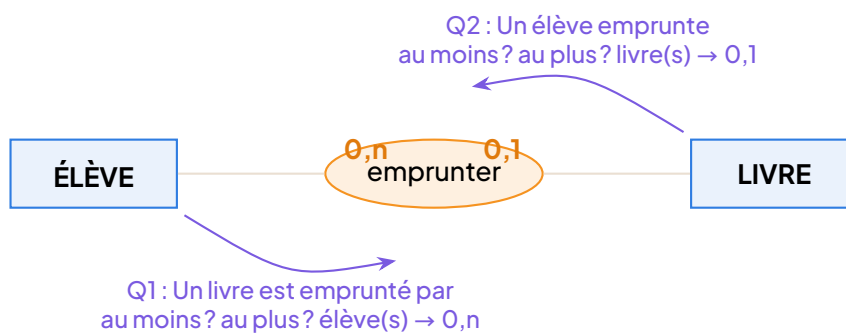
Sur le schéma ci-dessus :

- La patte ÉLÈVE–appartenir porte (1,1) (écrit près de CLASSE). Elle dit : « Un élève appartient à 1,1 classe ». (Correct : R1).
- La patte appartenir–CLASSE porte (1, $n$ ) (écrit près de ÉLÈVE). Elle dit : « Une classe compte 1, $n$  élèves ». (Correct : R2).

En notation linéaire ÉLÈVE (1,1) – appartenir – (1, $n$ ) CLASSE, le couple qui suit le nom de l'entité la concerne directement : (1,1) pour ÉLÈVE, (1, $n$ ) pour CLASSE.

Reflexe de vérification : lis les deux phrases à voix haute en pointant les pattes. « Un élève appartient à une et une seule classe » (patte du haut, 1,1). « Une classe compte un ou plusieurs élèves » (patte du bas, 1,n). Si une phrase sonne faux, tes cardinalités sont inversées.

Pour bien ancrer cette lecture dans les deux sens, voici le schéma « en pattes » avec les deux questions posées explicitement sur l'association emprunter.



Lecture des cardinalités dans les deux sens : chaque patte porte la réponse à la question posée sur l'entité située à l'autre extrémité.

### 4.3 Typologie des associations binaires

Une fois les deux cardinalités placées, on peut classer l'association. Cette classification est capitale, car c'est elle qui pilotera le passage au MLD (section suivante) : le type de l'association décide du nombre de tables et de l'endroit où voyagent les clés.

#### DÉFINITION Types d'associations binaires

Selon les cardinalités maximales des deux pattes, une association binaire est :

- de type 1:1 (ou « un à un ») si les deux maxima valent 1 : par exemple (1,1)–(1,1) ou (0,1)–(1,1);
- de type 1:n (ou « un à plusieurs ») si un seul des deux maxima vaut  $n$  : par exemple (1,1)–(1,n) ou (0,1)–(1,n);
- de type n:m (ou « plusieurs à plusieurs ») si les deux maxima valent  $n$  : par exemple (1,n)–(0,n) ou (0,n)–(0,n).

Seul le maximum compte pour déterminer le type ; le minimum (0 ou 1) précise seulement si la participation est obligatoire.

| Type | Cardinalités (exemples) | Exemple concret                                                                                                  |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:1  | (1,1)–(1,1)             | Un élève possède un seul bulletin par trimestre; un bulletin concerne un seul élève.                             |
| 1:n  | (1,1)–(1,n)             | Un élève appartient à une seule classe; une classe compte plusieurs élèves.                                      |
| n:m  | (1,n)–(0,n)             | Un élève emprunte plusieurs livres (dans l'année); un livre est emprunté par plusieurs élèves (au fil du temps). |

#### À RETENIR Lecture rapide du type

Regarde uniquement les maxima des deux pattes : 1 et 1  $\rightarrow$  1:1; 1 et  $n \rightarrow$  1:n;  $n$  et  $n \rightarrow$  n:m. Note bien que notre association emprunter « à un instant donné » est de type 1:n (un livre  $\rightarrow$  au plus un emprunteur), mais si l'on modélise l'historique des emprunts sur l'année, elle devient n:m. Le type dépend donc des règles de gestion, pas de ton intuition.

## 4.4 Compléments : associations réflexives et associations fantômes

**Association réflexive.** Une association est dite **réflexive** lorsqu'elle relie une entité à elle-même : les deux pattes partent de la même entité. Exemple : dans l'entité ÉLÈVE, l'association « est délégué de » relie le délégué aux élèves qu'il représente, avec les cardinalités (0,1) côté délégué (un élève est délégué d'au plus un groupe) et (0,n) côté représentés. Ce cas est un complément hors du cœur du programme : sache simplement le reconnaître si un énoncé le propose.

**Associations fantômes.** Il arrive qu'un MCD contienne une association qui n'apporte aucune information nouvelle, parce que son contenu se déduit déjà d'autres associations. C'est un piège redoutable.

#### DÉFINITION Association fantôme

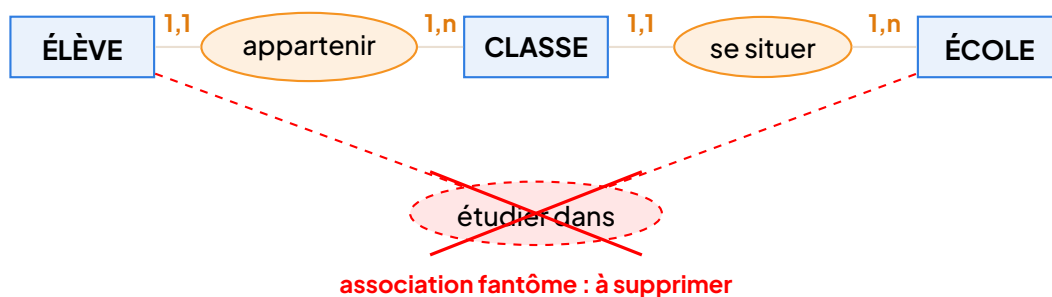
Une **association fantôme** est une association déductible d'autres associations déjà présentes dans le MCD : chacune de ses occurrences peut être retrouvée en « suivant le chemin » formé par les autres associations. Elle duplique donc une information.

#### PROPRIÉTÉ Règle d'élimination des associations fantômes — admise

Toute association fantôme doit être supprimée du MCD. En effet, elle stocke deux fois la même information ; si l'une des deux copies est modifiée et pas l'autre, la base deviendra incohérente (par exemple, un élève rattaché à l'école de Yaoundé par l'association directe, mais à celle de Douala via sa classe). Un bon MCD ne contient que des informations irréductibles.

**EXEMPLE** Un fantôme à la bibliothèque

Supposons le MCD : ÉLÈVE (1,1) — appartenir — (1,n) CLASSE, et CLASSE (1,1) — se situer — (1,n) ÉCOLE. Si l'on ajoute une association directe ÉLÈVE — étudier dans — ÉCOLE, elle est fantôme : l'école d'un élève se déduit déjà en passant par sa classe (élève → classe → école). On la supprime.



L'association directe ÉLÈVE-ÉCOLE (en rouge, barrée) est fantôme : l'école d'un élève se déduit du chemin ÉLÈVE → CLASSE → ÉCOLE.

## 4.5 Exercice résolu et entraînement

**EXERCICE RÉSOLU 4** Cardinalités de la cantine scolaire

Énoncé. La cantine d'un lycée de Bafoussam est gérée ainsi : (R1) « tout élève inscrit à la cantine y prend ses repas, un élève ne peut être inscrit qu'à une seule cantine » ; (R2) « une cantine peut accueillir de zéro (en début d'année) à plusieurs élèves » ; (R3) « chaque repas servi est consommé par exactement un élève » ; (R4) « un élève consomme au moins un repas dans l'année, et généralement plusieurs ». Placer les cardinalités des associations être inscrit à (ÉLÈVE-CANTINE) et consommer (ÉLÈVE-REPAS), puis donner leur type.

**SOLUTION**

Association être inscrit à (ÉLÈVE-CANTINE).

- Patte ÉLÈVE-inscrit (côté CANTINE) : question pour un élève. R1 : « tout élève inscrit » → min 1 ; « une seule cantine » → max 1. Cardinalité : 1,1.
- Patte inscrit-CANTINE (côté ÉLÈVE) : question pour une cantine. R2 : « de zéro » → min 0 ; « plusieurs » → max n. Cardinalité : 0,n.

Maxima : 1 et n → association de type 1:n.

Association consommer (ÉLÈVE-REPAS).

- Patte ÉLÈVE–consommer (côté REPAS) : question pour un élève. R4 : « au moins un » → min 1 ; « généralement plusieurs » → max  $n$ . Cardinalité : 1, $n$ .
- Patte consommer–REPAS (côté ÉLÈVE) : question pour un repas. R3 : « exactement un » → min 1, max 1. Cardinalité : 1,1.

Maxima :  $n$  et 1 → association de type 1 :  $n$ .

Vérification orale : « Un élève consomme un ou plusieurs repas » (1, $n$  côté REPAS) et « Un repas est consommé par un seul élève » (1,1 côté ÉLÈVE) : les deux phrases correspondent aux règles, le schéma est juste.

#### EXERCICE 4 À toi de jouer : la boutique de Mme Fotso

Mme Fotso gère sa boutique à Douala. Règles : (R1) « chaque commande est passée par un seul client » ; (R2) « un client peut passer plusieurs commandes, ou aucune s'il est simplement enregistré » ; (R3) « une commande concerne au moins un produit, souvent plusieurs » ; (R4) « un produit peut figurer dans plusieurs commandes, ou dans aucune ». Détermine les cardinalités et le type des associations passer (CLIENT–COMMANDE) et concerner (COMMANDE–PRODUIT).

#### CORRIGÉ Exercice : la boutique de Mme Fotso

Association passer (CLIENT–COMMANDE).

- Patte CLIENT–passer (côté COMMANDE) : question pour un client. R2 : « plusieurs ou aucune » → 0, $n$ .
- Patte passer–COMMANDE (côté CLIENT) : question pour une commande. R1 : « un seul client » → 1,1.

Maxima :  $n$  et 1 → Type 1 :  $n$ .

Association concerner (COMMANDE–PRODUIT).

- Patte COMMANDE–concerner (côté PRODUIT) : question pour une commande. R3 : « au moins un, souvent plusieurs » → 1, $n$ .
- Patte concerner–PRODUIT (côté COMMANDE) : question pour un produit. R4 : « plusieurs ou aucune » → 0, $n$ .

Maxima :  $n$  et  $n$  → Type  $n$  :  $m$ . C'est typiquement ce type d'association qui, au moment du MLD, deviendra une table à part entière — patience, c'est l'objet de la section suivante.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Une association est un lien nommé par un verbe entre entités ; elle peut porter des attributs qui décrivent le lien (ex. `dateEmprunt`).
- Sur chaque patte, la cardinalité (min, max) répond, pour une occurrence de l'entité située au bout de la patte, aux deux questions « au moins combien ? au plus combien ? », d'après les règles de gestion.
- Valeurs au programme : 0,1 ; 1,1 ; 0,n ; 1,n. Le maximum seul détermine le type : 1 :1, 1 :n ou n :m.
- Convention graphique : la cardinalité se note sur la patte, près de l'entité opposée. En notation linéaire `Entité (card) -- Assoc -- (card) Entité`, le couple suit l'entité qu'il concerne.
- Une association fantôme, déductible d'un chemin existant, doit être supprimée pour éviter les incohérences.
- Réflexe anti-erreur : relire à voix haute les deux phrases de l'association pour vérifier que les cardinalités ne sont pas inversées.

## 5 NORMALISATION ET VALIDATION DU MCD

Dans la section précédente, tu as appris à construire un MCD : repérer les entités, leurs attributs et leurs identifiants, puis relier les entités par des associations munies de cardinalités. Mais un MCD « qui ressemble à quelque chose » n'est pas forcément un bon MCD. Comme une copie de philosophie peut être remplie d'idées justes mais mal organisées, un MCD peut contenir les bonnes informations tout en étant redondant, incohérent ou impossible à transformer proprement en tables. C'est là qu'intervient la **normalisation** : une série de contrôles systématiques qui garantissent la qualité du modèle avant le passage au MLD.

### 5.1 Pourquoi normaliser un MCD ?

**DÉFINITION** Normalisation d'un MCD

La **normalisation** d'un Modèle Conceptuel des Données est l'ensemble des règles de vérification et de correction qui permettent d'obtenir un modèle non redondant (chaque information n'apparaît qu'une seule fois), cohérent (sans contradiction interne) et directement transformable en Modèle Logique des Données.

L'intuition est simple : le MCD est le plan de la future base de données. Si le plan contient des erreurs — une information recopiée à deux endroits, une entité sans identifiant, un attribut «

fourre-tout » —, ces erreurs seront construites dans la base et deviendront très coûteuses à corriger ensuite. Imagine le système d'information d'un lycée de Yaoundé où le nom de la classe (T1e C1) serait recopié dans la fiche de chaque élève et dans une table séparée : le jour où la classe est renommée, il faudra modifier des centaines de lignes, et l'on finira avec des élèves de T1e C1 et d'autres de TLE C1. La normalisation élimine ces pièges avant l'implantation.

#### À RETENIR Objectif de la normalisation

Normaliser un MCD, c'est appliquer cinq règles de contrôle : (1) une syntaxe correcte des noms, (2) un identifiant simple par entité, (3) des attributs atomiques, (4) l'élimination des associations fantômes, (5) l'unicité de chaque attribut dans le modèle. Un MCD qui passe ces cinq contrôles est prêt pour le passage au MLD.

## 5.2 Règle 1 — Syntaxe des noms

#### PROPRIÉTÉ Règle de nommage

Dans un MCD normalisé :

- les entités sont nommées en majuscules et au singulier : ELEVE, LIVRE, CLASSE ;
- les attributs et les associations sont nommés sans espaces ni caractères spéciaux (pas d'accents, pas d'apostrophes, pas de tirets) : dateNaissance, quartier, emprunter, appartenir.

Pourquoi cette règle ? Parce que les noms du MCD deviendront, au niveau logique puis physique, des noms de tables et de colonnes dans un SGBD. Or les systèmes de gestion de bases de données n'acceptent pas les espaces ni les accents dans les identificateurs. Écrire `Nom de l'élève` comme attribut est donc une erreur de conception : on écrira `nomEleve` ou `nom_eleve`. De même, `ELEVES` est doublement fautif : le pluriel suggère que l'entité contient plusieurs élèves, alors qu'une entité est un type (un moule) dont chaque occurrence est un élève.

#### ATTENTION Pièges de nommage fréquents

Évite : `Elève` (accent), `ELEVES` (pluriel), `date de naissance` (espaces), `n°` (caractère spécial). Préfère : `ELEVE`, `dateNaissance`, `numero`. En cas de doute, demande-toi : « ce nom pourrait-il être tapé tel quel comme nom de colonne dans un logiciel ? »

## 5.3 Règle 2 — Identifiants simples



**PROPRIÉTÉ** Unicité et simplicité de l'identifiant

Chaque entité possède exactement un attribut identifiant, et cet identifiant est simple (constitué d'un seul attribut). Si aucun attribut naturel ne convient, on crée un code artificiel : `codeEleve`, `numLivre`, `idClasse`.

L'identifiant est la « carte d'identité » de chaque occurrence : deux occurrences distinctes ne doivent jamais avoir la même valeur d'identifiant. Un identifiant double (par exemple `nom + prenom` pour identifier un élève) est interdit dans un MCD normalisé : il complique le passage au MLD et reste fragile (deux élèves homonymes existent bel et bien — pense aux « Ngo Bell » d'un effectif de lycée). La solution professionnelle est le **code** : un numéro unique attribué par le système, comme le matricule scolaire.

**ATTENTION** Une entité sans identifiant est toujours fausse

C'est la vérification la plus importante de toute la normalisation : toute entité d'un MCD doit posséder un identifiant souligné. Si tu termines un MCD et qu'une entité n'a pas d'attribut souligné, ton modèle est faux, point final — aucune table ne pourra être construite sans clé primaire. Vérifie donc systématiquement, entité par entité, la présence de l'identifiant. Et s'il n'existe pas d'attribut naturel fiable, crée un code.

## 5.4 Règle 3 — Attributs non composés (atomiques)

**DÉFINITION** Attribut atomique

Un attribut est **atomique** (ou non composé) s'il ne peut pas être décomposé en plusieurs informations élémentaires ayant chacune un sens propre. Tout attribut composé doit être décomposé en attributs atomiques.

Le test est le suivant : « aurai-je un jour besoin d'utiliser une partie de cette information seule ? » Si oui, l'attribut doit être décomposé. L'attribut `adresse` est le cas classique : si l'on veut compter les élèves par ville ou par quartier, il faut pouvoir accéder à ces informations séparément.

**EXEMPLE** Décomposition de l'attribut « adresse »

Dans le MCD du système d'information d'une bibliothèque scolaire, l'entité `ELEVE` possède initialement l'attribut composé :

`adresse` = « Quartier Nkolbisson, Yaoundé »

Cet attribut n'est pas atomique : il mélange deux informations. On le décompose en deux attributs atomiques :

- quartier (ex. : « Nkolbisson »);
- ville (ex. : « Yaoundé »).

Désormais, on pourra interroger la base : « liste des élèves habitant à Yaoundé » ou « nombre d'emprunteurs par quartier », ce qui était impossible avec l'attribut fourre-tout.

Autres cas typiques à décomposer : `nomComplet` en `nom` et `prenom`; `dateNaissance` peut rester atomique si l'on n'a jamais besoin du mois seul (c'est un choix de conception justifié par les règles de gestion). Le critère reste toujours le besoin exprimé dans l'énoncé.

## 5.5 Règle 4 — Élimination des associations fantômes

### DÉFINITION Association fantôme

Une **association fantôme** est une association redondante : l'information qu'elle transporte peut être déduite en suivant un chemin d'associations déjà existant dans le MCD. Elle doit être supprimée.

L'intuition : si tu peux répondre à une question en « passant par » d'autres associations, il est inutile — et dangereux — de créer un raccourci direct. Exemple typique : si `ELEVE` → `appartenir` → `CLASSE` et `CLASSE` → `localiser` → `ECOLE`, alors on sait déjà dans quelle école se trouve chaque élève (via sa classe). Ajouter une association directe `étudier` entre `ELEVE` et `ECOLE` crée une association fantôme : elle duplique une information déductible, et pire, elle peut devenir contradictoire (un élève rattaché à l'école A par `étudier` mais inscrit dans une classe de l'école B).

### MÉTHODE Détecter et éliminer une association fantôme

Pour chaque association du MCD, applique le test suivant :

1. Formule la question que l'association permet de résoudre (ex. : « dans quelle école est cet élève ? »).
2. Cherche s'il existe déjà un chemin d'associations reliant les deux entités concernées (ex. : `ELEVE` → `CLASSE` → `ECOLE`).
3. Si oui, l'association directe est fantôme : supprime-la.
4. Si non, l'association est légitime : conserve-la avec ses cardinalités.

Attention : ce test ne s'applique qu'aux associations qui portent la même information. Deux associations entre les mêmes entités peuvent coexister si elles expriment des faits différents.

## 5.6 Règle 5 — Unicité des attributs dans le modèle

### PROPRIÉTÉ Non-duplication des attributs

Dans un MCD normalisé, chaque attribut n'apparaît que dans une seule entité ou une seule association. Il est interdit de recopier le même attribut à plusieurs endroits du modèle.

Cette règle est la traduction directe du principe de non-redondance. Si le nom de la classe (`nomClasse`) figure à la fois dans l'entité CLASSE et dans l'entité ELEVE, l'information est stockée deux fois : toute modification devra être faite en double, avec un risque d'incohérence. La bonne solution est de laisser `nomClasse` uniquement dans CLASSE ; le lien entre l'élève et sa classe est assuré par l'association, pas par une copie de l'attribut. Seule exception apparente que tu rencontreras au niveau du MLD : la clé étrangère — mais celle-ci n'existe pas encore au niveau conceptuel, elle naît justement de la transformation des associations.

## 5.7 Exemple guidé : correction d'un MCD fautif

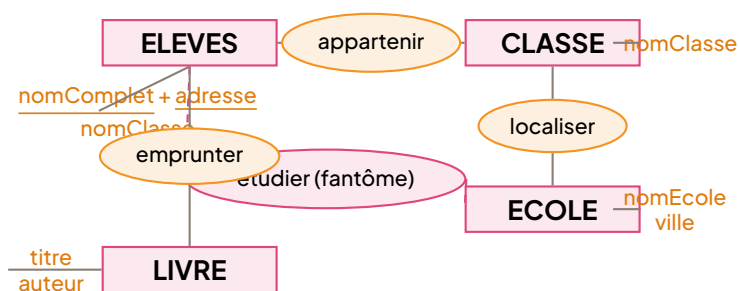
Mettons en œuvre les cinq règles sur un cas complet. Le proviseur d'un lycée décrit son système : « Chaque élève appartient à une classe ; chaque classe est rattachée à notre école ; les élèves empruntent des livres à la bibliothèque. » Un élève de Terminale a produit le MCD fautif suivant :

- ELEVES (`nomComplet`, `adresse`, `nomClasse`) — entité au pluriel, identifiant double `nomComplet` + `adresse`, attributs composés, attribut dupliqué ;
- CLASSE (`nomClasse`) — sans identifiant ;
- ECOLE (`nomEcole`, `ville`) — sans identifiant ;
- LIVRE (`titre`, `auteur`) — sans identifiant ;
- associations : appartenir entre ELEVES et CLASSE, localiser entre CLASSE et ECOLE, emprunter entre ELEVES et LIVRE, et une association directe étudier entre ELEVES et ECOLE.

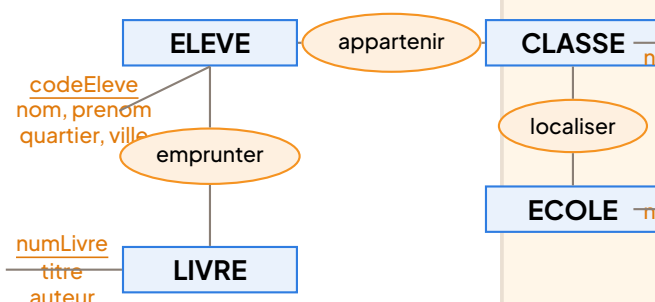
Appliquons les cinq règles, une par une :

1. **Syntaxe des noms** : ELEVES devient ELEVE ; `nomComplet` est remplacé par `nom` et `prenom`.
2. **Identifiants simples** : on supprime l'identifiant double et l'on crée des codes : `codeEleve`, `idClasse`, `idEcole`, `numLivre`, chacun souligné dans son entité.
3. **Attributs atomiques** : `adresse` est décomposée en `quartier` et `ville` ; `nomComplet` en `nom` et `prenom`.
4. **Association fantôme** : étudier entre ELEVE et ECOLE est supprimée, car l'école d'un élève se déduit du chemin ELEVE → appartenir → CLASSE → localiser → ECOLE.
5. **Unicité des attributs** : `nomClasse` est retiré de ELEVE et conservé uniquement dans CLASSE.

MCD fautif (avant)



MCD normalisé (après)



Correction d'un MCD fautif à quatre entités : à gauche, les cinq types d'erreurs (entité au pluriel, identifiant double, attributs composés, attribut dupliqué, association fantôme en pointillés); à droite, le MCD normalisé avec identifiants simples soulignés, attributs atomiques et association fantôme supprimée.

## 5.8 Check-list de validation avant passage au MLD

### MÉTHODE Check-list de normalisation d'un MCD — à recopier et utiliser en examen

Avant de déclarer un MCD terminé (et de passer au MLD), vérifie les cinq points suivants, dans l'ordre :

1. Noms : toutes les entités sont en majuscules au singulier ; aucun attribut ni association ne contient d'espace, d'accent ou de caractère spécial.
2. Identifiants : chaque entité possède exactement un identifiant, simple (un seul attribut), souligné ; si besoin, un code a été créé.
3. Attributs atomiques : aucun attribut n'est composé ; tout attribut décomposable a été éclaté (ex. : adresse → quartier + ville).
4. Associations fantômes : aucune association n'est déductible d'un chemin existant ; chaque association possède ses cardinalités minimale et maximale aux deux extrémités.
5. Non-duplication : chaque attribut n'apparaît que dans une seule entité ou association ; aucune information n'est recopiée.

Si les cinq réponses sont « oui », le MCD est normalisé et prêt pour le passage au MLD.

### EXERCICE RÉSOLU 5 Validation d'un MCD de bibliothèque

Énoncé. On donne le MCD suivant : BIBLIOTHECAIRE (nom, adresse) sans identifiant, relié par

l'association inscrire à ELEVE (codeEleve, nom, prenom, nomClasse), lui-même relié par appartenir à CLASSE (idClasse, nomClasse). Liste les erreurs de normalisation et corrige-les.

**SOLUTION**

Solution détaillée. On applique la check-list :

1. Noms : corrects (majuscules, singulier, sans espaces).
2. Identifiants : BIBLIOTHECAIRE n'a pas d'identifiant → erreur. On crée codeBiblio.
3. Attributs atomiques : adresse est composé → on le décompose en quartier et ville.
4. Associations fantômes : inscrire relie BIBLIOTHECAIRE à ELEVE et n'est déductible d'aucun chemin → légitime, on la conserve avec ses cardinalités.
5. Non-duplication : nomClasse apparaît dans ELEVE et dans CLASSE → erreur. On le supprime de ELEVE ; le lien est déjà porté par appartenir.

MCD corrigé : BIBLIOTHECAIRE (codeBiblio, nom, quartier, ville); ELEVE (codeEleve, nom, prenom); CLASSE (idClasse, nomClasse); associations inscrire et appartenir munies de leurs cardinalités.

**LESAVAIS-TU ?****Vers les formes normales des bases de données relationnelles**

Les cinq règles que tu viens d'apprendre ne sont pas un caprice scolaire : elles préparent les célèbres formes normales (1NF, 2NF, 3NF) définies par Edgar Frank Codd, l'inventeur du modèle relationnel, au début des années 1970. La règle des attributs atomiques correspond à la première forme normale ; la non-redondance et les identifiants simples mènent aux deuxième et troisième formes normales, étudiées en informatique universitaire. Ces principes sont appliqués chaque jour par les ingénieurs qui conçoivent les bases de données des administrations camerounaises, des banques ou des opérateurs de téléphonie mobile : une base mal normalisée, c'est des factures doubles, des abonnés fantômes et des statistiques fausses. En maîtrisant la normalisation du MCD, tu poses déjà les fondations du métier d'architecte de données.

Retiens l'essentiel : normaliser, c'est relire son MCD avec un regard d'inspecteur. Cinq contrôles, dans l'ordre, suffisent à transformer un brouillon plein de bonnes intentions en un modèle professionnel, non redondant et cohérent. C'est ce modèle validé que nous allons maintenant transformer, dans la section suivante, en un ensemble de tables : le Modèle Logique des Données.

**6****PASSAGE DU MCD AU MLD : LES TABLES**

À la fin de la section précédente, tu as appris à construire un MCD propre et normalisé : des entités bien nommées, des identifiants simples, des attributs atomiques, des cardinalités justes

et aucune association fantôme. Bravo : tu tiens entre les mains un schéma conceptuel parfait. Mais un MCD reste un dessin sur le papier. Or l'ordinateur, lui, ne comprend que des **tables** : des tableaux de données structurés en lignes et en colonnes, comme ceux que tu manipules déjà dans un tableur. Toute la question de cette section est donc : comment transformer mécaniquement un MCD en un ensemble de tables prêtes à être créées dans un SGBD ? Cette transformation s'appelle le passage du **MCD** au **MLD** (Modèle Logique des Données). Bonne nouvelle : elle obéit à quatre règles simples, sans aucune créativité ni ambiguïté. Si ton MCD est correct, ton MLD le sera automatiquement.

## 6.1 Le MLD relationnel : tables, clés primaires, clés étrangères

Reprenons la situation de la bibliothèque du lycée de Nkongsamba qui nous sert de fil rouge. Le documentaliste a besoin d'un fichier informatique. Concrètement, ce fichier sera constitué de **tables** : une table pour les élèves, une pour les classes, une pour les livres, etc. Chaque table ressemble à une feuille de calcul : les **colonnes** décrivent les propriétés (matricule, nom, date de naissance...) et chaque **ligne** représente un individu concret (un élève précis). En vocabulaire des bases de données, une ligne s'appelle un enregistrement (ou occurrence, ou n-uplet).

### DÉFINITION Table, clé primaire, clé étrangère

- Une **table** (ou relation) est un ensemble de données organisé en lignes et en colonnes, décrivant un ensemble d'objets de même nature. Elle possède un nom et des colonnes (attributs).
- La **clé primaire** d'une table est l'attribut (ou le groupe minimal d'attributs) qui identifie de façon unique chaque ligne de la table : deux lignes ne peuvent jamais avoir la même valeur de clé primaire, et cette valeur n'est jamais vide. Dans la notation textuelle, la clé primaire est soulignée.
- Une **clé étrangère** est un attribut d'une table qui reprend (référence) la clé primaire d'une autre table. Elle sert à établir le lien entre les deux tables. Dans la notation textuelle, elle est marquée du symbole #.

### PROPRIÉTÉ Notation textuelle d'une table

Une table se note sous la forme :

NOMTABLE (cléPrimaire, attribut2, attribut3, ..., cléÉtrangère#)

Le nom de la table est en majuscules, la clé primaire est soulignée, chaque clé étrangère est suivie du symbole #. Cette notation est celle exigée au Baccalauréat.

Pourquoi les clés étrangères sont-elles indispensables ? Parce qu'une base de données relationnelle éclate l'information dans plusieurs tables pour éviter les redondances. Si l'on veut savoir dans quelle classe se trouve l'élève de matricule 2024-015, il faut un pont entre la table ÉLÈVE et la table CLASSE : ce pont, c'est la clé étrangère `codeClasse#` placée dans ÉLÈVE, qui

recopie la valeur de la clé primaire de CLASSE.

## 6.2 Les quatre règles de passage du MCD au MLD

### MÉTHODE Algorithme de passage du MCD au MLD

Applique les règles dans cet ordre :

1. Règle 1 — Les entités. Toute entité du MCD devient une table. Son identifiant devient la clé primaire de la table (soulignée) ; ses autres attributs deviennent les colonnes.
2. Règle 2 — Les relations 1 : n. L'association disparaît : elle ne devient pas une table. La clé primaire de l'entité du côté « 1 » migre comme clé étrangère (#) dans la table de l'entité du côté « n ».
3. Règle 3 — Les relations 1 : 1. L'association disparaît également.
  - Si une entité a une cardinalité (0, 1) (participation optionnelle) et l'autre (1, 1) (obligatoire) : la clé primaire de l'entité obligatoire migre comme clé étrangère dans la table de l'entité optionnelle.
  - Si les deux sont (1, 1) : on fusionne les deux entités en une seule table (clé primaire unique).
  - Si les deux sont (0, 1) : on choisit arbitrairement (souvent l'entité « fille » ou faible) pour recevoir la clé étrangère de l'autre.
4. Règle 4 — Les relations n : m. L'association devient une table à part entière. Sa clé primaire est la concaténation (le couple) des clés primaires des deux entités reliées — les deux sont donc soulignées et marquées #. Les attributs éventuels portés par l'association deviennent des colonnes ordinaires de cette table.

### PROPRIÉTÉ Pourquoi la clé migre du côté « 1 » vers le côté « n »

Dans une relation 1 : n, la clé étrangère migre obligatoirement du côté « 1 » vers le côté « n », jamais l'inverse. Justifions-le sur un exemple chiffré.

Considérons la relation « une CLASSE (1,1) — regroupe — (1,n) ÉLÈVE » avec une classe de 60 élèves.

Sens correct : on place `codeClasse#` dans la table ÉLÈVE. Chacune des 60 lignes d'élèves contient une seule valeur de classe (par exemple TLE-C1) : c'est faisable, car une ligne possède une valeur par colonne. Le prix à payer : la valeur TLE-C1 est répétée 60 fois — redondance acceptable et contrôlée.

Sens interdit : placer le matricule des élèves dans la table CLASSE. La classe TLE-C1 devrait alors stocker 60 matricules dans une seule ligne. Or une cellule de table ne contient qu'une seule valeur (atomicité). Il faudrait soit créer 60 colonnes `matricule1`, `matricule2`... (structure figée, inutilisable), soit dupliquer 60 fois la ligne de la classe (re-

dondance catastrophique et fausse : la clé primaire ne serait plus unique). C'est structurellement impossible : la migration se fait donc toujours du « 1 » vers le « n ».

#### EXEMPLE Cas particulier : relation 1:1 — Gestion des professeurs et bureaux

Chaque professeur a au plus un bureau attribué ; chaque bureau est attribué à au plus un professeur. MCD : PROFESSEUR (matriculeProf, nom) — occuper (0,1)–(0,1) — BUREAU (numBureau, étage). Les deux cardinalités sont (0,1). On décide de faire migrer numBureau vers PROFESSEUR. MLD :

PROFESSEUR (matriculeProf, nom, numBureau#)  
BUREAU (numBureau, étage)

Si un professeur n'a pas de bureau, numBureau# vaut NULL. Si un bureau est libre, il n'apparaît pas dans PROFESSEUR.

### 6.3 Exemple complet guidé : de la bibliothèque aux quatre tables

Reprenons le MCD normalisé de la bibliothèque scolaire, construit dans les sections précédentes :

- CLASSE (codeClasse, libellé) ;
- ÉLÈVE (matricule, nom, dateNaiss) ;
- LIVRE (codeLivre, titre, auteur) ;
- association appartenir entre CLASSE (1,1) et ÉLÈVE (1,n) ;
- association EMPRUNTER (dateEmprunt) entre ÉLÈVE (0,n) et LIVRE (0,n).

Appliquons l'algorithme.

**Étape 1 (Règle 1).** Les trois entités deviennent trois tables :

CLASSE (codeClasse, libellé)  
ÉLÈVE (matricule, nom, dateNaiss)  
LIVRE (codeLivre, titre, auteur)

**Étape 2 (Règle 2).** L'association appartenir est de type 1:n (une classe regroupe plusieurs élèves ; un élève appartient à une seule classe). Elle disparaît, et la clé primaire du côté « 1 » (codeClasse) migre dans la table du côté « n » (ÉLÈVE) :

ÉLÈVE (matricule, nom, dateNaiss, codeClasse#)



**Étape 3 (Règle 4).** L'association EMPRUNTER est de type  $n : m$  (un élève emprunte plusieurs livres, un livre est emprunté par plusieurs élèves au fil du temps). Elle devient une table dont la clé primaire est le couple (matricule, codeLivre), et son attribut `dateEmprunt` devient une colonne :

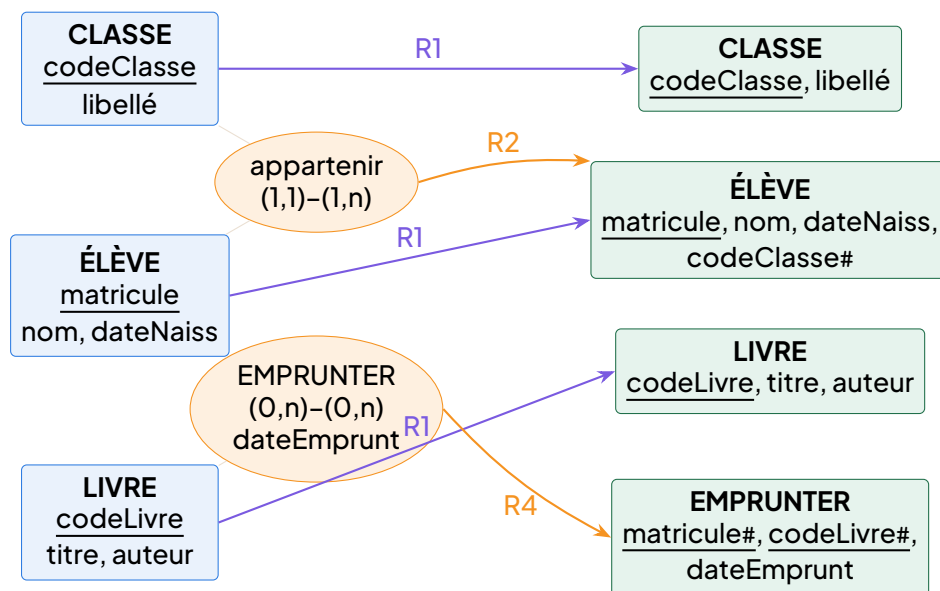
EMPRUNTER (matricule#, codeLivre#, dateEmprunt)

Le MLD final comporte donc **quatre tables** : trois issues des entités, une issue de l'association  $n : m$ .

#### EXEMPLE Le MLD complet de la bibliothèque scolaire

CLASSE (codeClasse, libellé)  
 ÉLÈVE (matricule, nom, dateNaiss, codeClasse#)  
 LIVRE (codeLivre, titre, auteur)  
 EMPRUNTER (matricule#, codeLivre#, dateEmprunt)

Lecture : un élève porte le code de sa classe (clé étrangère) ; chaque ligne d'EMPRUNTER dit « tel élève a emprunté tel livre à telle date ».



Transformation du MCD en MLD : R1 (entités → tables), R2 (migration de la clé du côté « 1 » vers le côté « n »), R4 (association  $n : m$  → table).

## 6.4 Lire les tables : occurrences et liens entre clés

Pour bien comprendre le rôle des clés, regardons des occurrences concrètes. La table ÉLÈVE contient une ligne par élève, et sa colonne `codeClasse#` recopie une valeur existant dans la clé

primaire de CLASSE. De même, chaque ligne d'EMPRUNTER combine un matricule existant dans ÉLÈVE et un code de livre existant dans LIVRE.

| Table ÉLÈVE      |              |             | Table CLASSE      |              |
|------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| <u>matricule</u> | nom          | codeClasse# | <u>codeClasse</u> | libellé      |
| 2024-015         | Mbarga Aïcha | TLE-C1      | TLE-C1            | Terminale C1 |
| 2024-032         | Etoundi Paul | TLE-C1      |                   |              |

| Table EMPRUNTER   |                   |             |
|-------------------|-------------------|-------------|
| <u>matricule#</u> | <u>codeLivre#</u> | dateEmprunt |
| 2024-015          | LIV-007           | 12/03/2025  |
| 2024-015          | LIV-012           | 20/03/2025  |

Occurrences des tables : chaque valeur de clé étrangère (rose) recopie une valeur de clé primaire (dorée) existant dans une autre table.

#### ATTENTION Clé primaire d'une table issue d'une association n : m

Dans la table issue d'une association n : m, la clé primaire est le couple des deux clés étrangères : il faut souligner les deux attributs. Écrire EMPRUNTER (matricule#, codeLivre#, dateEmprunt) est faux : un même élève peut emprunter plusieurs livres, donc le seul matricule n'identifie pas une ligne de façon unique. Seul le couple (matricule, codeLivre) est unique pour un emprunt donné.

#### ATTENTION Nommer et marquer les clés étrangères

Une clé étrangère doit porter le même nom que la clé primaire qu'elle référence (ou un nom clairement relié, par exemple `codeClasse` dans ÉLÈVE référence `codeClasse` de CLASSE), et elle doit toujours être marquée du symbole #. Oublier le # ou renommer arbitrairement l'attribut (`classe`, `num_classe`...) rend le schéma ambigu et te fera perdre des points au Baccalauréat.

## 6.5 Vérification de cohérence du MLD

Avant de déclarer ton MLD terminé, effectue toujours deux contrôles rapides :

#### À RETENIR Contrôles de cohérence d'un MLD

##### 1. Comptage des tables :

nombre de tables = nombre d'entités + nombre d'associations n : m.

Les associations 1 : n et 1 : 1 ne produisent jamais de table (sauf fusion pour 1 : 1 obligatoire). Dans notre exemple : 3 entités + 1 association n : m = 4 tables.

- Validité des clés étrangères : chaque clé étrangère (#) doit référencer la clé primaire d'une table existante du schéma, avec un nom identique et un contenu compatible. Ici : `codeClasse#` → CLASSE, `matricule#` → ÉLÈVE, `codeLivre#` → LIVRE. Tout est cohérent.

#### EXERCICE RÉSOLU 6 La bibliothèque : de l'énoncé aux tables

Énoncé. On donne le MCD suivant : CLASSE (codeClasse, libellé) ; ÉLÈVE (matricule, nom, dateNaiss) ; LIVRE (codeLivre, titre, auteur) ; « appartenir » : CLASSE (1,1) — ÉLÈVE (1,n) ; « EMPRUNTER (dateEmprunt) » : ÉLÈVE (0,n) — LIVRE (0,n). Établis le MLD relationnel sous forme textuelle.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

Règle 1 — entités : trois tables naissent des trois entités, avec leurs identifiants soulignés : CLASSE (codeClasse, libellé) ; ÉLÈVE (matricule, nom, dateNaiss) ; LIVRE (codeLivre, titre, auteur).

Règle 2 — relation 1 : n « appartenir » : le côté « 1 » est CLASSE (cardinalité 1,1), le côté « n » est ÉLÈVE (1,n). La clé `codeClasse` migre dans ÉLÈVE : ÉLÈVE (matricule, nom, dateNaiss, `codeClasse#`).

Règle 4 — relation n : m « EMPRUNTER » : elle devient une table dont la clé primaire est le couple des deux clés, et qui reçoit son attribut : EMPRUNTER (matricule#, codeLivre#, dateEmprunt).

Vérification :  $3 + 1 = 4$  tables ; les trois clés étrangères référencent bien des clés primaires existantes. MLD final :

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| CLASSE ( <u>codeClasse</u> , libellé)                                 |
| ÉLÈVE ( <u>matricule</u> , nom, dateNaiss, <code>codeClasse#</code> ) |
| LIVRE ( <u>codeLivre</u> , titre, auteur)                             |
| EMPRUNTER ( <u>matricule#</u> , <u>codeLivre#</u> , dateEmprunt)      |

#### EXERCICE 5 Cybercafé de Bafoussam

Le gérant d'un cybercafé décrit son activité : « Chaque client possède un numéro, un nom et un téléphone. Chaque poste possède un numéro et une marque. Un client peut effectuer plusieurs sessions ; une session concerne un seul client et un seul poste, et est caractérisée par une date, une heure de début et une durée. Un poste peut servir à plu-

sieurs sessions. » Le MCD comporte les entités CLIENT (numClient, nom, téléphone) et POSTE (numPoste, marque), reliées par l'association SESSION (date, heureDébut, durée) de cardinalités (1,n) des deux côtés. Établis le MLD complet sous forme textuelle, puis vérifie sa cohérence.

**CORRIGÉ** Exercice 1

Règle 1 : CLIENT (numClient, nom, téléphone) et POSTE (numPoste, marque). Règle 4 : l'association SESSION est de type n : m, elle devient une table dont la clé primaire est le couple des deux clés, enrichie de ses attributs : SESSION (numClient#, numPoste#, date, heureDébut, durée). Vérification : 2 entités + 1 association n : m = 3 tables ; numClient# référence CLIENT et numPoste# référence POSTE : le schéma est cohérent. (Remarque : en pratique on ajouterait la date à la clé primaire pour distinguer deux sessions du même client sur le même poste à des dates différentes ; au niveau de cette leçon, le couple des deux clés est la réponse attendue.)

Tu sais désormais transformer n'importe quel MCD normalisé en un schéma de tables rigoureux : les entités deviennent des tables, les relations 1 : n et 1 : 1 se résolvent par migration de clés étrangères, et les relations n : m deviennent des tables à clé primaire composée. La section suivante te proposera une synthèse complète, de l'énoncé en français jusqu'aux tables, pour t'entraîner sur la chaîne entière en conditions d'examen.

## 7 SYNTHÈSE : DE L'ÉNONCÉ AUX TABLES — MÉTHODE COMPLÈTE

Dans la section précédente, tu as appris à transformer un MCD en MLD : chaque entité devient une table, les relations 1 : n et 1 : 1 sont « détruites » par migration de la clé primaire, et chaque relation n : m devient une table à clé primaire composée. Tu possèdes donc désormais toutes les pièces du puzzle. Il reste à les assembler : au Baccalauréat, l'exercice type ne te donne ni un MCD tout fait ni des règles déjà rédigées, mais un **texte descriptif** d'une organisation (un lycée, une pharmacie, une coopérative agricole). Cette section te donne la méthode complète, de la première ligne de l'énoncé jusqu'à la dernière table, puis la applique intégralement sur un cas fil rouge.

### 7.1 La chaîne complète de conception

**DÉFINITION** Chaîne de conception d'une base de données

Concevoir la base de données d'un système d'information consiste à parcourir quatre

étapes enchaînées :

1. le **texte descriptif** de la situation (l'énoncé) ;
2. les **règles de gestion**, phrases courtes de la forme sujet – verbe – objet qui expriment sans ambiguïté ce que l'organisation mémorise ;
3. le **MCD normalisé** : entités, attributs, identifiants, associations, cardinalités ;
4. le **MLD** : l'ensemble des tables, notées textuellement avec la clé primaire soulignée et chaque clé étrangère marquée par #.

Chaque étape se déduit mécaniquement de la précédente : si tu respectes les règles, le résultat est unique (ou presque) et donc facile à corriger — c'est une excellente nouvelle pour toi le jour de l'examen.

## 7.2 Méthode d'examen en 6 étapes

### MÉTHODE

#### De l'énoncé aux tables en 6 étapes — fiche à mémoriser

1. Extraire les règles de gestion. Lis l'énoncé phrase par phrase et réécris chaque fait mémorisé sous la forme sujet – verbe – objet : « un élève appartient à une classe », « une classe utilise plusieurs livres ». Numérote-les R1, R2, ...
2. Repérer les entités et leurs attributs. Les noms qui reviennent comme sujets ou objets des règles sont les entités (au plus quatre au programme). Pour chacune, liste les attributs mentionnés dans le texte (matricule, nom, date de naissance...).
3. Placer les identifiants. Pour chaque entité, choisis l'attribut qui distingue deux occurrences sans ambiguïté (matricule, code, numéro). Souligne-le. S'il n'existe pas dans le texte, crée-le.
4. Placer les associations et les cardinalités. Chaque verbe reliant deux entités devient une association. Pour chaque patte, pose les deux questions : « une occurrence est-elle liée au moins à combien d'occurrences de l'autre côté ? » (0 ou 1) et « au plus à combien ? » (1 ou n).
5. Normaliser. Vérifie : noms en majuscules sans espace ni accent, identifiants simples (un seul attribut), attributs non composés (pas de « adresse complète » en un seul champ), aucune association fantôme (association déductible d'une autre).
6. Dériver les tables. Applique les trois règles de passage : entité → table ; 1 : n ou 1 : 1 → migration de la clé du côté « 1 » vers la table du côté « n » (clé étrangère #) ; n : m → table supplémentaire dont la clé primaire est la concaténation des deux identifiants.

**ATTENTION** Top 4 des erreurs de copies au Bac

1. Cardinalités inversées. Écrire « une classe contient un seul élève » par précipitation. Correction : interroge toujours la réalité dans les deux sens : « une CLASSE contient combien d'ÉLÈVES ? (1 à n) — un ÉLÈVE appartient à combien de CLASSES ? (1 à 1) ».
2. Identifiant manquant. Dessiner une entité sans souligner d'identifiant, ou choisir « nom » comme identifiant (deux élèves peuvent s'appeler Marie Ngo Bell!). Correction : une entité sans identifiant n'est pas une entité ; choisis un code unique (matricule), jamais un nom.
3. Clé étrangère non marquée. Écrire la table ELEVE avec l'attribut `code_classe` mais sans le #. Correction : toute clé migrée doit être signalée : `code_classe#`.
4. Table n : m sans clé composée. Pour une relation n : m transformée en table, ne souligner qu'un seul des deux identifiants. Correction : la clé primaire d'une table issue d'une relation n : m est toujours le couple des deux clés étrangères, soulignées toutes les deux.

**7.3 Étude de cas fil rouge : gestion simplifiée d'un lycée**

**Énoncé.** Le proviseur d'un lycée de Yaoundé veut gérer ses données. On sait que : le lycée est décrit par son code, son nom et sa ville ; chaque classe est repérée par un code (par exemple « Tle C1 ») et possède un effectif ; chaque élève possède un matricule unique, un nom, un prénom et une date de naissance ; chaque livre de la bibliothèque scolaire est repéré par un code ISBN, un titre et un auteur. Un élève appartient à une seule classe ; une classe regroupe au moins un élève. Une classe utilise plusieurs livres, et un même livre peut être utilisé par plusieurs classes. Toutes les classes et tous les élèves relèvent de l'unique école.

**Étape 1 — Règles de gestion.**

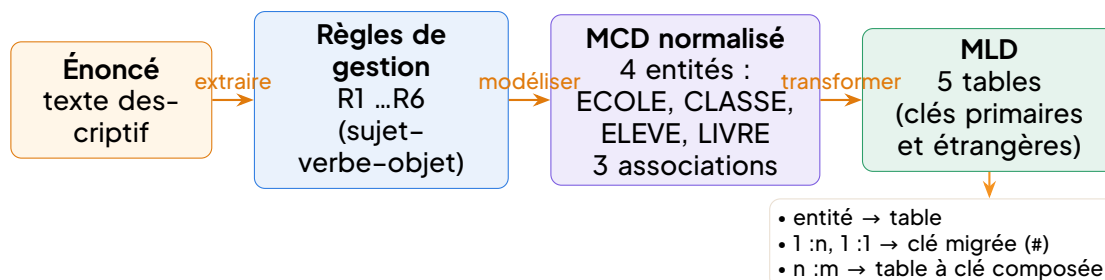
| Règle | Formulation sujet – verbe – objet                  |
|-------|----------------------------------------------------|
| R1    | Une ÉCOLE regroupe une ou plusieurs CLASSES.       |
| R2    | Une CLASSE relève d'une seule ÉCOLE.               |
| R3    | Une CLASSE contient un ou plusieurs ÉLÈVES.        |
| R4    | Un ÉLÈVE appartient à une seule CLASSE.            |
| R5    | Une CLASSE utilise un ou plusieurs LIVRES.         |
| R6    | Un LIVRE est utilisé par une ou plusieurs CLASSES. |

**Étapes 2 et 3 — Entités, attributs, identifiants.** Quatre entités : ÉCOLE (code\_ecole, nom\_ecole, ville), CLASSE (code\_classe, effectif), ELEVE (matricule, nom, prenom, date\_naiss), LIVRE (isbn, titre, auteur).

**Étape 4 — Associations et cardinalités.** R1+R2 donnent l'association regrouper entre ÉCOLE et CLASSE avec cardinalités (1,n) côté ÉCOLE et (1,1) côté CLASSE. R3+R4 donnent appartenir entre CLASSE et ELEVE : (1,n) côté CLASSE, (1,1) côté ELEVE. R5+R6 donnent utiliser entre

CLASSE et LIVRE : (1,n) des deux côtés — c'est une relation **n : m**.

**Étape 5 — Normalisation.** Tous les noms sont en majuscules sans espace ; chaque identifiant est simple ; aucun attribut n'est composé ; aucune association n'est déductible d'une autre (l'association utiliser n'est pas une association fantôme : on ne peut pas la déduire des autres). Le MCD est valide.



Panorama de la chaîne de conception : de l'énoncé aux tables,  
avec les trois règles de transformation du MCD vers le MLD.

#### EXEMPLE Corrigé type complet : MCD et MLD du lycée

MCD (description textuelle du schéma).

- ECOLE (code\_ecole, nom\_ecole, ville) —(1,n)— regrouper —(1,1)— CLASSE (code\_classe, effectif);
- CLASSE —(1,n)— appartenir —(1,1)— ELEVE (matricule, nom, prenom, date\_naiss);
- CLASSE —(1,n)— utiliser —(1,n)— LIVRE (isbn, titre, auteur).

MLD — notation textuelle des 5 tables.

- ECOLE (code\_ecole, nom\_ecole, ville)
- CLASSE (code\_classe, effectif, code\_ecole#)
- ELEVE (matricule, nom, prenom, date\_naiss, code\_classe#)
- LIVRE (isbn, titre, auteur)
- UTILISER (code\_classe#, isbn#)

**Justification.** Les relations 1 : n regrouper et appartenir sont détruites : la clé de ECOLE migre dans CLASSE, celle de CLASSE migre dans ELEVE. La relation n : m utiliser devient la table UTILISER, dont la clé primaire est le couple (code\_classe, isbn) : un même couple ne peut apparaître qu'une fois, ce qui garantit l'unicité.

#### EXERCICE RÉSOLU 7 Vérification par le contre-exemple

**Énoncé :** un correcteur lit la copie d'un candidat qui a écrit `UTILISER (code_classe#, isbn#)`. Explique pourquoi cette notation est fautive et donne un contre-exemple concret.

#### SOLUTION

**Solution :** en ne soulignant que `code_classe`, le candidat déclare que la clé primaire de `UTILISER` est le seul code de classe. Or une clé primaire identifie une seule ligne : la classe « Tle C1 » ne pourrait alors figurer qu'une seule fois dans la table, donc n'utiliser qu'un seul livre — ce qui contredit la règle R5 (« une classe utilise un ou plusieurs livres »). Contre-exemple : les lignes (« Tle C1 », « ISBN-201 ») et (« Tle C1 », « ISBN-305 ») seraient impossibles. La bonne clé est le couple : `UTILISER (code_classe#, isbn#)`.

## 7.4 Complément utile au Bac : du MLD aux tables réelles

### LESAVAIS-TU ? Le Cameroun numérique repose sur cette démarche

La plupart des grands systèmes d'information camerounais ont été conçus exactement ainsi : le MINSANTE pour la gestion des dossiers patients dans les hôpitaux, les plateformes de paiement en ligne des examens officiels (BEPC, Probatoire, Baccalauréat), ou encore les systèmes de gestion des bulletins dans les lycées. Avant la moindre ligne de programme, des analystes ont rédigé des règles de gestion, dessiné un MCD, puis dérivé un MLD. Maîtriser cette méthode, c'est déjà parler la langue des concepteurs professionnels de bases de données.

Le MLD n'est pas une fin en soi : il est la maquette à partir de laquelle un SGBD (MySQL, PostgreSQL, SQLite...) crée physiquement les tables grâce à l'ordre `SQL CREATE TABLE`. Ce complément n'est **pas exigible** au Bac, mais il t'aide à comprendre à quoi servent concrètement les clés primaires et étrangères.

```
-- Creation de la table CLASSE issue du MLD
-- CLASSE(code_classe, effectif, code_ecole#)
CREATE TABLE CLASSE (
  code_classe VARCHAR(10) NOT NULL,
  effectif    INTEGER,
  code_ecole  VARCHAR(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (code_classe),           -- cle primaire soulignee au MLD
  FOREIGN KEY (code_ecole) REFERENCES ECOLE(code_ecole) -- cle etrangere #
);

-- Table issue de la relation n:m : cle primaire COMPOSEE
CREATE TABLE UTILISER (
  code_classe VARCHAR(10) NOT NULL,
  isbn         VARCHAR(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (code_classe, isbn),      -- le couple souligne au MLD
  FOREIGN KEY (code_classe) REFERENCES CLASSE(code_classe),
  FOREIGN KEY (isbn) REFERENCES LIVRE(isbn)
```



| );

Observe la correspondance exacte : chaque attribut souligné au MLD devient PRIMARY KEY, chaque attribut marqué # devient FOREIGN KEY ... REFERENCES. Le SGBD refusera alors toute classe rattachée à une école inexistante : c'est la **contrainte d'intégrité référentielle**, la garantie automatique que ta modélisation est respectée par les données.

#### EXERCICE 6 À toi de jouer

Une bibliothèque municipale de Douala mémorise : chaque ADHERENT (numéro, nom, quartier) peut emprunter plusieurs OUVRAGES (code, titre, auteur), et un ouvrage peut être emprunté par plusieurs adhérents au fil du temps ; chaque emprunt est daté. Rédige les règles de gestion, dessine le MCD (2 entités), puis écris le MLD en notation textuelle.

#### CORRIGÉ Exercice 1

Règles : R1 « un ADHERENT effectue zéro ou plusieurs EMPRUNTS » ; R2 « un OUVRAGE fait l'objet de zéro ou plusieurs EMPRUNTS ». L'emprunt étant daté et reliant les deux entités, c'est une association n :m porteuse de l'attribut date\_emprunt.  
MCD : ADHERENT (num\_adh, nom, quartier) —(0,n)— emprunter (date\_emprunt) —(0,n)— OUVRAGE (code\_ouv, titre, auteur). MLD : ADHERENT (num\_adh, nom, quartier) ; OUVRAGE (code\_ouv, titre, auteur) ; EMPRUNTER (num\_adh#, code\_ouv#, date\_emprunt) — la clé composée soulignée et les deux # sont indispensables.

#### À RETENIR L'essentiel de la leçon

La conception d'une base de données suit une chaîne rigoureuse : texte → règles de gestion (sujet-verbe-objet) → MCD normalisé (entités, identifiants soulignés, associations, cardinalités) → MLD (tables, clés primaires soulignées, clés étrangères marquées #, tables n :m à clé composée). La méthode en 6 étapes — extraire, repérer, identifier, cardinaliser, normaliser, dériver — te garantit un corrigé complet et sans faute le jour du Baccalauréat.

## 8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

### 8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu devras être capable de mobiliser, dans une situation réaliste et complète, l'ensemble de la démarche de conception d'une base de données vue dans cette leçon :

- extraire d'un texte descriptif les **règles de gestion** et les rédiger sous la forme **sujet-verbe-objet** ;
- identifier les **entités**, leurs **attributs** et leurs **identifiants** ;
- construire un **MCD** à quatre entités avec les **associations** et les **cardinalités** ;
- vérifier la **normalisation** du MCD à l'aide de la check-list officielle ;
- appliquer les règles de passage du MCD au **MLD** et noter correctement les tables (clé primaire soulignée, clé étrangère marquée #) ;
- peupler les tables avec des occurrences réalistes.

### 8.2 Situation

Le **lycée bilingue de Yaoundé** compte plus de deux mille élèves. Jusqu'ici, la bibliothécaire, Mme Ngo Bell, tient les emprunts de livres dans un grand cahier, et le proviseur consolide les notes de fin de séquence dans des feuilles volantes. Résultat : des livres perdus, des bulletins calculés avec des erreurs, et des heures de recherche. Le conseil d'administration décide d'informatiser la gestion de la bibliothèque et des notes. Tu es membre de l'équipe chargée de concevoir la base de données avant sa mise en œuvre sous un SGBD.

Le document de spécification remis par l'administration est le suivant :

« Le lycée bilingue de Yaoundé veut informatiser sa bibliothèque et ses notes. Chaque élève est inscrit dans une seule classe ; une classe regroupe au moins un élève. Un élève peut emprunter plusieurs livres (au plus 3), et un livre ne peut être emprunté que par un élève à la fois ; on mémorise la date d'emprunt. Chaque élève est évalué dans plusieurs matières, chaque matière évalue plusieurs élèves, et on conserve la note obtenue. »

On précise que chaque élève possède un **matricule** unique (par exemple LB2024-015), chaque classe est repérée par un **code** (par exemple T1eC2), chaque livre possède un **numéro d'inventaire** unique, et chaque matière est identifiée par un **code** (par exemple INFO, MATH).

### 8.3 Consignes

Par groupes de 4 élèves, et en t'aidant de la démarche vue en cours :

1. **Règles de gestion.** Rédige les six règles de gestion R1 à R6 contenues dans le texte, chacune sous la forme sujet-verbe-objet.

2. **MCD.** Construis le Modèle Conceptuel des Données comportant les quatre entités ÉLÈVE, CLASSE, LIVRE et MATIÈRE : identifiant et attributs de chaque entité, associations porteuses éventuelles, cardinalités minimales et maximales.
3. **Normalisation.** Vérifie ton MCD à l'aide de la check-list de normalisation (syntaxe des noms, identifiants simples, attributs non composés, associations fantômes). Corrige si nécessaire.
4. **MLD.** Déduis le Modèle Logique des Données et note les tables sous forme textuelle : clé primaire soulignée, clé étrangère suivie du symbole #. Combien de tables obtiens-tu ? Justifie.
5. **Peuplement.** Remplis chaque table avec deux occurrences réalistes (noms camerounais, classes et matières du lycée).
6. **Restitution.** Compare ton MCD avec celui des autres groupes lors de la correction collective au tableau et note les éventuelles différences de cardinalités.

## 8.4 Ressources à mobiliser

### À RETENIR

#### Boîte à outils de la conception

- Règle de gestion : phrase simple sujet-verbe-objet exprimant une règle métier (ex. : « un élève appartient à une classe »).
- Cardinalités : couple (min, max) avec  $\min \in \{0,1\}$  et  $\max \in \{1,n\}$ , lues en regard de l'entité.
- Check-list de normalisation : noms en majuscules sans espace ni accent ; identifiant simple (un seul attribut) ; attributs non composés ; pas d'association fantôme (redondante).
- Passage MCD  $\rightarrow$  MLD :
  - toute entité devient une table, l'identifiant devient la clé primaire ;
  - relation 1 : n (ou 1 : 1) : on détruit l'association et on migre la clé primaire du côté « 1 » vers la table du côté « n » comme clé étrangère ;
  - relation n : m : l'association devient une nouvelle table dont la clé primaire est la concaténation des deux clés primaires, et qui reçoit les attributs de l'association.

## 8.5 Démarche et corrigé commenté

### EXERCICE RÉSOLU 8

#### Conception de la base du lycée bilingue de Yaoundé

Énoncé. À partir du texte de spécification du lycée, produire les règles de gestion, le MCD normalisé, puis le MLD (tables notées et peuplées de deux occurrences chacune).

**SOLUTION**

Étape 1 — Règles de gestion (sujet-verbe-objet).

On surligne dans le texte chaque affirmation métier et on la reformule :

- R1 : un ÉLÈVE est inscrit dans une seule CLASSE.
- R2 : une CLASSE regroupe au moins un ÉLÈVE.
- R3 : un ÉLÈVE emprunte au plus trois LIVRES.
- R4 : un LIVRE est emprunté par au plus un ÉLÈVE à la fois (avec la date d'emprunt).
- R5 : un ÉLÈVE est évalué dans plusieurs MATIÈRES.
- R6 : une MATIÈRE évalue plusieurs ÉLÈVES (avec la note obtenue).

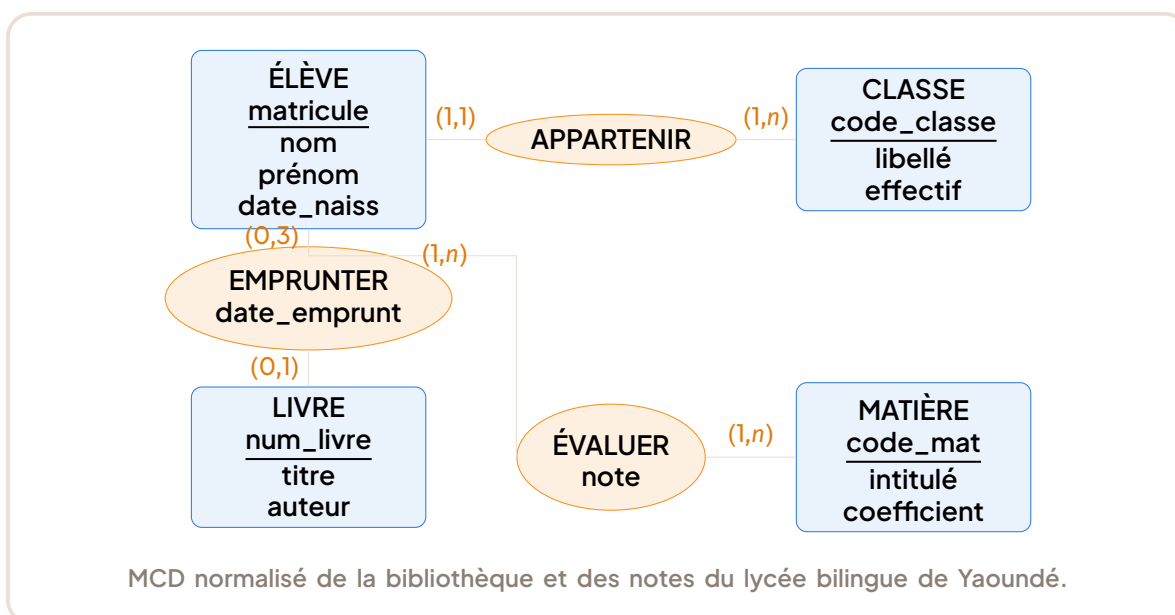
Étape 2 — Entités, attributs et identifiants.

Les noms du texte qui désignent des objets durables deviennent des entités ; les informations élémentaires deviennent des attributs ; on choisit un identifiant simple et unique :

| Entité  | Attributs                          | Identifiant |
|---------|------------------------------------|-------------|
| ÉLÈVE   | matricule, nom, prénom, date_naiss | matricule   |
| CLASSE  | code_classe, libellé, effectif     | code_classe |
| LIVRE   | num_livre, titre, auteur           | num_livre   |
| MATIÈRE | code_mat, intitulé, coefficient    | code_mat    |

Étape 3 — Associations et cardinalités.

- APPARTENIR entre ÉLÈVE et CLASSE (R1, R2) : un élève appartient à exactement une classe  $\Rightarrow$  ÉLÈVE : (1,1) ; une classe regroupe au moins un élève, sans limite  $\Rightarrow$  CLASSE : (1,n).
- EMPRUNTER entre ÉLÈVE et LIVRE (R3, R4), porteuse de `date_emprunt` : un élève emprunte de 0 à 3 livres  $\Rightarrow$  ÉLÈVE : (0,3) ; un livre est emprunté par au plus un élève à la fois  $\Rightarrow$  LIVRE : (0,1).
- ÉVALUER entre ÉLÈVE et MATIÈRE (R5, R6), porteuse de `note` : (1,n) de part et d'autre (un élève a au moins une matière, une matière concerne au moins un élève).



#### Étape 4 — Vérification de la normalisation (check-list).

| Critère                                                                                                                                               | Verdict                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Noms en majuscules, sans espace ni accent                                                                                                             | OK                                               |
| Identifiant simple pour chaque entité (un seul attribut)                                                                                              | OK (matricule, code_classe, num_livre, code_mat) |
| Attributs non composés (nom séparé de prénom, pas d'« adresse complète »)                                                                             | OK                                               |
| Attributs placés dans la bonne entité (date_emprunt et note portés par les associations)                                                              | OK                                               |
| Aucune association fantôme : on ne peut pas déduire une association d'une autre (aucun lien direct CLASSE-MATIÈRE, qui serait redondant avec ÉVALUER) | OK                                               |

#### Étape 5 — Passage au MLD.

On applique les trois règles de transformation :

- Les quatre entités deviennent quatre tables.
- APPARTENIR est une relation 1 : n : on la détruit et la clé `code_classe` migre dans ÉLÈVE comme clé étrangère.

- EMPRUNTER est une relation 1 : n (maximum 1 côté LIVRE, maximum n côté ÉLÈVE) : on la détruit ; la clé matricule migre dans LIVRE, accompagnée de l'attribut date\_emprunt (qui suit la migration car il décrit l'emprunt).
- ÉVALUER est une relation n : m : elle devient une nouvelle table dont la clé primaire est le couple (matricule, code\_mat), portant l'attribut note.

D'où les cinq tables du MLD :

- CLASSE (code\_classe, libellé, effectif)
- ÉLÈVE (matricule, nom, prénom, date\_naiss, code\_classe#)
- LIVRE (num\_livre, titre, auteur, date\_emprunt, matricule#)
- MATIÈRE (code\_mat, intitulé, coefficient)
- ÉVALUER (matricule#, code\_mat#, note)

#### ATTENTION Erreur fréquente

On obtient cinq tables et non six : les quatre entités plus la table issue de la relation n : m. Les relations 1 : n ne créent jamais de table. Autre piège : dans ÉVALUER, les deux attributs de la clé primaire sont à la fois soulignés (clé primaire composée) et marqués # (chacun est aussi clé étrangère).

Étape 6 — Peuplement (deux occurrences par table).

CLASSE :

| code_classe | libellé      | effectif |
|-------------|--------------|----------|
| TleC2       | Terminale C2 | 52       |
| TleD1       | Terminale D1 | 48       |

ÉLÈVE :

| matricule  | nom       | prénom    | date_naiss | code_classe# |
|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| LB2024-015 | Ngo Bassa | Aïcha     | 12/03/2007 | TleC2        |
| LB2024-032 | Etoundi   | Jean-Marc | 25/09/2006 | TleD1        |

LIVRE :

| num_livre | titre          | auteur          | date_emprunt | matricule# |
|-----------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| L0042     | Une vie de boy | Ferdinand Oyono | 03/02/2025   | LB2024-015 |
| L0117     | Maths Tle C    | Coll. Afrimath  | 05/02/2025   | LB2024-032 |

MATIÈRE :

| code_mat | intitulé      | coefficient |
|----------|---------------|-------------|
| INFO     | Informatique  | 2           |
| MATH     | Mathématiques | 7           |

ÉVALUER :

| matricule# | code_mat# | note |
|------------|-----------|------|
| LB2024-015 | INFO      | 16,5 |
| LB2024-032 | MATH      | 12   |

## 8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de parcourir, sur un cas réel de ton environnement scolaire, la chaîne complète de conception d'une base de données : **texte** → **règles de gestion** → **MCD** → **normalisation** → **MLD** → **tables peuplées**. Trois points essentiels ont été mis en évidence :

- les **cardinalités** se déduisent mot à mot des règles de gestion (« une seule », « au moins un », « au plus 3 ») : une lecture attentive du texte conditionne tout le reste ;
- la distinction entre relation **1:n** (détruite, migration de la clé) et relation **n:m** (transformée en table à clé primaire composée) est le cœur du passage au MLD — c'est elle qui explique pourquoi quatre entités donnent ici cinq tables ;
- la normalisation n'est pas une formalité : elle garantit un schéma sans redondance ni ambiguïté, directement implantable dans un SGBD, ce qui sera l'objet des prochaines leçons (création des tables et requêtes SQL).

Lors de la correction collective, les écarts observés entre les groupes portent presque toujours sur les cardinalités : retiens que c'est le texte, et lui seul, qui tranche.

## 9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 10 CONCEPTION DES MODÈLES DE DONNÉES D'UN SYSTÈME D'INFORMATION

### 10.1 Système d'information et démarche de modélisation

#### DÉFINITION Système d'information (SI)

Un système d'information est un ensemble organisé de ressources (matérielles, logicielles, humaines, procédures) qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein d'une organisation (entreprise, administration, établissement scolaire) pour aider à la prise de décision et au pilotage de l'activité.

#### DÉFINITION Modélisation des données

La modélisation est la démarche qui consiste à construire une représentation abstraite (un modèle) de la réalité, en ne retenant que les éléments pertinents pour le système visé. On distingue trois niveaux (approche Merise) :

- Niveau conceptuel (MCD) : indépendant de tout SGBD, centré sur le métier (entités, associations, règles de gestion).
- Niveau logique (MLD) : organisation des données en tables (relations), clés primaires/étrangères, normalisé, encore indépendant du SGBD cible.
- Niveau physique (MPD) : implémentation concrète dans un SGBD donné (types de données, index, stockage, SQL CREATE TABLE).

#### À RETENIR Démarche globale MCD → MLD

1. Analyser l'énoncé → extraire les règles de gestion (forme sujet-verbe-objet, quantifiées).
2. Identifier les entités, leurs attributs et leurs identifiants → construire le MCD (entités, associations, cardinalités).
3. Normaliser le MCD (identifiants simples, attributs élémentaires, pas de redondance, pas d'association fantôme).



4. Appliquer les règles de passage MCD → MLD (entités → tables, destruction des relations 1:n et 1:1, transformation des n:m en tables de liaison).
5. Produire la notation textuelle du MLD (clé primaire soulignée, clé étrangère marquée #).

## 10.2 Règles de gestion : la forme sujet-verbe-objet

### MÉTHODE Identifier et rédiger les règles de gestion

Pour passer d'un texte descriptif (bibliothèque, boutique, cybercafé, hôpital) à des règles de gestion exploitables :

1. Repérer les acteurs et les objets : souligner dans l'énoncé les noms désignant des personnes, choses ou concepts dont on doit mémoriser les informations (ex. : élève, livre, emprunt).
2. Repérer les actions/liens : entourer les verbes qui relient ces objets entre eux (ex. : emprunter, écrire, appartenir, utiliser).
3. Rédiger chaque règle sous la forme sujet-verbe-objet : une règle = une phrase simple, affirmative, sans ambiguïté, décrivant un fait permanent de l'organisation. Exemple : « Un élève emprunte des livres. »
4. Quantifier (cardinalités) : pour chaque règle, se poser les deux questions pour le sujet et pour l'objet : « Combien au minimum ? » (0 ou 1) et « Combien au maximum ? » (1 ou n). Ces couples (min, max) deviendront les cardinalités du MCD.
5. Numéroté les règles : R1, R2, R3... pour justifier chaque élément du MCD par une règle précise.

Réflexe Bac : Une règle de gestion ne contient jamais de condition complexe (pas de « si...alors »), elle décrit une contrainte structurelle stable de l'organisation.

### EXERCICE RÉSOLU 9 Règles de gestion d'une bibliothèque scolaire

Énoncé. Le proviseur du lycée de Bafoussam décrit sa bibliothèque : « Chaque élève peut emprunter plusieurs livres, mais un livre ne peut être emprunté que par un seul élève à la fois. Chaque livre est écrit par un seul auteur, mais un auteur peut avoir écrit plusieurs livres. Un élève appartient à une seule classe, et une classe regroupe plusieurs élèves. » Rédiger les règles de gestion de ce système sous la forme sujet-verbe-objet.

#### SOLUTION

Solution.

1. Objets repérés : élève, livre, auteur, classe. Verbes repérés : emprunter, écrire, appartenir, regrouper.
2. Règles numérotées et quantifiées :
  - R1 : Un élève emprunte au minimum 0 et au maximum n livres. (Notation future : 0,n côté LIVRE).
  - R2 : Un livre est emprunté par au minimum 0 et au maximum 1 élève. (Notation future : 0,1 côté ELEVE).
  - R3 : Un livre est écrit par au minimum 1 et au maximum 1 auteur. (Notation future : 1,1 côté AUTEUR).
  - R4 : Un auteur écrit au minimum 1 et au maximum n livres. (Notation future : 1,n côté LIVRE).
  - R5 : Un élève appartient à au minimum 1 et au maximum 1 classe. (Notation future : 1,1 côté CLASSE).
  - R6 : Une classe regroupe au minimum 1 et au maximum n élèves. (Notation future : 1,n côté ELEVE).

Conclusion : Ces six règles, numérotées et quantifiées, constituent la base complète sur laquelle le MCD sera construit et justifié.

### 10.3 Le MCD : entités, attributs et identifiants

#### MÉTHODE Définir les entités du MCD

1. Une entité par objet métier : chaque nom souligné dans les règles de gestion devient une entité (rectangle dans le MCD). Le programme limite à quatre entités au maximum.
2. Nommer correctement : nom d'entité au singulier, en majuscules, sans espace ni accent (ex. : ELEVE, LIVRE, AUTEUR, CLASSE).
3. Lister les attributs pertinents : pour chaque entité, retenir uniquement les informations utiles au système. Chaque attribut doit être :
  - Simple (non composé) : on découpe « adresse » en quartier, ville ; « nom complet » en nom, prenom.
  - Élémentaire (monovalué) : un attribut ne contient qu'une seule valeur par occurrence (pas de « téléphones » multivalué).
4. Choisir l'identifiant (clé primaire) : un attribut (ou ensemble minimal d'attributs) dont la valeur distingue sans ambiguïté chaque occurrence. Privilégier un identifiant simple

(un seul attribut : matricule, numéro, code). On le souligne dans le MCD.

5. Vérifier l'unicité et la non-nullité : toute occurrence possède une valeur d'identifiant ; deux occurrences distinctes n'ont jamais le même identifiant.

#### EXERCICE RÉSOLU 10 Entités et identifiants de la bibliothèque

Énoncé. À partir des règles R1 à R6, définir les entités du système avec leurs attributs et leurs identifiants, en respectant les règles de normalisation.

#### SOLUTION

Solution.

1. Les quatre objets donnent quatre entités (limite respectée) : ELEVE, LIVRE, AUTEUR, CLASSE.
2. Attributs retenus (simples, élémentaires, utiles) :
  - ELEVE : matricule, nom, prenom, dateNaissance ;
  - LIVRE : numLivre, titre, anneeParution ;
  - AUTEUR : numAuteur, nomAuteur, nationalite ;
  - CLASSE : codeClasse, libelle (ex. : « Tle C1 »).
3. Identifiants (soulignés) : matricule (ELEVE), numLivre (LIVRE), numAuteur (AUTEUR), codeClasse (CLASSE). Tous sont simples, non nuls, uniques.

Conclusion : Le MCD comportera quatre entités normalisées, chacune dotée d'un identifiant simple souligné.

## 10.4 Le MCD : associations et cardinalités

#### MÉTHODE Associations et cardinalités – Règles de placement

1. Une association par verbe métier : chaque verbe des règles de gestion reliant deux entités devient une association (ellipse ou losange) reliant les deux rectangles.
2. Notation des cardinalités (min, max) à côté de CHAQUE entité : la cardinalité placée près de l'entité A répond à la question : « Pour une occurrence de l'entité B (l'autre), combien d'occurrences de A peut-on avoir ? » (Lecture croisée).
  - Minimum : 0 (participation optionnelle) ou 1 (participation obligatoire).
  - Maximum : 1 (au plus une) ou n (plusieurs).

Les quatre couples valides sont : 0,1 ; 1,1 ; 0,n ; 1,n.

3. Attributs d'association : si une information dépend des deux entités simultanément (ex. : `dateEmprunt` pour un couple Eleve+Livre), elle devient attribut de l'association (porté par l'ellipse), jamais d'une seule entité.
4. Éliminer les associations fantômes : une association non justifiée par une règle de gestion, ou qui duplique un chemin déjà existant entre les mêmes entités, doit être supprimée.

**EXERCICE RÉSOLU 11****MCD complet de la bibliothèque scolaire – Cardinalités corrigées**

Énoncé. Construire le MCD complet de la bibliothèque scolaire à partir des règles R1 à R6, en précisant toutes les cardinalités correctement placées.

**SOLUTION**

Solution.

1. Association EMPRUNTER (R1, R2) entre ELEVE et LIVRE :

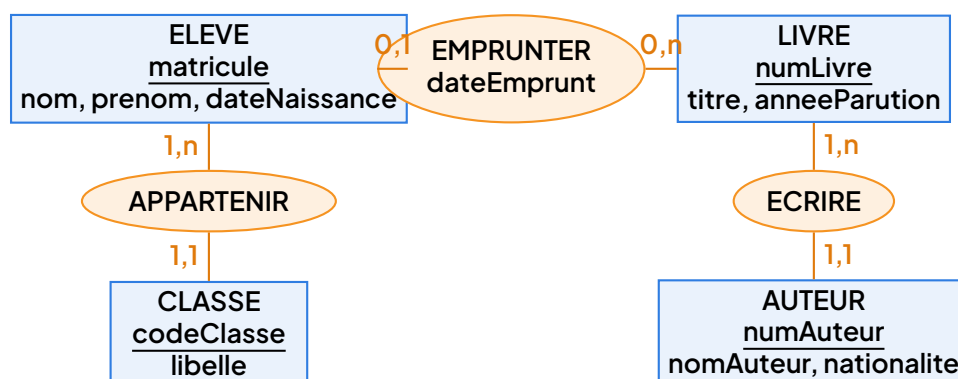
- R1 : 1 Eleve  $\rightarrow$  n Livres  $\Rightarrow$  participation de LIVRE pour 1 Eleve = n. Cardinalité près de LIVRE : 0,n (un élève peut n'avoir aucun emprunt en cours).
- R2 : 1 Livre  $\rightarrow$  1 Eleve (max)  $\Rightarrow$  participation de ELEVE pour 1 Livre = 1. Cardinalité près de ELEVE : 0,1 (un livre peut être disponible, non emprunté).
- Attribut d'association : `dateEmprunt` (dépend du couple Eleve+Livre).

2. Association ECRIRE (R3, R4) entre AUTEUR et LIVRE :

- R3 : 1 Livre  $\rightarrow$  1 Auteur  $\Rightarrow$  participation de AUTEUR pour 1 Livre = 1. Cardinalité près de AUTEUR : 1,1.
- R4 : 1 Auteur  $\rightarrow$  n Livres  $\Rightarrow$  participation de LIVRE pour 1 Auteur = n. Cardinalité près de LIVRE : 1,n.

3. Association APPARTENIR (R5, R6) entre CLASSE et ELEVE :

- R5 : 1 Eleve  $\rightarrow$  1 Classe  $\Rightarrow$  participation de CLASSE pour 1 Eleve = 1. Cardinalité près de CLASSE : 1,1.
- R6 : 1 Classe  $\rightarrow$  n Eleves  $\Rightarrow$  participation de ELEVE pour 1 Classe = n. Cardinalité près de ELEVE : 1,n.



MCD bibliothèque : cardinalités placées selon la lecture croisée (côté entité = participation de cette entité pour 1 occurrence de l'autre).

Conclusion : Chaque cardinalité est justifiée par une règle de gestion précise (R1–R6) ; le MCD est complet, normalisé et cohérent.

## 10.5 Normalisation et validation du MCD

### MÉTHODE Check-list de normalisation du MCD (avant passage au MLD)

Avant de valider un MCD, vérifier point par point :

1. Syntaxe des noms : entités et associations nommées sans espace, sans accent, sans caractère spécial ; entités au singulier.
2. Identifiant simple et souligné : chaque entité possède exactement un identifiant, de préférence constitué d'un seul attribut (clé primaire candidate).
3. Attributs non composés : aucun attribut ne regroupe plusieurs informations (découper « nomComplet » en nom + prenom ; « adresse » en quartier, ville).
4. Attributs élémentaires (monovalués) : aucun attribut n'est multivalué (un attribut « telephones » contenant plusieurs numéros est interdit → créer entité TELEPHONE si nécessaire).
5. Pas d'attribut redondant / calculé : une information déduite d'autres (ex. : age depuis dateNaissance, total depuis lignes de commande) ne doit pas être stockée.
6. Pas d'association fantôme : toute association doit être justifiée par au moins une règle de gestion et ne pas dupliquer un chemin existant.
7. Cardinalités cohérentes : minimum ≤ maximum ; valeurs uniquement dans {0,1 ; 1,1 ; 0,n ; 1,n}.

**EXERCICE RÉSOLU 12** Corriger un MCD mal construit

Énoncé. Un élève propose le MCD suivant pour une boutique : entité **CLIENT** (attributs : nom et prénom, adresse complète, téléphones) ; entité **PRODUIT** (code, désignation, prix, nom du fournisseur, adresse du fournisseur) ; une association « concerner » reliant **CLIENT** à **PRODUIT** sans aucune règle de gestion correspondante. Relever toutes les anomalies et proposer le MCD corrigé.

**SOLUTION**

Solution.

1. Identifiant non simple / non unique : « nom et prénom » est composé et ne garantit pas l'unicité (homonymes). Correction : créer un attribut technique numClient comme identifiant ; séparer nom et prenom.
2. Attributs composés : « adresse complète » → découper en quartier, ville (au minimum).
3. Attribut multivalué : « téléphones » → ne garder qu'un telephone principal (élémentaire) ou créer entité **TELEPHONE** (1 : n) si l'historique est requis.
4. Attributs mal placés / redondance (violation 2NF/3NF) : « nom du fournisseur » et « adresse du fournisseur » dans **PRODUIT** dépendent du fournisseur, pas du produit (dépendance transitive). Correction : créer entité **FOURNISSEUR** (numFourn, nomFourn, adresse) reliée à **PRODUIT** par association **FOURNIR** (1, n côté **FOURNISSEUR**, 1, 1 côté **PRODUIT**).
5. Association fantôme : « concerner » n'est justifiée par aucune règle de gestion, pas de verbe métier, pas de cardinalités : supprimer (ou remplacer par **ACHETER** si une règle « Un client achète des produits » existe).

MCD corrigé (4 entités max respecté) :

- **CLIENT** (numClient, nom, prenom, quartier, ville, telephone)
- **PRODUIT** (code, designation, prix)
- **FOURNISSEUR** (numFourn, nomFourn, adresse)
- Association **FOURNIR** : cardinalités 1, n (**FOURNISSEUR**) – 1, 1 (**PRODUIT**)

Conclusion : Un MCD normalisé ne contient ni attribut composé, ni attribut multivalué, ni redondance, ni association injustifiée.

**10.6 Passage du MCD au MLD : les tables (Règles 1 à 3)**

**MÉTHODE** Règles de passage du MCD au MLD – Cas 1 : n et 1 : 1

1. Règle 1 – Entités : Toute entité devient une **table** (relation) ; son identifiant devient la **clé primaire** (soulignée dans la notation textuelle).
2. Règle 2 – Association binaire 1 : n (cardinalités max : 1 d'un côté, n de l'autre) : L'association disparaît. La clé primaire de l'entité côté « 1 » (cardinalité max 1) migre vers la table de l'entité côté « n » (cardinalité max n) où elle devient **clé étrangère** (notée #). Les attributs de l'association suivent la clé étrangère dans la table réceptrice.
3. Règle 3 – Association binaire 1 : 1 (cardinalités max 1 des deux côtés) : L'association disparaît. La clé primaire de l'une des deux tables migre dans l'autre comme clé étrangère. On choisit généralement la table la plus « dépendante » ou celle où l'association est obligatoire (min=1) pour recevoir la clé étrangère.
4. Notation textuelle exigée au Bac : NOM\_TABLE (attribut1, attribut2, ...) avec la clé primaire soulignée et chaque clé étrangère suivie de # (dièse).

**EXERCICE RÉSOLU 13** MLD de la bibliothèque scolaire (Application Règles 1 et 2)

Énoncé. En appliquant les règles de passage, déduire du MCD corrigé de la bibliothèque (exercice précédent) le Modèle Logique des Données, noté sous forme textuelle.

**SOLUTION**

Solution.

1. Règle 1 – Entités → Tables (4 entités = 4 tables de base) :
  - CLASSE (codeClasse, libelle)
  - ELEVE (matricule, nom, prenom, dateNaissance)
  - AUTEUR (numAuteur, nomAuteur, nationalite)
  - LIVRE (numLivre, titre, anneeParution)
2. Règle 2 – Association EMPRUNTER (1 : n) : Cardinalités corrigées : ELEVE (0,1) – LIVRE (0,n). Côté « 1 » = ELEVE (max 1). Côté « n » = LIVRE (max n). ⇒ Clé primaire de ELEVE (matricule) migre dans LIVRE comme clé étrangère matricule#. Attribut d'association dateEmprunt migre aussi dans LIVRE.
3. Règle 2 – Association ECRIRE (1 : n) : Cardinalités : AUTEUR (1,1) – LIVRE (1,n). Côté « 1 » = AUTEUR. Côté « n » = LIVRE. ⇒ Clé numAuteur migre dans LIVRE comme numAuteur#.
4. Règle 2 – Association APPARTENIR (1 : n) : Cardinalités : CLASSE (1,1) – ELEVE (1,n). Côté « 1 » = CLASSE. Côté « n » = ELEVE. ⇒ Clé codeClasse migre dans ELEVE comme codeClasse#.

MLD final (4 tables, 0 table de liaison car pas de n : m) :

- CLASSE (codeClasse, libelle)
- ELEVE (matricule, nom, prenom, dateNaissance, codeClasse#)
- AUTEUR (numAuteur, nomAuteur, nationalite)
- LIVRE (numLivre, titre, anneeParution, dateEmprunt, matricule#, numAuteur#)

Vérification : Nombre de tables = 4 (entités) + 0 (n : m) = 4. Chaque # référence une clé primaire existante. La table LIVRE concentre deux clés étrangères car elle était côté « n » des deux associations 1 : n.

## 10.7 Passage du MCD au MLD : cas des associations n : m (Règle 4)

### MÉTHODE Transformer une relation n : m en table de liaison

1. Repérer l'association dont les deux cardinalités maximales valent n (ex. : 0, n / 1, n des deux côtés, ou 1, n / 1, n).
2. Créer une nouvelle table portant le nom de l'association (ou un nom explicite comme EVALUER, CONCERNER).
3. Sa clé primaire est le couple formé des deux clés primaires des entités reliées : on souligne les deux attributs (clé primaire composée).
4. Chacune de ces deux clés est également clé étrangère : on les marque toutes les deux avec #.
5. Les attributs propres de l'association deviennent des attributs ordinaires de cette nouvelle table.

Réflexe : Dans la table issue d'une n : m, un même identifiant peut apparaître plusieurs fois dans chaque colonne prise isolément ; c'est le couple (clé1, clé2) qui est unique.

### EXERCICE RÉSOLU 14 Cas d'une association n : m : notes des élèves

Énoncé. Dans le système de gestion des notes d'un lycée : « Un élève est évalué dans plusieurs matières, et une matière concerne plusieurs élèves ; pour chaque évaluation on enregistre la note et la séquence. » On donne ELEVE (matricule, nom) et MATIERE (codeMat, intitule, coefficient). Construire le MCD de cette partie puis le MLD correspondant.

#### SOLUTION

Solution.



**1. MCD : Association EVALUER entre ELEVE et MATIERE. Cardinalités (lecture croisée) :**

- 1 Eleve  $\rightarrow$  n Matieres  $\Rightarrow$  participation de MATIERE pour 1 Eleve = n. Près de MATIERE : 1,n.
- 1 Matiere  $\rightarrow$  n Eleves  $\Rightarrow$  participation de ELEVE pour 1 Matiere = n. Près de ELEVE : 1,n.

Attributs d'association : note, sequence. Relation de type n : m.

**2. Passage au MLD :**

- Règle 1 : ELEVE et MATIERE deviennent tables.
- Règle 4 (n : m) : EVALUER devient table EVALUER. Clé primaire = (matricule, codeMat) toutes deux soulignées. Les deux sont clés étrangères (#).

**MLD :**

- ELEVE (matricule, nom)
- MATIERE (codeMat, intitulé, coefficient)
- EVALUER (matricule#, codeMat#, note, sequence)

Justification : Un élève a plusieurs lignes dans EVALUER (une par matière) et une matière a plusieurs lignes (une par élève) ; seul le couple (matricule, codeMat) identifie une ligne sans ambiguïté. Conclusion : Toute relation n : m se traduit par une table supplémentaire à clé primaire composée de deux clés étrangères.

**10.8 Synthèse : de l'énoncé aux tables – Méthode complète****MÉTHODE Plan type d'une question de Bac sur la modélisation (6–8 pts)**

1. Règles de gestion : rédigées, numérotées (R1, R2...), forme sujet-verbe-objet, quantifiées (min, max pour sujet et objet).
2. Dictionnaire des données (si demandé) : tableau listant pour chaque donnée : nom, type (entier, chaîne, date...), entité d'appartenance, rôle (identifiant ou non).
3. MCD : dessin soigné (rectangles entités, identifiants soulignés ; ellipses associations ; cardinalités correctement placées selon lecture croisée ; attributs d'association sur l'ellipse). Justifier chaque cardinalité par le numéro de règle (R1, R2...).
4. MLD : application explicite des règles de passage (citer « Règle 1 », « Règle 2 », « Règle 4 » pour chaque association).
5. Notation textuelle finale : une ligne par table, clé primaire soulignée, clés étrangères marquées #, noms exacts (majuscules, pas d'espace).

#### 6. Auto-vérification systématique :

- Nombre de tables = Nombre d'entités + Nombre de relations  $n : m$ .
- Chaque # correspond à une clé primaire existante dans une autre table.
- Aucune table n'a deux clés primaires simples (sauf table de liaison  $n : m$  qui a une clé composée).

#### EXERCICE RÉSOLU 15

#### Sujet type Bac : Gestion d'un cybercafé (Douala)

Énoncé. Le gérant d'un cybercafé de Douala veut informatiser son activité : « Chaque client est enregistré avec un numéro, son nom et son téléphone. Un client peut effectuer plusieurs sessions de navigation; une session concerne un seul client et utilise un seul poste. Chaque poste est identifié par un numéro et caractérisé par sa marque. Pour chaque session, on enregistre la date, l'heure de début et la durée. Un poste peut servir à plusieurs sessions. » (1) Rédiger les règles de gestion. (2) Construire le MCD. (3) En déduire le MLD.

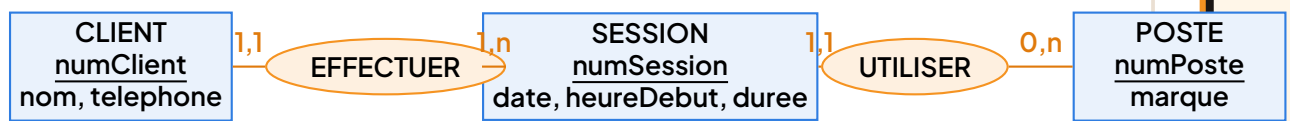
#### SOLUTION

Solution. (1) Règles de gestion (sujet-verbe-objet, quantifiées) :

- R1 : Un client effectue au minimum 1 et au maximum  $n$  sessions.
- R2 : Une session est effectuée par au minimum 1 et au maximum 1 client.
- R3 : Une session utilise au minimum 1 et au maximum 1 poste.
- R4 : Un poste est utilisé par au minimum 0 et au maximum  $n$  sessions.

(2) MCD – Entités et Associations :

- CLIENT (numClient, nom, telephone)
- SESSION (numSession, date, heureDebut, duree)
- POSTE (numPoste, marque)
- Association EFFECTUER (R1, R2) entre CLIENT et SESSION : Cardinalités :  $R1 \Rightarrow 1 \text{ Client} \rightarrow n \text{ Sessions} \Rightarrow \text{près de SESSION} : 1, n$ .  $R2 \Rightarrow 1 \text{ Session} \rightarrow 1 \text{ Client} \Rightarrow \text{près de CLIENT} : 1, 1$ .
- Association UTILISER (R3, R4) entre SESSION et POSTE : Cardinalités :  $R3 \Rightarrow 1 \text{ Session} \rightarrow 1 \text{ Poste} \Rightarrow \text{près de POSTE} : 1, 1$ .  $R4 \Rightarrow 1 \text{ Poste} \rightarrow n \text{ Sessions} \Rightarrow \text{près de SESSION} : 0, n$  (ou  $1, n$  si poste toujours utilisé).



MCD Cybercafé : deux associations 1 : n (EFFECTUER, UTILISER). Cardinalités placées selon lecture croisée.

### (3) MLD – Application des règles :

1. Règle 1 : 3 entités → 3 tables de base.
2. Règle 2 – EFFECTUER (1 : n) : Côté « 1 » = CLIENT (1,1). Côté « n » = SESSION (1,n). ⇒ numClient migre dans SESSION comme numClient#.
3. Règle 2 – UTILISER (1 : n) : Côté « 1 » = POSTE (1,1). Côté « n » = SESSION (0,n). ⇒ numPoste migre dans SESSION comme numPoste#.

### MLD final (3 tables) :

- CLIENT (numClient, nom, telephone)
- POSTE (numPoste, marque)
- SESSION (numSession, date, heureDebut, duree, numClient#, numPoste#)

Vérification : 3 entités, 0 relation n : m ⇒ 3 tables. Chaque # référence une clé primaire existante. La table SESSION reçoit les deux clés étrangères car elle est côté « n » pour les deux associations. Conclusion : La démarche complète — règles, MCD, MLD — conduit à trois tables cohérentes prêtes à être implémentées dans un SGBD (MySQL, PostgreSQL, SQLite...).

### ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Inverser les cardinalités (Erreur n°1). La cardinalité placée près d'une entité exprime la participation de cette entité pour une occurrence de l'autre. Astuce : lire la règle de gestion en partant de l'entité d'en face. Ex : « Un client (1) fait n sessions » → cardinalité 1,n près de SESSION, 1,1 près de CLIENT.
2. Oublier la notation textuelle exigée. Clé primaire non soulignée, clé étrangère sans #, noms d'attributs en minuscules ou avec espaces. La notation TABLE (PK, attr, FK#) est impérative.
3. Créer une table pour une relation 1 : n. Seules les relations n : m deviennent des tables de liaison. Une 1 : n se résout par migration de la clé (clé étrangère dans la table côté « n »). Compter les tables : Entités + Relations n : m uniquement.
4. Garder des attributs non normalisés. « Nom et prénom » (composé), « téléphones »

(multivalué), « âge » (calculé depuis `dateNaissance`), « `nomFournisseur` » dans `Produit` (redondance/3NF). Le MCD doit être propre avant le passage au MLD.

- Placer un attribut d'association dans une entité. Ex : mettre `dateEmprunt` dans `ELEVE` ou `LIVRE`. Une info qui dépend des deux entités appartient à l'association, puis migre avec la clé étrangère (1 : n) ou dans la table de liaison (n : m).

#### LESAVAIS-TU ? Modélisation et Cameroun numérique

Au Cameroun, la modélisation Merise (MCD/MLD) est le standard enseigné dans les universités (ENSET, IUT, Facultés des Sciences) et utilisé dans les grands projets d'e-gouvernement : système de gestion des bulletins (MINESEC), paie des agents de l'État (MINFOPRA), gestion des patients dans les hôpitaux de référence (Yaoundé, Douala), système d'information foncier (MINDCAF). Maîtriser le passage MCD → MLD, c'est acquérir la compétence de base pour concevoir les bases de données qui font tourner l'administration et les entreprises camerounaises. Les SGBD libres (PostgreSQL, MySQL/MariaDB) sont largement déployés dans les cybercafés, PME et administrations grâce à la fibre optique CAMTEL et au plan « Cameroun Numérique 2020+ ».

#### EXERCICE 7 Entraînement : Gestion d'une boutique de quartier

Énoncé. « Une boutique vend des produits. Chaque produit a un code, une désignation et un prix unitaire. Un produit est fourni par un unique fournisseur ; un fournisseur peut fournir plusieurs produits. Un client achète des produits ; une vente concerne un client, une date, et une ou plusieurs lignes de vente (produit + quantité). Un client a un numéro, un nom et un quartier. Un fournisseur a un numéro, un nom et une adresse. »

- Rédiger les règles de gestion (numérotées, quantifiées).
- Identifier les entités, attributs, identifiants (respecter la limite de 4 entités si possible, sinon justifier).
- Construire le MCD complet (cardinalités justifiées).
- En déduire le MLD sous forme textuelle (clés primaires soulignées, clés étrangères #).

#### CORRIGÉ Exercice : Gestion d'une boutique de quartier

(1) Règles de gestion :

- R1 : Un fournisseur fournit 1,n produits. R2 : Un produit est fourni par 1,1 fournisseur.
- R3 : Un client effectue 0,n ventes. R4 : Une vente concerne 1,1 client.

- R5 : Une vente comprend 1,n lignes de vente. R6 : Une ligne de vente concerne 1,1 vente.
- R7 : Une ligne de vente porte sur 1,1 produit. R8 : Un produit figure dans 0,n lignes de vente.

(2) Entités (5 objets → 5 entités, programme autorise jusqu'à 4 mais énoncé réel peut en avoir plus; ici on garde 5 pour fidélité) : CLIENT (numClient, nom, quartier); FOURNISSEUR (numFourn, nom, adresse); PRODUIT (codeProd, designation, prix); VENTE (numVente, dateVente); LIGNE\_VENTE (numLigne, quantite). (3) MCD : Associations : FOURNIR (FOURNISSEUR 1,n – PRODUIT 1,1); CONCERNER (CLIENT 1,1 – VENTE 0,n); COMPORTER (VENTE 1,1 – LIGNE\_VENTE 1,n); DETAIL (PRODUIT 1,1 – LIGNE\_VENTE 0,n). (4) MLD :

- FOURNISSEUR (numFourn, nom, adresse)
- CLIENT (numClient, nom, quartier)
- PRODUIT (codeProd, designation, prix, numFourn#)
- VENTE (numVente, dateVente, numClient#)
- LIGNE\_VENTE (numVente#, numLigne#, quantite, codeProd#) (Note : clé primaire composée pour LIGNE\_VENTE car identifiant relatif à la vente, ou numLigne auto-incrémenté simple + FK numVente#. Ici version relative standard).

## 11 EXERCICES

### 11.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 8 QCM : vocabulaire de la modélisation

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante.

1. Un **identifiant** d'une entité est :
  - (a) un attribut qui peut prendre la valeur vide ;
  - (b) un attribut (ou groupe d'attributs) dont la valeur distingue de manière unique chaque occurrence de l'entité ;
  - (c) un attribut commun à toutes les entités du MCD ;
  - (d) le premier attribut écrit dans l'entité.
2. Dans le MCD, une **cardinalité** 1,n placée sur la patte reliant l'entité CLASSE à l'association appartenir signifie :
  - (a) une classe contient au moins un élève ;
  - (b) un élève appartient à une ou plusieurs classes ;
  - (c) une classe appartient à un ou plusieurs élèves ;
  - (d) un élève appartient à une et une seule classe.
3. Au passage du MCD au MLD, une association de type **n:m** :
  - (a) disparaît et sa clé migre vers l'entité la plus forte ;
  - (b) devient une table dont la clé primaire est formée des identifiants des deux entités reliées ;
  - (c) devient un simple attribut de l'une des deux tables ;
  - (d) est supprimée car redondante.
4. Une **clé étrangère** est :
  - (a) une clé primaire d'une table qui n'existe pas encore ;
  - (b) un attribut d'une table qui reprend la clé primaire d'une autre table ;
  - (c) un attribut dont la valeur est toujours un nombre ;
  - (d) une clé primaire composée de deux attributs.

**EXERCICE 9** Vrai ou faux, en justifiant

Pour chacune des affirmations suivantes, indique si elle est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Deux occurrences d'une même entité peuvent avoir la même valeur d'identifiant.
2. Une règle de gestion s'écrit sous la forme sujet – verbe – objet.
3. Une association 1 : n devient toujours une table au passage au MLD.
4. Un attribut composé (par exemple Adresse contenant quartier, ville et boîte postale) est interdit dans un MCD normalisé.
5. Une association peut porter ses propres attributs.
6. La cardinalité minimale 0 signifie que l'occurrence de l'entité participe obligatoirement à l'association.

**EXERCICE 10** Définitions express

Définis en deux lignes maximum chacune des notions suivantes, en donnant à chaque fois un exemple tiré de la gestion d'une bibliothèque scolaire :

1. système d'information ;
2. entité ;
3. attribut ;
4. association ;
5. clé primaire ;
6. clé étrangère.

**EXERCICE 11** Lecture directe de cardinalités

On considère le MCD suivant, extrait de la gestion d'un établissement scolaire :



1. Traduis chacune des deux pattes de l'association par une phrase française correcte commençant par « un élève ... » puis « une classe ... ».
2. Quelle est la clé primaire de l'entité ÉLÈVE ? Justifie ce choix.
3. Au passage au MLD, dans quelle table migrera une clé étrangère ? Précise son nom et sa table d'origine.

## 11.2 Je m'entraîne

### EXERCICE 12 Extraction de règles de gestion

Le proviseur du lycée bilingue de Bafoussam décrit ainsi la gestion des emprunts de la bibliothèque :

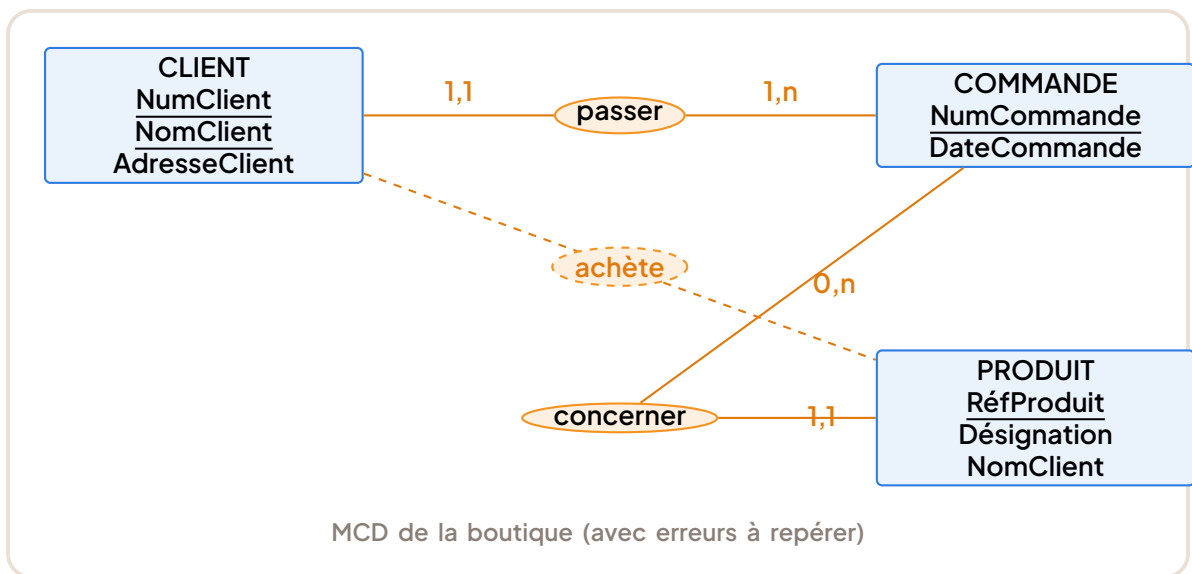
« Un élève emprunte des livres. Un livre est emprunté par un élève à une date précise. Un élève est inscrit dans une seule classe. Une classe regroupe plusieurs élèves. Un livre est écrit par un seul auteur, mais un auteur peut écrire plusieurs livres. »

1. Réécris ce texte sous forme de règles de gestion numérotées, chacune à la forme sujet – verbe – objet.
2. Pour chaque règle, indique les entités mises en jeu et le type de l'association (1 : 1, 1 : n ou n : m).
3. La règle « un livre est emprunté par un élève » suffit-elle à connaître la date de retour prévue ? Que proposes-tu ?

### EXERCICE 13 Chasse aux erreurs

Le MCD ci-dessous, censé modéliser la gestion des commandes d'une boutique de Douala, contient cinq erreurs de conception :





On précise que : AdresseClient regroupe le quartier, la ville et le téléphone ; le texte initial indique qu'un produit peut figurer dans plusieurs commandes et qu'une commande contient au moins un produit.

1. Repère les cinq erreurs (pense aux identifiants, aux attributs composés, aux attributs dupliqués, aux associations fantômes et aux cardinalités).
2. Pour chaque erreur, donne la règle de normalisation violée et la correction à apporter.
3. Dessine le MCD corrigé.

#### EXERCICE 14 Du MCD au MLD

On donne le MCD normalisé suivant, à quatre entités, pour la gestion d'un cybercafé :

- CLIENT (NumClient, Nom, Téléphone) ;
- TARIF (CodeTarif, Libellé, PrixHeure) ;
- POSTE (NumPoste, Marque, #CodeTarif) : chaque poste relève d'un et un seul tarif ;
- SESSION : un client utilise un poste pendant une durée ; une session concerne un et un seul client et un et un seul poste ; un client peut avoir plusieurs sessions et un poste peut servir à plusieurs sessions ; chaque session possède les attributs DateSession et Durée.

1. Dessine le MCD complet (entités, associations, attributs, cardinalités).
2. Indique le type de chaque association (1 : 1, 1 : n, n : m).
3. Écris toutes les tables du MLD en notation textuelle : clé primaire soulignée, clé étrangère marquée par #.

4. La table SESSION a-t-elle une clé primaire simple ou composée ? Justifie.

#### EXERCICE 15 Raisonnement inverse : du MLD au MCD

On donne le MLD suivant, extrait de la gestion d'une pharmacie :

- FOURNISSEUR (CodeFour, NomFour, VilleFour) ;
- MÉDICAMENT (RéfMéd, NomMéd, PrixUnit, #CodeFour) ;
- CLIENT (NumClient, NomClient, Quartier) ;
- ACHETER (#NumClient, #RéfMéd, DateAchat, Quantité).

1. Reconstitue le MCD correspondant (entités, associations, attributs, cardinalités).
2. Justifie chaque cardinalité à partir de la structure des tables (position des clés étrangères, clé primaire composée).
3. La table ACHETER porte deux attributs : que représentent-ils ? Pourquoi ne peut-on pas les placer dans la table MÉDICAMENT ?

### 11.3 Je me prépare au Bac

#### EXERCICE 16 Type Bac : l'hôpital de district de Bafang

L'hôpital de district de Bafang souhaite informatiser la gestion de ses consultations. Le directeur fournit la description suivante :

« Chaque patient est enregistré avec un numéro de dossier unique, son nom, sa date de naissance et son sexe. Les médecins de l'hôpital sont identifiés par leur matricule et connus par leur nom et leur spécialité. Chaque médecin est affecté à un et un seul service (pédiatrie, maternité, chirurgie...), et un service regroupe plusieurs médecins. Un service est identifié par un code et possède un libellé. Un patient peut effectuer plusieurs consultations, et une consultation est assurée par un et un seul médecin. Pour chaque consultation, on enregistre la date, le diagnostic et le montant payé. Un médecin assure plusieurs consultations. »

1. Définis les termes entité, identifiant et cardinalité. (3 pts)
2. Extrais du texte six règles de gestion numérotées, écrites sous la forme sujet – verbe – objet. (3 pts)
3. Identifie les quatre entités du système avec leurs attributs et leur identifiant. (4 pts)
4. Construis le MCD complet : entités, associations, attributs éventuels des associations et cardinalités. (5)

pts)

5. Déduis-en le MLD : écris toutes les tables en notation textuelle, clé primaire soulignée et clé étrangère marquée par #. (4 pts)
6. Le directeur souhaite connaître, pour chaque consultation, le service concerné. Faut-il ajouter une association directe entre CONSULTATION et SERVICE? Justifie ta réponse. (1 pt)

#### EXERCICE 17 Type Bac : la coopérative agricole de l'Ouest

La coopérative COOPAGRO de Dschang gère les livraisons de produits de ses membres. Voici les informations recueillies auprès du président :

« Chaque agriculteur membre possède un numéro de membre, un nom et un village. La coopérative collecte des produits (maïs, haricot, pomme de terre...) ; chaque produit a une référence, un libellé et un prix unitaire au kilogramme. Un agriculteur livre des produits : chaque livraison concerne un et un seul agriculteur et un et un seul produit, et on note la date et la quantité livrée. Un agriculteur peut effectuer plusieurs livraisons, et un produit peut apparaître dans plusieurs livraisons. Chaque agriculteur possède un et un seul compte d'épargne à la coopérative ; un compte, identifié par son numéro, appartient à un et un seul agriculteur et indique le solde actuel. »

1. Définis système d'information et modélisation. (2 pts)
2. Écris les règles de gestion du système sous la forme sujet – verbe – objet. (3 pts)
3. Construis le MCD en respectant les règles de normalisation (syntaxe des noms, identifiants simples, attributs non composés). (6 pts)
4. Pour chaque association, précise son type (1 : 1, 1 : n ou n : m) et justifie les cardinalités minimales. (3 pts)
5. Applique les règles de passage au MLD et écris les tables obtenues en notation textuelle. Explique, pour la relation 1 : 1, ton choix de la table recevant la clé étrangère. (4 pts)
6. Le président veut ajouter l'adresse complète des agriculteurs (quartier, ville, boîte postale). Comment modélises-tu cette information pour respecter la normalisation ? (2 pts)

#### EXERCICE 18 Type Bac : questions de cours et étude critique

Partie A — Questions de cours.

1. Définis : identifiant, clé primaire, clé étrangère. (3 pts)
2. Explique, avec un exemple, pourquoi dans une relation 1 : n la clé étrangère migre du côté « 1 » vers le côté « n », et non l'inverse. (3 pts)
3. Cite quatre règles de normalisation d'un MCD. (2 pts)

Partie B — Étude critique. Un élève propose, pour la gestion des notes du lycée de Nkong-samba, le MLD suivant :

- ÉLÈVE (Matricule, NomÉlève, DateNaiss, #CodeClasse, #CodeClasse2);
  - CLASSE (CodeClasse, Libellé, Effectif);
  - MATIÈRE (CodeMat, NomMat, Coefficient);
  - NOTE (Matricule, CodeMat, ValeurNote).
4. Releve trois anomalies dans ce MLD et corrige-les en réécrivant les tables concernées. (4 pts)
  5. Reconstituons le MCD normalisé correspondant à ta version corrigée. (5 pts)
  6. On souhaite savoir dans quelle séquence (Séquence 1 à Séquence 6) chaque note a été obtenue. Propose la modification minimale du MCD et du MLD. (3 pts)

## 12 CORRIGÉS DES EXERCICES

### **CORRIGÉ** Exercice 1 — QCM : vocabulaire de la modélisation

1. Réponse b. Par définition, l'identifiant est un attribut (ou un groupe minimal d'attributs) dont la valeur distingue de manière unique chaque occurrence de l'entité : deux élèves ne peuvent pas avoir le même matricule. La réponse a est fausse (un identifiant ne peut jamais être vide), la c est fausse (chaque entité possède son propre identifiant), la d est fausse (la position d'écriture ne confère aucun statut).
2. Réponse b. La cardinalité se lit en partant de l'entité opposée : la patte 1,n côté CLASSE se lit « un élève appartient à une ou plusieurs classes ». Attention : la patte 1,n côté CLASSE décrit la participation de l'ÉLÈVE, pas celle de la classe.
3. Réponse b. Règle de passage au MLD : toute association n :m devient une table dont la clé primaire est la concaténation des identifiants des deux entités reliées (qui deviennent des clés étrangères), complétée par les éventuels attributs de l'association.
4. Réponse b. Une clé étrangère est un attribut d'une table qui reprend la clé primaire d'une autre table (ou de la même table) afin d'assurer le lien entre les tables. Elle n'est pas nécessairement numérique et n'est pas une clé primaire composée.

Points de vigilance : la lecture des cardinalités « en miroir » (patte d'en face) et la distinction identifiant (MCD) / clé primaire (MLD) sont les deux pièges classiques du QCM.

### **CORRIGÉ** Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. L'identifiant garantit l'unicité : deux occurrences d'une même entité ont nécessairement des valeurs d'identifiant différentes (deux élèves, deux matricules distincts).
2. Vrai. Une règle de gestion s'énonce sous la forme normalisée sujet – verbe – objet : « un élève emprunte un livre ». Cette forme permet de repérer mécaniquement les entités (sujet et objet) et l'association (verbe).
3. Faux. Une association 1 :n ne devient jamais une table : elle est « détruite » et l'identifiant de l'entité côté 1 migre comme clé étrangère dans la table issue de l'entité côté n. Seules les associations n :m deviennent des tables.
4. Vrai. Règle de normalisation : tout attribut doit être atomique (non composé). Adresse doit être éclatée en Quartier, Ville, BoitePostale pour permettre des recherches sur chaque composante.
5. Vrai. Une association peut porter des attributs qui dépendent des deux entités re-

liées : dans emprunter entre ÉLÈVE et LIVRE, l'attribut `DateEmprunt` n'appartient ni à l'élève ni au livre seuls, mais bien au couple (élève, livre).

6. Faux. C'est l'inverse : la cardinalité minimale 0 signifie que la participation est facultative (un produit peut n'apparaître dans aucune commande). La participation obligatoire correspond à une cardinalité minimale de 1.

### **CORRIGÉ** Exercice 3 — Définitions express

1. Système d'information : ensemble organisé des ressources (personnes, matériels, logiciels, données, procédures) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information dans une organisation. Exemple : le système qui gère les inscriptions, les emprunts et les retours de la bibliothèque du lycée.
2. Entité : objet du monde réel, concret ou abstrait, doté d'une existence propre et que l'on veut représenter dans le système. Exemple : LIVRE, ÉLÈVE.
3. Attribut : propriété élémentaire décrivant une entité ou une association. Exemple : le titre d'un livre (`Titre`), la date de naissance d'un élève (`DateNaiss`).
4. Association : lien sémantique entre deux ou plusieurs entités, correspondant à une règle de gestion. Exemple : emprunter relie ÉLÈVE et LIVRE.
5. Clé primaire : dans une table du MLD, attribut (ou groupe d'attributs) identifiant de manière unique chaque ligne ; c'est la traduction de l'identifiant du MCD. Exemple : `CoteLivre` dans la table LIVRE.
6. Clé étrangère : attribut d'une table qui reprend la clé primaire d'une autre table pour matérialiser un lien. Exemple : `#CodeClasse` dans la table ÉLÈVE, qui renvoie à la table CLASSE.

### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Lecture directe de cardinalités

1. Lecture des pattes (rappel : on lit la patte opposée à l'entité de départ) :
  - patte 1,1 côté ÉLÈVE : « une classe accueille un et un seul élève » — reformulé dans l'autre sens : la patte 1,n côté CLASSE donne « un élève appartient à une ou plusieurs classes » ;
  - patte 1,1 côté ÉLÈVE lue depuis CLASSE : « une classe regroupe un et un seul élève ».

Donc : « un élève appartient à une ou plusieurs classes » et « une classe regroupe un et un seul élève ». (Ce MCD est discutable en réalité — une classe regroupe en général plusieurs élèves — mais la lecture demandée est celle des cardinalités dessinées.)

- La clé primaire de **ÉLÈVE** est Matricule : c'est l'attribut souligné, et il est unique pour chaque élève, contrairement à **Nom** (homonymes possibles) ou **DateNaiss** (plusieurs élèves peuvent naître le même jour).
- L'association est de type 1 : n (une classe, plusieurs élèves). Au passage au MLD, l'identifiant de l'entité côté « 1 » migre vers la table côté « n » : la clé étrangère **#CodeClasse**, issue de la table **CLASSE**, migre dans la table **ÉLÈVE**. On obtient : **ÉLÈVE** (Matricule, Nom, DateNaiss, **#CodeClasse**).

Point de vigilance : ne jamais lire la cardinalité placée sur la patte de l'entité dont on part ; c'est l'erreur la plus fréquente au Bac.

### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Extraction de règles de gestion

- Règles de gestion numérotées, forme sujet – verbe – objet :

- R1 : un élève emprunte un livre ;
- R2 : un livre est emprunté par un élève (à une date précise) ;
- R3 : un élève est inscrit dans une classe ;
- R4 : une classe regroupe des élèves ;
- R5 : un livre est écrit par un auteur ;
- R6 : un auteur écrit un livre.

- Entités et types d'associations :

| Règle   | Entités       | Type d'association                                                                                     |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1 + R2 | ÉLÈVE, LIVRE  | n : m (un élève emprunte plusieurs livres, un livre est emprunté par plusieurs élèves au fil du temps) |
| R3 + R4 | ÉLÈVE, CLASSE | 1 : n (une classe regroupe plusieurs élèves, un élève est inscrit dans une seule classe)               |
| R5 + R6 | LIVRE, AUTEUR | 1 : n (un auteur écrit plusieurs livres, un livre est écrit par un seul auteur)                        |

- Non : la règle ne mentionne que la date d'emprunt. Pour connaître la date de retour prévue, il faut enrichir l'association emprunter : on lui ajoute les attributs **DateEmprunt** et **DateRetourPrevue** (voire **DateRetourEffective**). Ces attributs dépendent du couple (élève, livre) et non d'une seule entité : leur place est donc bien dans l'association n : m, qui deviendra la table **EMPRUNTER** au MLD.

**CORRIGÉ** Exercice 6 — Chasse aux erreurs

## 1. Les cinq erreurs repérées :

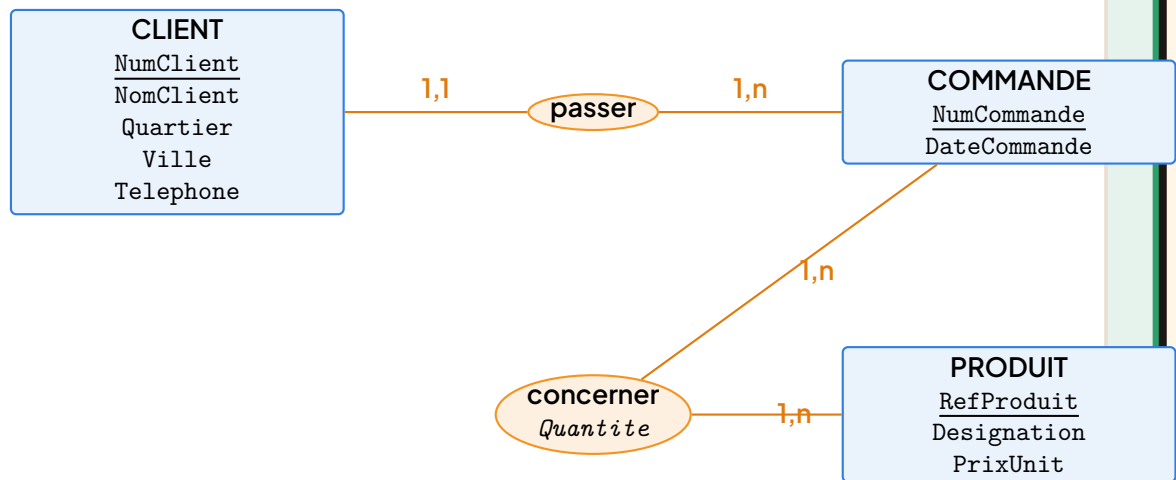
- (a) Deux attributs soulignés dans CLIENT (NumClient et NomClient) : l'identifiant doit être simple et unique ; NomClient n'est pas un identifiant (homonymes possibles).
- (b) Attribut composé AdresseClient (quartier + ville + téléphone) : un attribut doit être atomique.
- (c) Attribut dupliqué NomClient présent à la fois dans CLIENT et dans PRODUIT : une information ne se stocke qu'une seule fois (sinon risque d'incohérence).
- (d) Association fantôme achète entre CLIENT et PRODUIT : le lien client-produit est déjà déductible par transitivité via passer puis concerner ; l'association directe est redondante.
- (e) Cardinalités erronées sur concerner : le texte dit qu'un produit peut figurer dans plusieurs commandes (patte 0,n ou 1,n côté COMMANDE lue depuis PRODUIT) et qu'une commande contient au moins un produit ; la patte 1,1 côté PRODUIT est donc fausse : il faut 1,n côté PRODUIT, ce qui rend l'association de type n : m.

## 2. Règles violées et corrections :

| Erreur | Règle violée                                 | Correction                                                            |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| a      | Identifiant simple et unique                 | Ne souligner que NumClient                                            |
| b      | Attributs non composés                       | Éclater en Quartier, Ville, Telephone                                 |
| c      | Pas d'attribut dupliqué                      | Supprimer NomClient de PRODUIT                                        |
| d      | Élimination des associations fantômes        | Supprimer l'association achète                                        |
| e      | Cardinalités conformes aux règles de gestion | Mettre 1,n côté PRODUIT : concerner devient n : m et portera Quantite |

## 3. MCD corrigé :



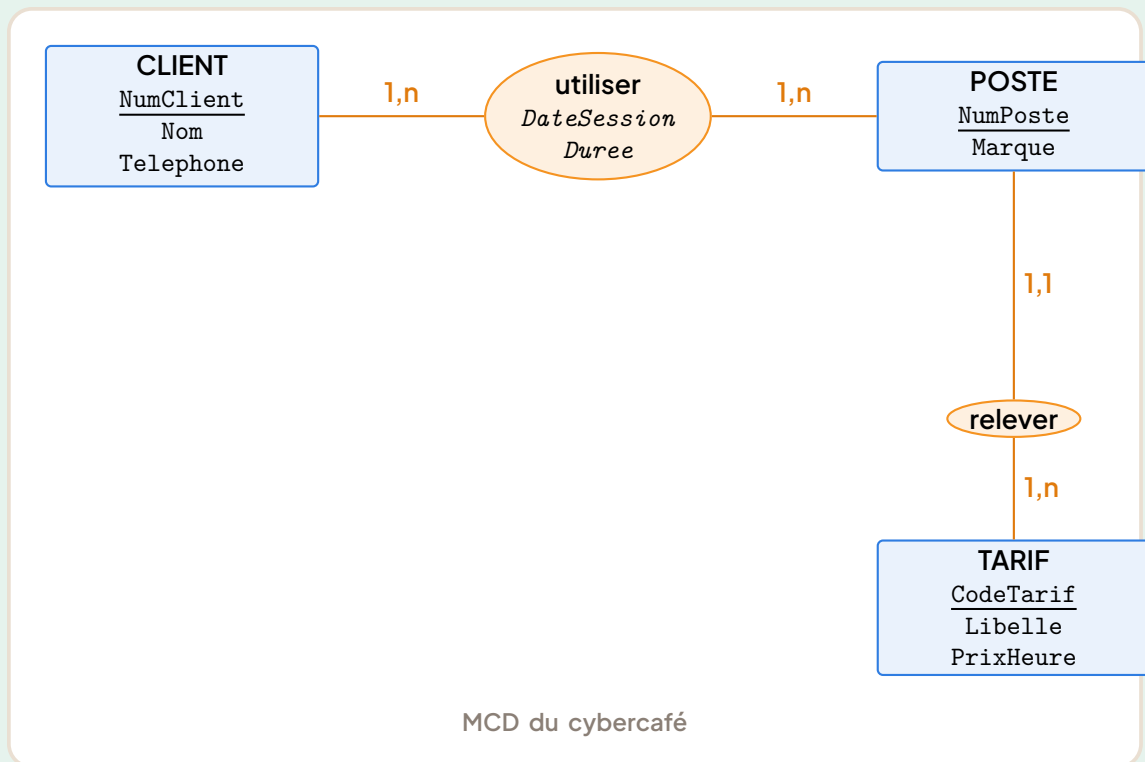


MCD corrigé de la boutique

Point de vigilance : une fois concerner devenue n :m, elle devient une table au MLD :  
CONCERNER (#NumCommande, #RefProduit, Quantite).

**CORRIGÉ** Exercice 7 — Du MCD au MLD

## 1. MCD complet :



## 2. Types des associations :

- utiliser (CLIENT, POSTE) :  $n : m$  — un client a plusieurs sessions, un poste sert à plusieurs sessions ; elle porte *DateSession* et *Duree* ;
- relever (POSTE, TARIF) :  $1 : n$  — un poste relève d'un seul tarif (1,1 côté POSTE), un tarif s'applique à plusieurs postes (1,n côté TARIF).

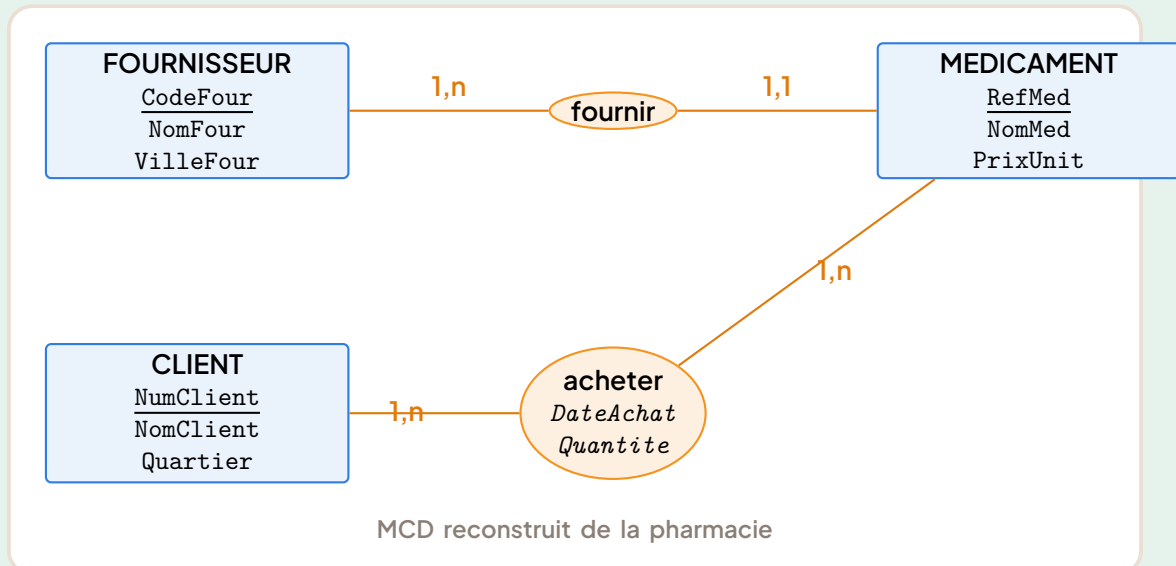
## 3. Tables du MLD :

- CLIENT (NumClient, Nom, Telephone) ;
- TARIF (CodeTarif, Libelle, PrixHeure) ;
- POSTE (NumPoste, Marque, #CodeTarif) — la clé de TARIF (côté 1) migre dans POSTE (côté n) ;
- SESSION (#NumClient, #NumPoste, DateSession, Duree).

- La table SESSION a une clé primaire composée. Issue d'une association  $n : m$ , sa clé contient au minimum les identifiants des deux entités reliées (#NumClient, #NumPoste). On y adjoint *DateSession* car un même client peut utiliser le même poste à plusieurs dates différentes : le couple (#NumClient, #NumPoste) seul ne garantit pas l'unicité. La clé complète est donc (#NumClient, #NumPoste, DateSession).

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Raisonnement inverse : du MLD au MCD

## 1. MCD reconstruit :



## 2. Justification des cardinalités :

- La clé étrangère **#CodeFour** est placée dans **MÉDICAMENT** : c'est la trace d'une association 1:n détruite, la clé ayant migré du côté « 1 » (FOURNISSEUR) vers le côté « n » (MÉDICAMENT). Donc : un médicament provient d'un seul fournisseur (1,1 côté MÉDICAMENT), un fournisseur fournit plusieurs médicaments (1,n côté FOURNISSEUR).
  - La table **ACHETER** possède une clé primaire composée des deux clés étrangères **#NumClient** et **#RefMed** : c'est la signature d'une association n:m transformée en table. Donc : un client achète plusieurs médicaments (1,n côté CLIENT) et un médicament est acheté par plusieurs clients (1,n côté MÉDICAMENT).
3. **DateAchat** et **Quantite** sont les attributs de l'association **acheter** : ils décrivent un événement qui dépend du couple (client, médicament). On ne peut pas les placer dans **MÉDICAMENT** car un même médicament est acheté à des dates différentes et en quantités différentes par plusieurs clients : ces valeurs ne sont pas des propriétés du médicament seul. Les placer dans **MÉDICAMENT** créerait des redondances et des incohérences.

**CORRIGÉ** Exercice 9 — Type Bac : l'hôpital de district de Bafang

## 1. Définitions (3 pts, 1 pt par terme).

- Entité : objet du monde réel, concret ou abstrait, doté d'une existence propre, re-

présenté dans le système d'information (ex. PATIENT).

- Identifiant : attribut (ou groupe minimal d'attributs) dont la valeur distingue de manière unique chaque occurrence d'une entité (ex. NumDossier).
- Cardinalité : couple (min, max) indiquant le nombre minimal et maximal de participations d'une occurrence d'une entité à une association (ex. 1,n).

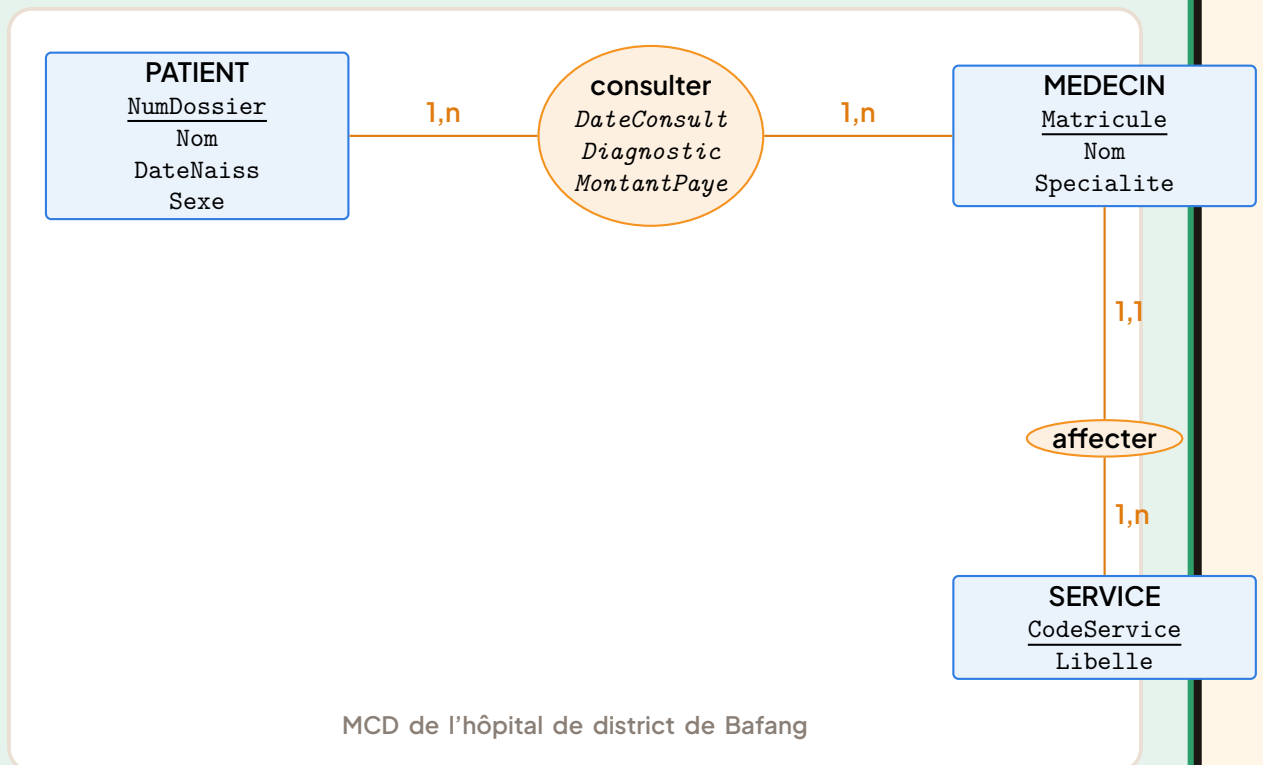
2. Règles de gestion (3 pts, 0,5 pt par règle).

- R1 : un patient effectue une consultation ;
- R2 : une consultation est effectuée par un patient ;
- R3 : un médecin assure une consultation ;
- R4 : une consultation est assurée par un médecin ;
- R5 : un médecin est affecté à un service ;
- R6 : un service regroupe un médecin.

3. Entités (4 pts, 1 pt par entité).

- PATIENT (NumDossier, Nom, DateNaiss, Sexe) ;
- MEDECIN (Matricule, Nom, Specialite) ;
- SERVICE (CodeService, Libelle) ;
- CONSULTATION : entité issue de l'association n :m entre PATIENT et MEDECIN, portant DateConsult, Diagnostic, MontantPaye.

4. MCD (5 pts : 2 pts entités/attributs, 1 pt associations, 2 pts cardinalités).



Justification : un patient effectue plusieurs consultations et un médecin en assure plusieurs : consulter est  $n:m$ . Un médecin est affecté à un seul service ( $1,1$  côté MÉDECIN) et un service regroupe plusieurs médecins ( $1,n$  côté SERVICE) : affecter est  $1:n$ .

##### 5. MLD (4 pts, 1 pt par table).

- PATIENT (NumDossier, Nom, DateNaiss, Sexe);
- SERVICE (CodeService, Libelle);
- MEDECIN (Matricule, Nom, Specialite, #CodeService);
- CONSULTATION (#NumDossier, #Matricule, DateConsult, Diagnostic, MontantPaye).

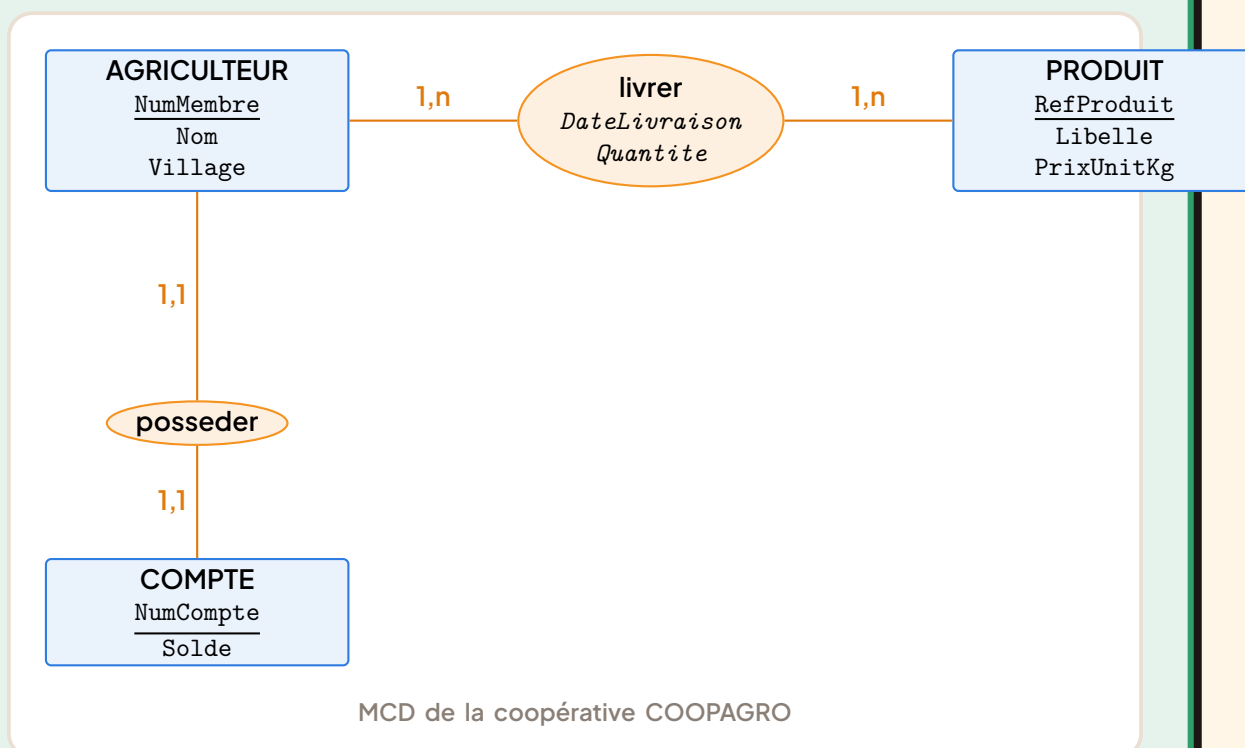
L'association  $n:m$  consulter devient la table CONSULTATION; la clé  $y$  est complétée par DateConsult car un même patient peut consulter le même médecin à plusieurs dates.  
L'association  $1:n$  affecter est détruite : #CodeService migre dans MEDECIN.

6. Question 6 (1 pt). Non, il ne faut pas ajouter d'association directe entre CONSULTATION et SERVICE : ce serait une association fantôme. Le service d'une consultation se déduit par transitivité : CONSULTATION  $\rightarrow$  MEDECIN (#Matricule)  $\rightarrow$  SERVICE (#CodeService). Ajouter le lien direct créerait une redondance source d'incohérences.

Points de vigilance : exiger la justification des cardinalités à partir du texte (« un et un seul », « plusieurs »); vérifier que la clé étrangère de la relation  $1:n$  migre bien du côté 1 (SERVICE) vers le côté  $n$  (MEDECIN), et non l'inverse.

**CORRIGÉ** Exercice 10 — Type Bac : la coopérative agricole de l'Ouest

- Définitions (2 pts). Système d'information : ensemble organisé des ressources (humaines, matérielles, logicielles, données, procédures) qui collectent, stockent, traitent et diffusent l'information dans une organisation. Modélisation : démarche consistant à construire une représentation abstraite et simplifiée (un modèle, ici le MCD) de la réalité de l'organisation, pour en maîtriser les données avant leur informatisation.
- Règles de gestion (3 pts).
  - R1 : un agriculteur livre un produit ;
  - R2 : un produit est livré par un agriculteur ;
  - R3 : un agriculteur possède un compte ;
  - R4 : un compte appartient à un agriculteur.
- MCD (6 pts).



Normalisation respectée : noms d'entités au singulier en majuscules, identifiants simples (NumMembre, RefProduit, NumCompte), aucun attribut composé, aucune association fantôme.

- Types et cardinalités minimales (3 pts).
  - livrer : n : m. Un agriculteur effectue plusieurs livraisons et un produit apparaît dans plusieurs livraisons. Minimum 1 côté AGRICULTEUR : un membre enregistré livre au

moins une fois (hypothèse du texte : tout membre livre ; on acceptera 0, n si l'élève justifie qu'un membre peut n'avoir encore rien livré). Minimum 1 côté PRODUIT : un produit collecté figure dans au moins une livraison.

- posséder : 1 : 1. Chaque agriculteur possède un et un seul compte (1,1) et chaque compte appartient à un et un seul agriculteur (1,1) : les deux participations sont obligatoires et uniques.

#### 5. MLD (4 pts).

- AGRICULTEUR (NumMembre, Nom, Village);
- PRODUIT (RefProduit, Libelle, PrixUnitKg);
- LIVRAISON (#NumMembre, #RefProduit, DateLivraison, Quantite);
- COMPTE (NumCompte, Solde, #NumMembre).

Pour la relation 1 : 1, on fait migrer la clé d'une entité dans la table de l'autre. On choisit de placer #NumMembre dans COMPTE (et non #NumCompte dans AGRICULTEUR) car c'est le compte qui « appartient à » l'agriculteur : le sens de la dépendance fonctionnelle est ainsi respecté, et la table AGRICULTEUR, entité principale, reste épurée. (L'autre choix est acceptable s'il est justifié.)

6. Adresse complète (2 pts). Un attribut Adresse regroupant quartier, ville et boîte postale serait un attribut composé, interdit par la normalisation. On l'éclate donc en trois attributs atomiques dans l'entité AGRICULTEUR : Quartier, Ville, BoitePostale. La table devient : AGRICULTEUR (NumMembre, Nom, Village, Quartier, Ville, BoitePostale).

Points de vigilance : la clé de LIVRAISON doit inclure DateLivraison (un agriculteur peut livrer le même produit à plusieurs dates) ; pour le 1 : 1, la justification du choix de la table recevant la clé étrangère est exigée, pas seulement le résultat.

### **CORRIGÉ** Exercice 11 — Type Bac : questions de cours et étude critique

#### Partie A — Questions de cours.

1. Définitions (3 pts). Identifiant : attribut (ou groupe minimal d'attributs) d'une entité du MCD dont la valeur distingue de manière unique chaque occurrence. Clé primaire : traduction de l'identifiant dans une table du MLD ; elle identifie de manière unique chaque ligne et ne peut être vide. Clé étrangère : attribut d'une table qui reprend la clé primaire d'une autre table pour matérialiser un lien entre les deux tables.
2. Migration de la clé dans une relation 1 : n (3 pts). Dans une relation 1 : n, chaque occurrence du côté « n » est liée à une seule occurrence du côté « 1 » : un seul attribut (la clé étrangère) suffit donc dans la table côté « n ». Exemple : un élève appartient à une seule classe, donc ÉLÈVE (Matricule, Nom, #CodeClasse) fonctionne. L'inverse — placer #Matricule dans CLASSE — est impossible : une classe contient plusieurs élèves, il

faudrait plusieurs valeurs dans un seul attribut, ce qui viole l'atomicité et créerait une redondance énorme (répéter toute la ligne de la classe pour chaque élève).

3. Quatre règles de normalisation (2 pts). (a) syntaxe des noms : entités au singulier, en majuscules, sans espace ni caractère spécial ; (b) chaque entité possède un identifiant simple et unique ; (c) tout attribut est atomique (non composé) et non dupliqué entre entités ; (d) élimination des associations fantômes (liens déductibles par transitivité).

#### Partie B — Étude critique.

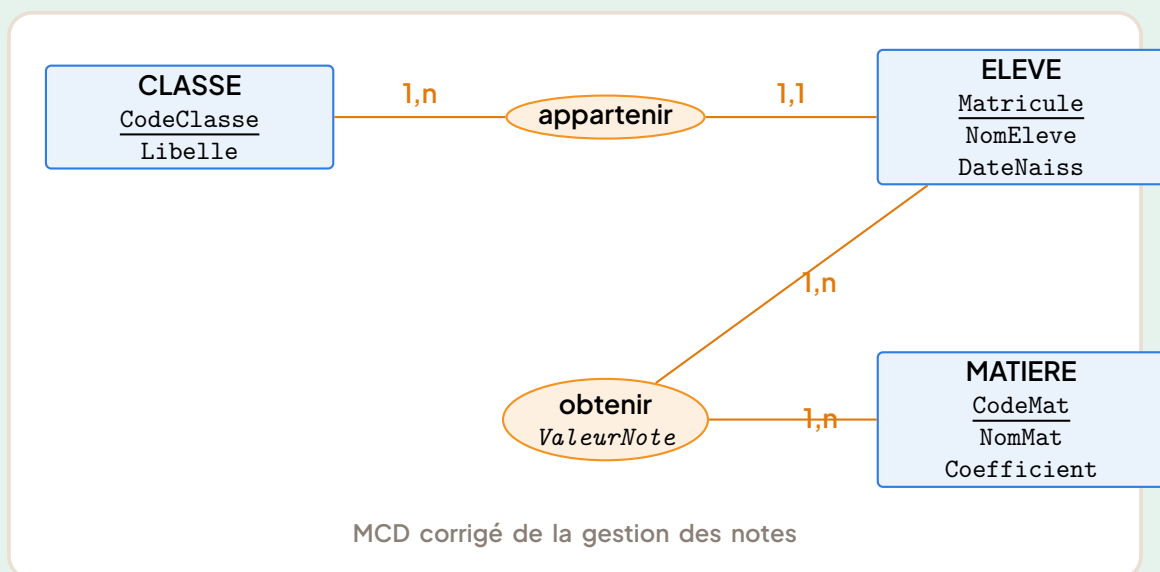
4. Trois anomalies (4 pts).

- (a) Double clé étrangère redondante : **#CodeClasse** et **#CodeClasse2** dans **ÉLÈVE** référencent la même table **CLASSE** ; un élève n'appartient qu'à une seule classe. Correction : supprimer **#CodeClasse2**.
- (b) Attribut dérivé redondant : **Effectif** dans **CLASSE** se calcule en comptant les élèves de la classe ; le stocker crée un risque d'incohérence. Correction : le supprimer.
- (c) Clés étrangères non marquées dans **NOTE** : **Matricule** et **CodeMat** sont à la fois composantes de la clé primaire et clés étrangères (vers **ÉLÈVE** et **MATIERE**) ; elles doivent porter le signe **#**. Correction : les noter **#Matricule** et **#CodeMat**.

Tables corrigées :

- **ÉLÈVE** (Matricule, NomEleve, DateNaiss, **#CodeClasse**) ;
- **CLASSE** (CodeClasse, Libelle) ;
- **MATIERE** (CodeMat, NomMat, Coefficient) ;
- **NOTE** (**#Matricule**, **#CodeMat**, ValeurNote).

5. MCD reconstruit (5 pts).





Justification : `#CodeClasse` dans `ÉLÈVE` est la trace d'une 1:n (une classe regroupe plusieurs élèves, un élève appartient à une seule classe) ; la clé composée de `NOTE` est la trace d'une n:m obtenir portant l'attribut `ValeurNote`.

6. Prise en compte de la séquence (3 pts). Un même élève obtient, dans une même matière, plusieurs notes (une par séquence) : le couple (`#Matricule`, `#CodeMat`) n'est plus unique. Modification minimale : ajouter l'attribut `NumSequence` (valeurs 1 à 6) à l'association obtenir dans le MCD, et l'intégrer à la clé primaire de la table `NOTE` dans le MLD :

- `NOTE` (`#Matricule`, `#CodeMat`, `NumSequence`, `ValeurNote`).

Ainsi, chaque ligne identifie de manière unique la note d'un élève, dans une matière, pour une séquence donnée.

Points de vigilance : en Partie B, les corrections doivent être réécrites sous forme de tables complètes, pas seulement décrites ; la clé primaire composée de `NOTE` doit être entièrement soulignée et ses composantes marquées `#` ; pour la question 6, la justification par la perte d'unicité du couple (élève, matière) est attendue.

## 13 FICHE BILAN

### 13.1 Carte mentale de la leçon



Synthèse visuelle : du système d'information aux tables normalisées (MCD → MLD).

### 13.2 Bilan synthétique

**DÉFINITION** Définitions clés

- **Système d'information (SI)** : Ensemble organisé de ressources (humaines, matérielles, logicielles, données) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information dans une organisation.
- **Modélisation** : Démarche consistant à construire une représentation simplifiée (modèle) de la réalité pour l'analyser ou la concevoir.
- **Règle de gestion (SVO)** : Contrainte métier exprimée sous la forme Sujet – Verbe – Objet (ex. « Un client passer une commande »).
- **Entité** : Objet du monde réel (concret ou abstrait) identifiable et dont on veut stocker des informations (ex. CLIENT, PRODUIT). Notée par un rectangle.
- **Attribut** : Propriété élémentaire décrivant une entité (ex. Nom, Prix). Doit être atomique (non composé, une seule valeur par case). Noté par une ellipse.
- **Identifiant (Clé primaire en MLD)** : Attribut ou groupe d'attributs permettant d'identifier uniquement chaque occurrence d'une entité. Noté souligné dans le MCD (ex. NumCli).
- **Association** : Lien sémantique entre deux entités (ou une entité avec elle-même : association réflexive). Porte un nom (verbe) et des **cardinalités** (min, max) de chaque côté. Notée par un losange.
- **Cardinalités** : Contraintes de participation aux occurrences de l'association :
  - (0,1) : optionnel, au plus une occurrence (zéro ou un).
  - (1,1) : obligatoire, exactement une occurrence.
  - (0,n) : optionnel, plusieurs occurrences possibles (zéro ou plusieurs).
  - (1,n) : obligatoire, au moins une occurrence (un ou plusieurs).
- **Entité faible** : Entité dont l'identifiant est relatif (ne suffit pas seul) ; elle dépend d'une entité propriétaire (identifiant composé : #FK propriétaire + identifiant relatif).
- **MLD (Modèle Logique des Données)** : Structure relationnelle (tables) issue du MCD, prête pour un SGBDR. Notation textuelle : NomTable (PK, #FK, attr1, attr2).

**PROPRIÉTÉ** Règles de passage MCD → MLD (à connaître par cœur)

| Cas MCD                             | Transformation en tables (MLD)                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entité forte (identifiant propre)   | Une table : les attributs deviennent colonnes, identifiant → Clé Primaire (PK) soulignée.                                                                                            |
| Association 1 : n                   | Destruction de l'association. La clé primaire de l'entité côté 1 migre comme Clé Étrangère (#FK) dans la table de l'entité côté n.                                                   |
| Association 1 : 1                   | Destruction de l'association. La PK de l'entité (0,1) ou (1,1) (souvent côté optionnel) migre en #FK dans l'autre table. Si les deux sont (1,1), fusion possible en une seule table. |
| Association n : m                   | Table de liaison (table de jointure). Sa PK est la concaténation des deux PK migrées (#FK1, #FK2 toutes deux soulignées). Elle porte les attributs propres de l'association.         |
| Entité faible (identifiant relatif) | Table avec Clé Primaire composée : #FK (vers entité propriétaire) + identifiant relatif (les deux soulignés).                                                                        |
| Association réflexive               | Même règle selon cardinalités : FK vers la même table (ex. EMPLOYE ( <u>Matricule</u> , #MatSup, Nom)).                                                                              |

#### MÉTHODE Méthode express : De l'énoncé aux tables

1. Extraire les règles de gestion : Repérer les phrases « Sujet Verbe Objet ». Lister les noms (candidats entités/attributs) et verbes (candidats associations).
2. Construire le MCD brut : Dessiner les entités (rectangles), attributs (ellipses, PK souligné), associations (losanges) avec cardinalités. Vérifier : chaque entité a un identifiant ? Pas d'attribut composé ?
3. Normaliser le MCD : Appliquer les 4 règles officielles :
  - (a) Syntaxe des noms : Entités au singulier, MAJUSCULES ; attributs en minuscules ; associations en minuscules (verbe).
  - (b) Identifiants simples : Privilégier un identifiant simple (souvent un code ou numéro auto-incrémenté) ; si clé composée nécessaire → entité faible (identifiant relatif).
  - (c) Atomicité des attributs : 1 case = 1 valeur (ex. séparer Nom et Prénom, pas AdresseComplete).
  - (d) Élimination des associations fantômes : Supprimer toute association qui ne correspond à aucune règle de gestion métier (souvent issue d'une confusion entre lien de navigation et contrainte métier).
4. Valider le MCD : Vérifier que toutes les règles de gestion sont représentées. Tester par

des occurrences (peupler mentalement 2–3 lignes par table).

5. Dériver le MLD : Appliquer systématiquement le tableau de passage ci-dessus. Écrire chaque table : NOM (PK, #FK, attributs...).
6. Contrôler l'intégrité référentielle : Toute #FK doit référencer une PK existante dans la table cible (même nom, même type, même domaine).

### 13.3 Checklist avant le Bac

#### À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir : SI, Modèle, Entité, Attribut, Identifiant, Association, Cardinalité, Clé primaire, Clé étrangère, Entité faible.
- ☐ Je sais écrire une règle de gestion sous forme SVO à partir d'un texte.
- ☐ Je sais identifier les entités (noms), attributs (propriétés) et identifiants (unicité) dans un énoncé.
- ☐ Je sais dessiner les associations (losanges) et poser les bonnes cardinalités (min/max) des deux côtés.
- ☐ Je connais les 4 règles de normalisation du MCD (noms, identifiants simples, atomicité, pas d'assoc. fantôme).
- ☐ Je sais transformer une entité forte en table (PK soulignée).
- ☐ Je sais détruire une association 1 : n : migrer la PK du côté 1 en #FK du côté n.
- ☐ Je sais détruire une association 1 : 1 : migrer la PK vers le côté optionnel (ou fusion si les deux obligatoires).
- ☐ Je sais transformer une association n : m en table de liaison (PK composée des deux #FK soulignées).
- ☐ Je sais gérer une entité faible (identifiant relatif + #FK propriétaire → PK composée).
- ☐ Je sais écrire la notation textuelle complète d'un MLD : TABLE (PK, #FK, attributs...).
- ☐ Je vérifie toujours la cohérence : chaque #FK a une PK cible, pas d'attribut oublié, cardinalités respectées.
- ☐ Je sais peupler mentalement mes tables pour tester la validité du modèle (occurrences types).



Signé • OnBuch+

Ludovic A.  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+